



电力实用技术丛书

电力调度

实用技术问答

主 编 袁民群

副主编 沈广强 李 丹



电子工业出版社

CHINA ELECTRONIC PRESS

http://www.jpel.com.cn

目 录

版权信息

内容简介

电力实用技术丛书编委会

丛书序

前言

第1章 电力网及电网基础知识

1. 电力系统的概念是什么？电网的概念是什么？
2. 电力系统的特点有哪些？
3. 现代电网的特点有哪些？
4. 目前电网中的发电形式有哪些？
5. 电网接线有哪几种方式？
6. 什么是自然功率？
7. 什么是变电所？什么是枢纽变电所？什么是中间变电所？什么是终端变电所？
8. 变电站主设备包括哪些设备？
9. 在高压网中电能有哪些传输方式？它们都有哪些特点？
10. 在电网中，什么是大电流接地系统？什么是小电流接地系统？它们的划分标准是什么？
11. 我国电网现有的接地方式有哪些？
12. 在小电流接地系统中，为什么要采用中性点经消弧线圈接地？消弧线圈有哪几种补偿方式？
13. 在何种情况下单相接地电流会大于三相短路电流？
14. 电网中性点接地的意义是什么？
15. 在电力系统中，故障动态记录的主要任务有哪些？其功能是什么？
16. 对电力系统故障动态记录的基本要求有哪些？
17. 电网调度的远动功能有哪些？
18. 电网对继电保护的基本要求是什么？
19. 变电站母线接线主要有哪几种方式？
20. 常用变电站接线方式有何特点？
21. 电磁环网的概念是什么？
22. 电磁环网对电网运行有什么弊端？
23. 什么是系统电压中枢点？一般如何选择电压中枢点？
24. 能影响系统电压的因素有哪些？

25. 电力系统过电压分几类？
26. 什么是反击过电压？
27. 电力系统操作过电压的产生原因以及防范措施有哪些？
28. 电网无功补偿的原则是什么？
29. 电力系统电压与频率特性的区别有哪些？
30. 短路电流超标能给电网运行带来什么影响？怎样限制电网短路电流？
31. 什么是电力系统的稳定运行？电力系统分为几类？
32. 保证电力系统稳定运行有什么要求？电力系统发生大扰动时安全稳定标准是如何划分的？
33. 对于哪些扰动，当保护、重合闸及断路器正确动作时还必须保持稳定运行及电网的正常供电？
34. 对于哪些扰动，当保护、重合闸及断路器正确动作时还必须保持电力系统稳定但允许损失部分负荷？
35. 可能导致系统稳定破坏的不利情况有哪些？
36. 要提高电力系统静态稳定，可以采取哪些措施？
37. 电力系统暂态的形式有几种？分别有什么特点？
38. 提高电力系统的暂态稳定性有几种措施？
39. 为什么采用单相重合闸可以提高暂态稳定性？
40. 同步发电机的同步振荡及异步振荡的概念是什么？
41. 系统振荡事故和短路事故有何不同？
42. 潜供电流的概念是什么？它对重合闸有什么影响？怎样防止？
43. 电力系统过电压分为哪几类？其产生的原因及特点是什么？
44. 超高压可控电抗器的概念及特点是什么？
45. 在超高压电网中的并联高压电抗器的中性点加装小电抗的功能有哪些？
46. 避雷线、避雷针及避雷器的作用是什么？
47. 电流互感器的概念及作用是什么？
48. 电压互感器的概念及作用是什么？
49. 为什么高压电网中要安装母线保护装置？
50. 特高压电网中的电压互感器有哪些？
51. 什么是二次设备和二次回路？
52. 电力系统自动安全监视及控制系统有哪些特点？
53. 电力系统信息的传输是如何实现的？
54. 变电站自动化含有哪些内容？

55. 什么叫做变电站综合自动化？对变电站综合自动化的要求有哪些？应采用怎样的体系结构？
56. 变电站综合自动化分为哪些系统？有什么要求？
57. 变电站无人值班的模式有几种？
58. 什么叫做超导体及超导体的零电阻效应？
59. 潮流计算的目及常用的计算方法是什么？
60. 短路计算的目及常用的计算方法是什么？

第2章 电网一次设备管理

1. 变电站中常用的母线有哪几种？其特点是什么？
2. 一般变电站的母性接线方式有几种？
3. 桥形母线接线有何特点？
4. 多角形母线接线有何特点？
5. 双母线接线有何特点？
6. 双母线带旁路接线有何特点？
7. 双母线分段带旁路接线有何特点？
8. 什么是3/2接线？有何特点？
9. 我国220kV变电站主要采取哪种接线方式？有何特点？
10. 重要发电厂及枢纽变电站的母线接线方式应遵循哪些原则？
11. 发电机一般采用的接线方式是什么？
12. 同步发电机的自动调节励磁装置分几类？
13. 发电机的异步运行有哪些危害？
14. 变压器的基本结构有哪些？
15. 变压器的主要技术参数的含义是什么？
16. 变压器的接线组别有哪几种？
17. 为什么一般变压器的高压绕组在外部、低压绕组在内部？
18. 变压器的冷却方式有哪几种？
19. 三绕组变压器与双绕组变压器有什么不同？
20. 变压器停送电时，为什么中性点必须接地？
21. 自耦变压器有哪些特点？
22. 变压器的油枕有什么作用？
23. 什么是变压器的空载运行和负载运行？
24. 变压器并列运行的条件是什么？并列运行有哪些优点？
25. 变压器的励磁涌流有什么特点？

26. 变压器的异常运行状态有哪些？
27. 运行中的变压器取、补油样应注意哪些事项？
28. 什么是断路器？有哪些实用形式？
29. 对高压断路器有哪些基本要求？
30. 高压断路器的型号代表什么意义？
31. 断路器主要技术参数的含义是什么？
32. 高压断路器由哪些部分构成？如何分类？
33. 什么是真空断路器？其特点是什么？
34. 什么是SF6断路器？其特点是什么？
35. 断路器选用气体作灭弧介质比液体有哪些优点？
36. 一般断路器中为什么要设置灭弧室？
37. SF6断路器为什么要采用密度继电器？
38. 为什么提高断路器的分闸速度能提高灭弧能力？
39. 为什么断路器跳闸辅助接点要先投入后断开？
40. 什么是操作机构的自由脱扣功能？作用是什么？
41. SF6断路器的气体含水量有哪些要求？
42. 什么是断路器慢分？LW6断路器有哪些防慢分的措施？
43. 对隔离开关有哪些基本要求？
44. 隔离开关可以直接进行哪些操作？
45. 隔离开关操作失灵有哪些原因？
46. 停送电时拉/合开关两侧隔离开关的正确顺序是什么？为什么这样操作？
47. 隔离开关操作的注意事项？
48. 隔离开关的定期维护内容有哪些？
49. 耦合电容器的工作原理是什么？
50. 电力系统为何采用无功补偿设备？
51. 电力系统无功补偿的原则是什么？
52. 电容器在运行中应注意哪些问题？
53. 引起污闪的原因有哪些？如何防止？
54. 电力线路防雷的措施有哪些？
55. 什么叫过电压？过电压是如何分类的？
56. 电力系统产生过电压的原因是什么？
57. 避雷器的作用是什么？其原理是什么？
58. 电流互感器在运行中的原则是什么？

- 59. 影响电流互感器精度的主要原因是什么？
- 60. 什么是电压互感器的电压比误差和相角误差？
- 61. 架空线路的杆塔有哪几种类型？
- 62. 电力电缆与一般导线相比有何特点？

第3章 电网运行及管理

- 1. 电力生产与电网运行应当遵循什么原则？
- 2. 什么是电力系统的稳定运行？
- 3. 保证电力系统安全稳定运行的基本条件是什么？
- 4. 在电力系统中，各类稳定的具体含义是什么？
- 5. 电力系统稳定计算分析的主要任务是什么？
- 6. 什么叫N - 1原则？
- 7. N - 1原则用于哪类安全分析？
- 8. 什么叫静态安全分析及动态安全分析？
- 9. 对电力系统的静态安全是如何分析的？
- 10. 什么样的电力系统需要做长过程动态稳定分析？
- 11. 采用单相重合闸为什么可以提高电力系统暂态稳定性？
- 12. 电力系统不稳定性如何分类？有哪两种？
- 13. 什么是谐振？
- 14. 电力系统谐波产生的根本原因是什么？
- 15. 什么是电力系统振荡？系统振荡有哪些现象和危害？
- 16. 电网振荡和短路的区别有哪些？
- 17. 什么是同步发电机的同步振荡和异步振荡？
- 18. 引起电力系统异步振荡的主要原因是什么？
- 19. 当电网发生振荡时哪些属于同步振荡？哪些属于异步振荡？
- 20. 可采取哪些措施消除电力系统振荡？
- 21. 可以考虑在系统中的哪些地点设置低频、低压解列装置？
- 22. 什么是低频振荡？造成的原因有哪些？
- 23. 什么是次同步振荡？有哪些预防措施？
- 24. 为保证电力系统安全稳定运行，有哪些具体要求？
- 25. 在什么条件下允许局部电网做短时间的非同步运行后同步运行？
- 26. 提高电力系统静态稳定的有效措施有哪些？
- 27. 国家电网公司《电力系统分析计算用的电网设备参数和运行数据的规范》内容包含哪些？

28. 电力系统稳定器PSS的用途是什么？
29. 防止因恶性连锁反应或失去电源容量过多而引起受端系统崩溃的措施有哪些？
30. 对于哪些可能导致系统稳定破坏的不利情况，必须采取预定措施，防止系统崩溃，并尽量减少负荷损失？
31. 对电网运行控制极限是如何管理的？
32. 怎样从系统稳定计算分析上防止系统稳定破坏事故发生？
33. 为什么现代电网必须采用自动调频控制？其效果有哪些？
34. 在电网中，网调、省调AGC控制模式应如何选择？
35. 什么是发电源？其设点功率按什么原则进行计算？
36. 怎样选择自动发电控制的调整厂或机组？需要具备哪些条件？

第4章 电网调度及操作管理

1. 什么是电网调度？电网调度运行的原则是什么？
2. 电网调度的性质都有哪些？
3. 调度系统包括哪些？它们遵循的原则什么？
4. 电网调度的主要内容都有哪些？
5. 电网调度管理的任务和基本要求是什么？
6. 电网调度机构的职权都有哪些？
7. 什么是“统一调度、分级管理”？
8. 调度计划主要内容都有哪些？
9. 对于调度指令的发布和执行有哪些要求？
10. 调度操作指令有哪几种？它们的含义分别是什么？
11. 值班调度员在哪种情况下可以调整调度计划和发布调度指令？
12. 值班调度员下达操作指令时有什么要求？
13. 对调度操作票的填写都有什么要求？
14. 值班调度员填写操作票前，应该考虑哪些问题？
15. 值班调度员在操作前，都应做好哪些准备工作？
16. 在电网操作时，监护调度员的主要工作是什么？
17. 怎样防止调度误操作及误下调度指令等问题的出现？
18. 电网调度自动化系统怎样构成？其作用是什么？
19. 电网调度自动化系统都由什么设备组成？
20. 电网调度自动化系统可分为哪几种？
21. 运行中的电气设备是什么？
22. 电力系统中的设备一般分为哪几种备用状态？

23. 在运行中的高压设备上的工作分为哪几种？
24. 高压设备不停电时的安全距离为多少？
25. 在高压设备上的工作必须要遵守哪些规定？
26. 在高压接地时不得接近故障点的范围是多少？
27. 电网运行中执行的“两票三制”是指什么？
28. 在电气设备上安全工作的组织措施是什么？
29. 对电气设备正常的巡视内容都有哪些？
30. 电力系统运行操作是什么？其操作原则有哪些？
31. 对倒闸操作的基本要求是什么？包括哪些内容？
32. 倒闸操作的基本条件是什么？
33. 怎么填写操作票？应填入操作票的项目都有哪些？
34. 不需要填写操作票的操作都有哪些？
35. 断路器操作的基本要求是什么？
36. 隔离开关的操作都有哪些规定？
37. 线路停送电操作都有哪些注意事项？
38. 进行变压器停送电操作时，其中性点为何一定要接地？
39. 变压器出现哪些情况时应该立即停电进行处理？
40. 母线操作都应该遵守哪些原则？
41. 进行旁带操作时应遵循哪些原则？
42. 什么是核相？为什么要进行核相？
43. 电力系统调整电压的方式都有哪些？逆调压是什么意思？
44. 并列运行和并列操作是什么？
45. 电网解、合环操作时应注意哪些？
46. 电网电压调整的手段都有哪些？
47. 电网发生振荡时应该怎么处理？
48. 在哪些情况下应停用线路重合闸装置？
49. 变压器事故跳闸后的处理原则是什么？
50. 隔离开关在运行中发生异常情况时应怎么处理？
51. 运行中的CT二次侧为什么不允许开路？PT二次侧为什么不允许短路？

第5章 电网继电保护运行管理

1. 什么是继电保护装置？
2. 继电保护装置有何作用？
3. 继电保护的“主保护”和“后备保护”是什么？

4. 什么是最大运行方式、最小运行方式和事故运行方式？
5. 为保证电网继电保护的选择性，电网上、下级继电保护之间配合应满足什么要求？
6. 继电保护的“异常运行保护”和“辅助保护”指的是什么？
7. 继电保护的“三误”是什么？
8. 继电保护的“四统一”是什么？
9. 什么是“远后备”和“近后备”？
10. 对大型电力变压器保护的配置要求有哪些？
11. 变压器一般应装设哪些保护？
12. 变压器差动保护为何不能代替瓦斯保护？
13. 变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入？
14. 对新安装的变压器差动保护在投入运行前应做哪些试验？
15. 在什么情况下应解除瓦斯保护跳闸？
16. 瓦斯保护动作后，应采取哪些措施？
17. 在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用？
18. 什么是瓦斯保护？
19. 什么情况下变压器应装设瓦斯保护？
20. 瓦斯保护装置的运行要求有哪些？
21. 过电流保护为什么加装低电压闭锁？
22. 什么是过电流保护？有什么特点？
23. 距离保护有什么特点？
24. 什么是零序保护？零序电流保护有什么优点？
25. 大电流接地系统中为什么要单独装设零序电流保护？
26. 为什么电流电压保护可以用于线路相间短路保护？
27. 500kV断路器本体一般装设哪些保护？
28. 3/2断路器的短引线保护起什么作用？
29. 220kV下短路保护的配置原则是什么？
30. 什么高频保护？高频通道由哪几部分组成？
31. 闭锁式高频保护中为何要采用母差保护停信？
32. 高频保护投/停时应注意哪些事项，为什么？
33. 高频保护运行及操作中应注意什么？
34. 线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响？
35. 高频保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么？
36. 一条线路有两套微机保护时，其重合闸应如何使用？

37. 应停用整套微机保护装置的情况有哪些？
38. 220kV线路一般配置什么保护？
39. 220kV线路保护的配置原理是什么？
40. 用母联兼旁路断路器代替线路时应进行哪些母差保护操作？
41. 对110~220kV线路的全线速动保护配置有什么要求？
42. 对110~220kV线路的后备保护配置应遵循哪些原则？
43. 什么是线路纵联保护？
44. 纵联保护的信号包括哪几种？
45. 构成纵联保护通道的类型有哪几种？
46. 母线故障的原因有哪些？为什么要加装母线保护？
47. 对母线保护的要求有哪些？
48. 对母线保护的配置应遵循哪些原则？
49. 母线差动保护的形式有几种？它们各有什么特点？
50. 母差保护都有哪些跳闸方式？如何动作？
51. 为什么母差保护要采用电压闭锁元件？如何实现？
52. 用母联兼旁路断路器代替线路时，母差保护的注意事项是什么？
53. 为什么要设置母线充电保护？
54. 什么是断路器的失灵保护？
55. 断路器失灵保护有哪些配置原则？
56. 什么情况下应装设断路器失灵保护？
57. 对启动断路器失灵保护的要求有哪些？
58. 断路器失灵保护装设原则是什么？
59. 自动重合闸如何分类？
60. 选用重合闸方式的一般原则是什么？
61. 线路重合闸在什么情况下应停用？
62. 为什么220kV及以上线路均采用单相重合闸方式？
63. 什么是远方发信？为什么要采用远方发信？
64. 电力线载波通道的特点有什么？
65. 什么是微波保护？利用微波通道作为继电保护的通信通道有哪些优点、缺点？
66. 用于纵联保护的载波和微波通道运行情况怎样？
67. 光纤保护通道分为哪几种？包括哪些设备？
68. 纵联保护采用光纤通道的方式有几种？各有什么特点？
69. 导引线纵联保护有哪些特点？

- 70. 方向横联差动保护有哪些特点？
- 71. 什么是电力系统安全自动装置？
- 72. 什么是故障录波器？故障录波的作用是什么？

第6章 系统异常及事故处理

- 1. 电网最常见的故障有哪些？会有什么后果？
- 2. 影响电网事故发生和发展的因素有哪些？
- 3. 提高电网故障后的稳定性措施有哪些？
- 4. 架空线路夏季易发生哪些事故？如何防止？
- 5. 架空线路覆冰有哪些危害？常见的覆冰事故有哪些？
- 6. 电网中一般限制短路电流的常用措施有哪些？
- 7. 110kV及以上电压等级电网为什么要采取大电流接地系统？
- 8. 单相接地故障电流大于三相短路故障电流发生的情况是什么？
- 9. 如何判别单相接地故障的故障相别？
- 10. 为什么现代电网所出现的问题往往是“系统技术”问题？
- 11. 电网的短路电流水平包括哪些因素？应该如何对其进行分析？
- 12. 现代电网在确定短路电流水平及其配合时，都应考虑哪些因素？
- 13. 限制高压电网短路电流水平的措施都有哪些？
- 14. 什么是事故？如何解决？
- 15. 电力系统事故可分为几类？其含义如何？
- 16. 电网事故如何分类？
- 17. 防止电网发生事故的措施有哪些？
- 18. 防止枢纽变电站全站停电事故的措施有哪些？
- 19. 为了防止电网瓦解，并尽量减少负荷损失，应对哪些情况采取预防措施？
- 20. 电网运行频率波动异常和频率波动事故是怎样规定的？
- 21. 处理电网低频率和高频率运行的方法有哪些？
- 22. 电网防止频率崩溃的措施有哪些？
- 23. 什么是黑起动（Black Start）？黑起动容量又是什么？
- 24. 为什么要考虑黑起动问题？
- 25. 如何进行黑起动？
- 26. 电网黑起动的困难有哪些？
- 27. 制定电网黑起动计划时，应注意哪些事项？
- 28. 电网黑起动的基本原则是什么？
- 29. 电网黑起动过程中应注意的问题有哪些？

30. 如何对黑启动过程的电压和频率进行控制？
31. 什么是大停电？
32. 哪些是诱发大停电的因素？大停电时的处理要求有哪些？
33. 如何进行系统恢复？
34. 母线故障停电的一般处理原则是什么？
35. 发电厂高压母线停电时，应采取哪些方法尽快恢复送电？
36. 双母线接线方式下，差动保护动作使母线停电应如何处理？
37. 区域电网间联络线超过稳定限额时应采取哪些措施？
38. 对跳闸线路试送电前应注意哪些问题？
39. 哪些情况下线路跳闸后不宜立即试送电？
40. 哪些情况应停用线路重合闸装置？
41. 变压器出现哪些情况应立即停电处理？
42. 变压器事故跳闸的处理原则是什么？
43. 断路器常见的故障有哪些？
44. 断路器在运行中出现闭锁分/合闸时应采取什么措施？
45. 断路器出现非全相运行应该如何处理？
46. 隔离开关在运行中出现异常应该如何处理？
47. 操作中发现带负荷拉、合隔离开关应该如何处理？
48. 厂站查找二次系统直流接地的操作步骤和注意事项有哪些？
49. 系统发生异步振荡时会出现哪些现象？
50. 系统发生同步振荡时会出现哪些情况？
51. 系统发生同步振荡时应该如何处理？
52. 系统发生振荡，频率异常该如何处理？
53. 系统发生振荡，电压异常，应该如何处理？
54. 如何处理系统解列事故？

版权信息

书名：电力调度实用技术问答

主编：袁民峥

出版社：电子工业出版社

出版时间：2011-01-01

ISBN：9787121124600

.

内容简介

提高电力调度人员的电网调度运行理论水平和操作技能，是电网安全、优质、经济运行的重要保障。本书以问答形式对电网运行所涉及的知识进行了全面介绍，系统而有条理地对电力网及电网基础知识、电网一次设备管理、电网运行及管理、电网调度及操作管理、电网继电保护运行管理、系统异常及事故处理等进行了讲解。

本丛书是变电所、供/配电及用电单位的电力调度人员的必备用书，也可作为工矿企业供/配电网工人岗位培训、职业教育相关专业的教学用书。

电力实用技术丛书编委会

主任委员：张成军

副主任委员：杨成兴 封晓东

委员：（以姓氏笔画为序）

万 飞 于秀云 弋苗钦 马全中 王玉学

王亚非 王来军 王忠强 石顺立 刘 斌

吴国松 张国平 李 丰 李 丹 李 阳

李 兵 李宏君 杜剑波 杨 莹 沈广涛

胥俊岩 赵新卫 倪有仁 袁民峥 崔 峻

丛书策划：张 剑

丛书序

电力工业是关系国计民生的基础产业，是技术与资金密集型的高科技行业。改革开放以来，随着科学技术的发展和电力生产建设规模的不断扩大，电力系统正在朝着高电压、大容量、远距离输送、全国联网的高科技智能电网方向发展。

为了适应电力建设和智能电网迅速发展的需要，提高电力系统职工队伍的技术业务素质，并对从事变电所、供/配电电气运行的技术人员进行正规化、系统化的培训，特组织编写了电力实用技术丛书（共分为8册），主要阐述了电力系统通信、继电保护、电力变压器、电网无功补偿、线损管理与降损技术、电力系统自动化、调度运行及农电综合管理等方面的内容，总结和分析了电力系统变电所、供/配电及用电等各个环节的电气运行情况、电气设备及安全管理知识。本丛书不仅是变电所、供/配电及用电单位的设计、施工、运行、维护和技术管理人员的必备用书，也可作为工矿企业供/配电工岗位培训、职业教育相关专业的教学用书。

相信“电力实用技术丛书”的出版，会对电力建设和智能电网的发展，提高电力系统职工队伍技术业务素质，起到积极的促进作用。



2010年11月

前言

编写本书的旨在提高各级调度系统人员电网调度运行的理论水平和操作技能，为保证电网安全、优质、经济运行提供了重要的知识保障。本书采用简明扼要的问答形式，对电网运行所涉及的知识进行了介绍。书中系统而有条理地对电力网及电网基础知识、电网一次设备管理、电网运行及管理、电网调度及操作管理、电网继电保护运行管理、系统异常及事故处理等进行了系统的讲解。

本书由袁民峥任主编，沈广涛和李丹任副主编。参与本书编写的还有宋耐超、赵皖豫、马力、曾红伟、焦凯营、李钊、杜磊、于芳雷、刘洋、刘星和封景。

由于编者水平有限，加之时间比较仓促，书中的错误和不足之处，欢迎广大读者及有关专家给予批评指正。

编 者

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

第1章

电力网及电网基础知识



1. 电力系统的概念是什么？电网的概念是什么？

电力系统是指由发电厂（不包括动力部分）、变电站、输配电线路最终到用户等在电气上相互连接的整体，它包括了发电、输电、配电直到用电的全过程。

电力网络，俗称电网，一般是指电力系统中的发电、输电、变电、配电等一次系统及相关的继电保护、自动化和计量等二次网络。电网可分为输电网和配电网。

输电网是电力系统中的主网，在系统中起骨架作用，是电力系统中最高电压等级的电网（220kV及以上）。

配电网是指电能从枢纽变电站直接分配给用户的电力网络，它有两种配电方式，一种是将电力分配到配电变电站后再供电给用户，另一种则是不经配电变电站直接将电力分配给大用户的配电装置进行配电。

2. 电力系统的特点有哪些？

电力系统的特点：电力生产的同时性、整体性、快速性、连续性、实时性和随机性。

3. 现代电网的特点有哪些？

- (1) 由“坚强”的超高压系统构成主网架；
- (2) 各电网之间联系较强；
- (3) 电压等级简化；
- (4) 具有足够的调峰、调频、调压容量，能实现自动发电控制（AGC）；
- (5) 具有较高的供电可靠性；
- (6) 具有相应的安全稳定控制系统；
- (7) 具有高度自动化的监控系统；
- (8) 具有高度现代化的通信系统；
- (9) 具有适应电力市场运营的技术支持系统；
- (10) 有利于合理利用能源。

4. 目前电网中的发电形式有哪些？

目前电网中的发电形式主要有火力发电、水力发电、核能发电和新能源发电4类。

5. 电网接线有哪几种方式？

电网主接线方式大致可分为有备用和无备用两类。无备用接线方式包括单回路的放射式、干线式、链式网络；有备用接线方式包括双回路的放射式、干线式、链式以及环式（含双回路环式）和两端供电网络。

6. 什么是自然功率？

输电线路既能产生无功功率（由于分布电容），又能消耗无功功率（由于串联阻抗）。当线路上的两种无功功率能相互平衡时，则将沿线路传递的固有有功功率称为“自然功率”或“波阻抗功率”。因为这种情况相当于在线路末端接入了一个波阻抗值的负荷。若传输的有功功率低于自然功率，线路将向系统传送出无功功率；当高于自然功率时，线路将向系统吸收无功功率。

7. 什么是变电所？什么是枢纽变电所？什么是中间变电所？什么是终端变电所？

变电所：电力系统中的中间环节，是电力网的重要组成部分，主要用于改变电压，接受、分配、传输和转送电能。

枢纽变电所：指电压等级较高、容量较大，处于联系电力系统各部分的中枢位置，地位重要。

中间变电所：位于发电厂和负荷中心之间，从这里可以转送或抽引一部分负荷。

终端变电所：只能负责供应一个局部地区的负荷，不承担转送功率。

8. 变电站主设备包括哪些设备？

变电站主设备包括调相机（静止补偿器）、变频器、3kV及以上的主变压器、电抗器、高压母线和配电变压器、断路器、线路（电力电缆）等（但不包括3kV及以上的厂（所）用其他电气设备）。

9. 在高压网中电能有哪些传输方式？它们都有哪些特点？

电能传输网中主要有高压交流和高压直流输电两种输电形式。它们各自特点如下所述。

1) 高压交流输电的特点

☆交流电可以高压发出

☆交流变电站维护较容易并且费用较低

☆交流电压能用变压器简单且有效地进行升压和降压，所以可用做高压输电，用安全电压配电

2) 高压直流输电的特点

☆直流输电只需要两根导线

☆没有电压波动、感抗、容抗及相位移问题

☆在相同的送端电压情况下，传输相同的负荷到同一地点，直流输电线的电压降比交流输电的小（因为没有感抗）

☆因为直流系统没有集肤效应，所以整个横截面都可以利用

☆在相同的工作电压下，直流电网中的绝缘子上所承受静电强度与交流电网相比要小，所以直流线路的绝缘要求低

☆由于直流线路的电晕损失小，所以对通信线路的干扰较小

☆高压直流输电没有介质损耗（特别是在电缆情况下）

☆由直流相连接的两个电网间不存在稳定及同步困难等问题

10. 在电网中，什么是大电流接地系统？什么是小电流接地系统？它们的划分标准是什么？

在以三相交流输电为主的交流电网中，当三相交流电经变压器中性点直接接地时，若此时发生单相接地故障，则接地短路电流很大，此系统称为大电流接地系统。我国110kV及以上电压等级的电网均采用大电流接地系统（接地电阻不大于0.5 Ω ）。

若变压器中性点不接地或中性点经消弧线圈接地，此时当发生单相接地故障时，因没有构成短路回路，接地电流往往很小（有时甚至比负荷电流还小），此系统称为小电流接地系统。

划分标准：当电网的零序电抗与正序电抗的比值大于4~5时为小电流接地系统；当比值不大于4~5时为大电流接地系统。

11. 我国电网现有的接地方式有哪些？

在我国，电网通常采用的接地方式有：

- （1）110kV及以上电压等级的高压电网和380V/220V供电网通常采用直接接地方式；
- （2）63kV电压等级的电网采用经消弧线圈接地方式；
- （3）35kV电压等级的电网通常采用不接地或经消弧线圈接地方式；
- （4）10kV、6kV电压等级的电网采用不接地方式。

12. 在小电流接地系统中，为什么要采用中性点经消弧线圈接地？ 消弧线圈有哪几种补偿方式？

当小电流接地系统发生单相接地故障时，接地点将会通过接地线路对应电压等级的电网产生对地的电容电流。若电容电流相当大，很容易在接地点产生间歇性电弧，从而引起过电压使非故障相对地电压极大地增加。电弧接地过电压可能导致绝缘损坏，从而造成两点或多点接地短路而扩大事故。对此，我国采取的措施是：当各级电压电网单相接地故障时，若接地电容电流大于一定数值，就在其中性点装设消弧线圈，利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流，从而使接地故障电流减小，以达到自动息弧、保证连续供电的目的。

消弧线圈的补偿方式有：

- 1) 欠补偿 补偿后电感电流小于电容电流（或者补偿的感抗大于线路容抗），电网以欠补偿方式运行。
- 2) 全补偿 补偿后电感电流等于电容电流（或者补偿的感抗等于线路容抗），电网以全补偿方式运行。
- 3) 过补偿 补偿后电感电流大于电容电流（或者补偿的感抗小于线路容抗），电网以过补偿方式运行。

13. 在何种情况下单相接地电流会大于三相短路电流？

故障点的零序综合阻抗小于正序综合阻抗时，单相接地故障电流就会大于三相短路电流。

14. 电网中性点接地的意义是什么？

电网中性点采用何种接地方式，对电气设备和线路的绝缘水平及杆塔空气间隙有很大影响，例如采用中性点直接接地系统的绝缘水平要求就比中性点非接地系统低很多；并且对邻近通信的影响也有很大区别，中性点直接接地系统的电磁影响比中性点非接地系统大得多。

15. 在电力系统中，故障动态记录的主要任务有哪些？其功能是什么？

在电力系统中，故障动态记录的主要任务是记录系统大扰动，如系统振荡、频率崩溃、电压崩溃、短路故障等发生后的相关系统电力参数的变化过程、继电保护及安全自动装置的动作行为。

在电力系统中，目前实用的故障动态记录仪一般有以下功能。

- 1) 故障快速记录 快速记录因各种故障引起的线路分布参数改变，出线的各种电流及电压等各物理量的变化。主要特点是采样速度高，采样记录的过程性。记录因扰动引起的电网各物理量变化的全过程。频率一般不小于5kHz，全程记录的时间短，不大于1s。
- 2) 故障长期记录 一般到暂态和频率都大于1.0Hz的动态过程基本结束才终止。但采样速度不高，不超过1.0kHz。
- 3) 故障持久记录 主要特点是全程记录时间长，但采样速度低（数秒一次）。

16. 对电力系统故障动态记录的基本要求有哪些？

（1）在系统发生大扰动时，能够自动记录扰动全过程，只有当系统动态过程基本终止，记录才会自动停止。

（2）存储容量需要足够大，当系统连续发生大扰动时，能没有遗漏地记录每一次系统大扰动发生后的全过程，并按要求输出历次扰动后的物理量、保护装置及安全自动装置的动作行为。

17. 电网调度的远动功能有哪些？

电网调度远动的基本功能主要有以下4个方面。

- （1）遥测。远方测量（简称遥测）是把被监控厂（站）的主要参数远距离传输到调度中心。
- （2）遥信。采集远方设备状态信号（简称遥信）是把被监控厂（站）的设备状态信号远距离传输到调度中心。
- （3）遥控。远方操作（简称遥控）是调度中心发出命令从而实现远方操作和切换。
- （4）遥调。远方调控（简称遥调）是调度中心远方调整发电厂和变电站的参数。

18. 电网对继电保护的基本要求是什么？

电网对继电保护的基本要求是“四性”，即可靠性、选择性、快速性、灵敏性。其中，可靠性是对继电保护最基本的性能要求。

19. 变电站母线接线主要有哪几种方式？

变电站母线接线主要有如下方式。

☆单母线：单母线、单母线分段、单母线加旁路以及单母线分段加旁路接线

☆双母线：双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路接线

☆三母线：三母线、三母线分段、三母线分段加旁路接线

☆3/2接线、3/2接线母线分段

☆4/3接线

☆母线—变压器—发电机组单元接线

☆桥形接线：内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线

☆角形接线（或者称环形接线）：三角形接线、四角形接线、多角形接线

20. 常用变电站接线方式有何特点？

1) 单母线接线 单母线接线简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建，但可靠性和灵活性较差。

双母线接线：双母线接线供电可靠、检修方便，调度灵活或便于扩建等优点。但是这种接线经济性差；在运行中隔离开关作为操作电器，容易发生误操作；尤其当母线系统故障时，需要短时切除较多电源和线路，这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。

2) 单、双母线或母线分段加旁路 供电可靠性高、运行灵活方便，但投资增加、经济性稍差。特别是用旁路断路器代路时，操作较复杂，增加了误操作的机会。同时，因为加装旁路断路器，使相应的保护及自动化系统复杂化。

3) 3/2及4/3接线 具备较高的供电可靠性和运行灵活性。当任一母线故障或检修，均不导致停电；除了联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外，其他任何断路器故障或检修均不会中断供电；甚至有两组母线同时故障的极端情况下，功率仍然能继续输送。但此接线所需设备较多（尤其是断路器及电流互感器），投资较大，二次控制接线和继电保护也比较复杂。

4) 母线—变压器—发电机组单元接线 具有接线简单、开关设备少、操作方便、宜于扩建，以及由于不设发电机出口电压母线，发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。

21. 电磁环网的概念是什么？

电磁环网是指不同电压等级运行的线路，通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。

一般情况下，往往在高一级电压线路投入运行的初期，因为高一级电压网络还未形成或网络还不“坚强”，需要保证输电能力或者为保证重要负荷而运行电磁环网。

22. 电磁环网对电网运行有什么弊端？

- 1) 容易造成系统热稳定破坏 在主要的受端负荷中心，若高低压电磁环网供电而又带重负荷时，当高一级电压线路断开后，原来带有的所有负荷将通过低一级电压线路送出，很容易出现超过导线热稳定电流的问题。
- 2) 容易造成系统动稳定破坏 一般情况下，两侧系统间的联络阻抗略小于高压线路的阻抗。一旦高压线路故障断开，系统间的联络阻抗会突然明显增大，电压也会成平方倍地增高，极易造成超过该联络线的暂态稳定极限，可能发生系统振荡。
- 3) 很难达到经济运行 500kV与220kV线路的自然功率值相差很大，500kV线路的电阻值远小于220kV线路的电阻值。在500/220kV环网运行的情况下，很多系统潮流分配难以达到最经济。
- 4) 需装设安全自动装置 比如，高压线路因故障停运后连锁切机、切负荷装置等。但同时也应考虑安全自动装置本身拒动、误动对电网安全运行的影响。

23. 什么是系统电压中枢点？一般如何选择电压中枢点？

电压中枢点是指电力系统中重要的电压支撑节点。

电压中枢点的选择标准是：

- （1）跨区域性的水、火电厂的高压母线；
- （2）分区选择母线短路容量比较大的变电站母线；
- （3）承担大量地方负荷的发电厂母线。

24. 能影响系统电压的因素有哪些？

系统电压取决于系统的潮流分布，影响系统电压的因素主要有：

- （1）因为生产、生活、气象等因素而引起的负荷变化；
- （2）无功补偿容量的变化；
- （3）系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗的变化。

25. 电力系统过电压分几类？

- (1) 大气过电压；
- (2) 工频过电压；
- (3) 操作过电压；
- (4) 谐振过电压。

26. 什么是反击过电压？

在变电站中，若雷击到避雷器上，雷击电流通过构架线接地引下线流散到地中，因存在构架电感和接地电阻，构架上会产生很高的对地电位，高电位对附近的电气设备或带电导线会产生很大电位差。若两者间距较小，会导致避雷针构架对其他设备或导线放电，引起反击闪络而造成事故。

27. 电力系统操作过电压的产生原因以及防范措施有哪些？

操作过电压是因为电网中断路器操作或故障跳闸引起的过电压，主要包括以下部分：

- （1）切除空载线路时引起的过电压；
- （2）空载线路合闸时产生的过电压；
- （3）切除空载变压器产生的过电压；
- （4）间隙性电弧接地产生的过电压；
- （5）解合大环路产生的过电压。

操作过电压的防范措施有：

- （1）使用灭弧能力强的高压断路器；
- （2）加强断路器动作的同期性；
- （3）在断路器断口处加装并联电阻；
- （4）使用性能良好的避雷器；
- （5）电网中性点直接接地运行。

28. 电网无功补偿的原则是什么？

电网无功补偿应坚持电网无功补偿基本上按分层、分区和就地平衡的原则，能随负荷或电压进行调整，保证系统各个中枢点电压在正常和事故后都能满足规定的要求，避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

29. 电力系统电压与频率特性的区别有哪些？

电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性与发电机的频率特性，它是由系统的有功负荷平衡决定的，而与网络结构关系不大。非振荡情况下，同一电力系统的稳定频率是一致的。所以，系统频率可以集中调整控制。电力系统的电压特性则与其不同。电力系统各个节点的电压通常情况下是不完全相同的，其值主要取决于各区的有功与无功供需平衡情况，并且与网络结构有很大关系。所以，电压不能全网集中统一调整，只能分区控制。

30. 短路电流超标能给电网运行带来什么影响？怎样限制电网短路电流？

当电网短路电流增长到一定水平时，很可能超过断路器的遮断容量，使电网一直处于因为断路器无法断开故障电流而使事故扩大的危险之中。

限制电网短路电流的方法很多。针对三相短路，要限制三相短路电流就应增加全系统的正序阻抗（如改变电网接线方式、多母线分裂运行或母线分段运行，或采用高阻抗变压器、加装限流电抗器等其他短路电流限制装置）。对于单相短路，所有限制三相短路电流的方法都合适，还可以通过增加网络的零序阻抗来实现（如减少变压器中性点接地数目、变压器和自耦变压器中性点经小电抗接地、限制自耦变压器的使用等）。

31. 什么是电力系统的稳定运行？电力系统分为几类？

当电力系统受到较小扰动后，能自动恢复到原来运行状态，或凭借控制设备的作用逐渐过渡到稳定状态运行，称为电力系统稳定运行。

从广义上，电力系统的稳定可以分为以下几类：

（1）发电机同步运行的稳定性问题。根据电力系统所承受的扰动大小的不同，可以分为静态稳定、暂态稳定、动态稳定三大类。

（2）电力系统无功功率不足所引起的电压稳定性问题。

（3）电力系统有功功率不足所引起的频率稳定性问题。

32. 保证电力系统稳定运行有什么要求？电力系统发生大扰动时安全稳定标准是如何划分的？

保证电力系统稳定运行有以下5点要求。

（1）为保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平，系统应该有足够的静态稳定储备及有功、无功备用容量，并且有必要的调节方法。在正常负荷波动及调节有功、无功潮流时，均不应发生自发振荡。

（2）应有合理的电网结构。

（3）在正常方式下，系统任一元件（发电机、线路、变压器、母线）发生单一故障时，不会导致系统发生非同步运行，不会发生频率崩溃和电压崩溃。

（4）在事故后经调整的运行方式下，电力系统仍应有符合规定的静稳定储备，其他元件按规定的事件过负荷运行。

（5）当电力系统发生稳定破坏时，必须有相应的预定处理措施，从而缩小事故的范围，减少事故损失。

按照电网结构和故障性质的不同，电力系统发生大扰动时的安全稳定标准可以分为以下4类。

（1）保持稳定运行及电网的正常供电。

（2）保持稳定运行，但是允许损失部分负荷。

（3）在系统不能保持稳定运行时，必须防止系统崩溃，并且尽量减少负荷损失。

（4）在满足规定的条件下，允许局部系统短时非同步运行。

33. 对于哪些扰动，当保护、重合闸及断路器正确动作时还必须保持稳定运行及电网的正常供电？

- (1) 任何线路发生单相瞬时接地故障，重合闸成功。
- (2) 对于同级电压的双回、多回和环网，任一回线发生单相永久接地故障，重合闸不成功。
- (3) 主干线路各侧变电站同一电压等级的相邻线路发生单相永久接地故障，重合闸成功及无故障断开不重合。
- (4) 任一台发电机组（除占系统容量比重过大者）跳闸或失磁。
- (5) 在系统中，任一大负荷突然变化（如冲击负荷或大负荷突然退出）。

34. 对于哪些扰动，当保护、重合闸及断路器正确动作时还必须保持电力系统稳定但允许损失部分负荷？

- (1) 单回线发生单相永久接地故障且重合不成功或无故障断开不重合。
- (2) 母线单相接地故障。
- (3) 两极电压的电磁环网，且高一级电压线路发生单相永久接地故障重合不成功或无故障断开不重合。
- (4) 同杆并架双回线的异名相同时单相接地且故障不重合，双回线同时跳开。
- (5) 两个电网间单回联络线两侧断开。
- (6) 所占系统容量比重过大，发电机跳闸或失磁。

35. 可能导致系统稳定破坏的不利情况有哪些？

- (1) 故障时断路器拒动；
- (2) 故障时继电保护及安全自动装置误动、拒动；
- (3) 自动调节装置失灵；
- (4) 失去大电源；
- (5) 多重故障；
- (6) 其他偶然因素。

36. 要提高电力系统静态稳定，可以采取哪些措施？

提高电力系统静态稳定的根本措施是缩短“电气距离”。主要措施如下所述。

- (1) 提高系统电压水平；
- (2) 采用串联电容器补偿；
- (3) 采用自动调节装置；
- (4) 改善电力系统的结构；
- (5) 减少系统各元件（发电机、变压器、线路）的电抗。
- (6) 采用直流输电。

37. 电力系统暂态的形式有几种？分别有什么特点？

电力系统暂态的形式有3种，即波过程、电磁暂态过程和机电暂态过程。

波过程是由于运行操作或者雷击过电压引起的过程。波过程计算要用分布参数而不能用集中参数，且持续时间最短暂（微秒级）。

电磁暂态过程是由于短路引起的电压、电流突变及其后在储能元件（电感、电容）及电阻型耗能元件中产生的过渡过程。电磁暂态过程计算要用磁链守恒原理，且持续时间较波过程长（毫秒级）。

机电暂态过程是因为大干扰引起的发电机输出功率突变所造成的转子摇摆、振荡过程。机电暂态过程计算不仅依赖发电机的电气参数，同时也依赖发电机的机械参数，是一种机电联合的一体化的动态过程。机电暂态过程持续时间最长（秒级）。

38. 提高电力系统的暂态稳定性有几种措施？

提高电力系统的暂态稳定性的措施分为以下3大类。

- (1) 缩短“电气距离”，从而使系统在电气结构上更紧密；
- (2) 减少负荷与电源、机械与电磁的功率或能量的差额，从而达到新的平衡；
- (3) 在稳定破坏时，为限制事故进一步扩大，必须采取相应措施。

具体措施如下所述。

☆继电保护有快速切除故障的功能

☆使用快速励磁系统

☆增加发电机强励倍数

☆快速关闭汽轮机气门

☆发电机电气制动

☆线路使用自动重合闸

☆变压器的中性点经小电阻接地

☆线路采用可控串联电容器补偿

☆长线路中间设置开关站

☆实现连锁切机

☆采用发电机-线路单元接线方式

☆系统设置解列点

☆采用静止无功补偿装置

☆系统稳定破坏后，在必要且条件许可的情况下，允许发电机短期异步运行，但需尽快投入系统备用电源，之后增加励磁，从而实现机组再同步

39. 为什么采用单相重合闸可以提高暂态稳定性？

采用单相重合闸之后，由于故障切除的是故障相，在故障切除至重合闸前的一段时间内，受电端和送电端并没有完全失去联系。所以可以减少加速面积，增加减速面积，从而提高暂态稳定性。

40. 同步发电机的同步振荡及异步振荡的概念是什么？

同步振荡是指当发电机输入或输出功率变化时，功角 δ 随之变化，但是由于机组转动部分的惯性， δ 不能很快达到新的稳定值，需经过在新的 δ 值附近若干次振荡后才能在新的 δ 下达到稳定。

异步振荡是指当发电机因某种因素受到较大扰动时，其功角 δ 在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 间周期性变化，发电机与电网之间失去同步运行的状态。异步振荡时，发电机在电动机与发电机状态之间振荡。

41. 系统振荡事故和短路事故有何不同？

- (1) 振荡时系统各点电压和电流值均做往复性摆动，而短路时电流、电压值是突变的。
- (2) 振荡时电流、电压值的变化速度较慢，而短路时电流、电压值变化速度快。
- (3) 振荡时电流、电压值的突变量较小，而短路时电流、电压值的突变量较大。
- (4) 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而变化；而短路时，电流与电压之间的角度是基本不变的。
- (5) 振荡时系统三相是对称的；而短路时系统可能出现三相不对称。
- (6) 振荡时电流、电压值只有正序量，而短路时电流、电压值有可能有负序或零序量。

42. 潜供电流的概念是什么？它对重合闸有什么影响？怎样防止？

在故障线路（相）自两侧切除后，非故障线路（相）与断开线路（相）之间存在电感耦合和电容耦合，继续向故障线路（相）提供的电流叫做潜供电流。

由于潜供电流的存在，使得短路时弧光通道去游离受到了严重阻碍，即对灭弧产生影响，而自动重合闸是在故障点电弧熄灭并且绝缘强度恢复后才能成功。

为了保证重合闸有较高的重合成功率，可采用500kV中长线路高压电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施，也可以采用实测熄弧时间以整定重合闸时间。

43. 电力系统过电压分为哪几类？其产生的原因及特点是什么？

- 1) 大气过电压 由直击雷引起，持续时间短暂，冲击性强，与雷击活动强度有直接关系，但与设备电压等级无关。所以，220kV以下系统的绝缘水平一般由防止大气过电压决定。
- 2) 工频过电压 由于长线路的电容效应与电网运行方式的突然改变而引起，持续时间长，过电压倍数不很高，通常对设备绝缘危险性不大，但是在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。
- 3) 操作过电压 由电网内开关操作引起，具有随机性，但是在最不利情况下过电压倍数较高。所以，330kV及以上超高压系统的绝缘水平一般由防止操作过电压决定。
- 4) 谐振过电压 由于系统电容及电感回路组成谐振回路而引起，特点是过电压倍数高、持续时间长。

44. 超高压可控电抗器的概念及特点是什么？

超高压可控电抗器，简称可控高抗，是一种可调节系统无功功率、抑制工频过电压及潜供电流、提高系统稳定性的无功调节装置。

根据构成原理的不同，可控电抗器技术可分为基于磁控原理及基于高阻抗变压器原理两种。基于磁控原理的可控电抗器，其控制系统通过调节直流励磁的大小调节电抗器的输出容量。根据不同的结构设计及容量，这种原理的可控电抗器能够用于直至1150kV以内所有电压等级的连续无功功率控制。而基于高阻抗变压器原理的可控电抗器则是将变压器与电抗器设计成一体，先将变压器的阻抗设计成100%，然后在变压器的低压侧接入晶闸管进行调节，从而实现感性无功功率连续或有级控制。

可控高抗可以最大程度保证电压的稳定性，并且保证系统在工频过电压这种情况下的安全性，同时还可以减少系统的网损，且对电网的弱阻尼动态稳定也有一定的改善功能，大大提高了电网的输送能力。可控高抗也是一种调节系统无功的灵活手段。

45. 在超高压电网中的并联高压电抗器的中性点加装小电抗的功能有哪些？

作用：补偿导线对地电容，使得相对地阻抗趋向无穷大，消除潜供电流纵分量，实现提高重合闸的成功率的目的。

并联高压电抗器的中性点加装小电抗的大小应该进行计算分析，从而防止造成铁磁谐振。

46. 避雷线、避雷针及避雷器的作用是什么？

避雷线、避雷针主要用来防止直击雷。避雷器是通过并联放电间隙或者非线性电阻的作用对入侵的流动波进行削幅，从而降低被保护设备所受过电压值。

47. 电流互感器的概念及作用是什么？

电流互感器就是一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的装置，串接在线路上主要用来改变线路的电流。其作用有：

（1）将大电流变换成便于测量的小电流，用以计量、测量、保护等使用，实现缩小仪表体积，并且可以采用截面较小的导线进行连接，从而使屏内布线简单、安装方便。

（2）在电路上发生短路时，可以保护测量仪表的电流线圈，并且使其通过较小电流而不受大电流的冲击损坏，起到高低压的间隔作用。

48. 电压互感器的概念及作用是什么？

电压互感器就是一种将高压变换成低压，并在相位上保持一定关系的装置。按照结构原理一般可以分为电磁式电压互感器及电容式电压互感器两大类。其作用有：

（1）将高压变换成低压，可以缩小表计及继电器体积，同时也相应地扩大了量程。

（2）能够实现将仪表和高压绝缘隔离，从而解除高压给工作人员及仪表带来的威胁，同时还降低了仪表的绝缘要求，既简化了结构，又降低了成本。

49. 为什么高压电网中要安装母线保护装置？

母线是多元件的汇合点，如有故障不及时切除，会造成事故扩大，甚至会破坏系统稳定，从而危及电网安全。因此，在双母线电网中，如果能有选择地快速切除故障母线，则可以保证正常母线的继续运行，具有重要意义，所以在高压电网中需要普遍装设母线保护装置。

50. 特高压电网中的电压互感器有哪些？

在特高压变电站中主要使用的是电容式电压互感器，分为敞开式及封闭式两类。

敞开电容式电压互感器（TV），主要用在敞开式配电装置中，由电容式分压器及电磁式电压互感器构成，通常为单相油浸式。根据电容分压器与电磁单元分装位置的不同，又可分为分离式与单柱式。

封闭电容式电压互感器是由电容分压器及电子放大器组成，在气体绝缘的金属封闭开关（GIS）中应用。

特高压的GIS中可使用电容式电压互感器，也可采用电磁式电压互感器，相比之下，电容式电压互感器绝缘性能更好。

51. 什么是二次设备和二次回路？

二次设备是指对一次设备的工作进行的监控、控制、调节、保护及为运行、维护工作人员提供运行工况或者生产指挥信号所需的低压电气设备，比如测量仪表、检查装置、信号装置、控制开关、熔断器、继电器、控制电缆等。

由二次设备相互连接所构成的对一次回路设备进行测量、调节、控制、保护及监视运行工况、开关位置等信号的电气回路被称为二次回路或二次接线系统。

52. 电力系统自动安全监视及控制系统有哪些特点？

电力系统自动安全监视及控制系统是电子计算机在电力系统控制中心的应用。该系统利用计算机快速、记忆、智能等诸多优点，通过电力系统的信息传输及显示系统不仅能把信息收集，进行处理后为运行工作人员提供完整及可靠的信息，并能将运行工作人员的决策以控制和调节信号的方式通过信道传送到各个发电厂（或变电站）的被控制对象。在实时控制系统中，人机对话有很快的响应速度。根据目前所能达到的技术水平，从运行人员对计算机调出画面发出请求到屏幕上显示所需要的画面，在正常情况下，要求平均时间为1s，在计算机负载很重时，也不应超过5s。

在电力系统自动安全监视及控制系统中，通常可以利用和电子计算机相结合的阴极射线管（Cathode Ray Tube, CRT）显示设备来完成人机信息的交换功能。CRT能按照人们特定要求的方式，快速地把经过加工的信息，形象、直观地显示出来，并能通过键盘进行人机对话。因此，目前CRT显示设备已经成为电力系统运行工作人员和电子计算机系统、电力系统之间交换信息、进行安全监视及控制最有效、最方便的手段。

53. 电力系统信息的传输是如何实现的？

电力系统信息的传输主要是通过远动装置传送的，一般可分成遥测量及遥信量两种。遥测量是发电机出力，线路功率潮流、频率、电压等电气参数或非电气参数；遥信量是能表示电力系统设备运行状态的信号，比如断路器（或隔离开关）的合闸或分闸位置、机组的开启或停运状态、继电保护装置的動作情况等。

54. 变电站自动化含有哪些内容？

变电站自动化是随着计算机网络、通信技术的快速发展，以及微机型继电保护装置的大量使用及变电站监控系统在功能、可靠性等方面逐步完善和提高的前提下，将变电站的二次设备利用微机网络技术经过功能的重新组合及优化设计，实现对变电站的自动监控、保护、远动、测量的一种综合性自动化系统，它是现代控制计算机及通信技术在变电所领域的综合应用。

变电站分布式综合自动化系统，就地处理信息，综合监视与控制，将信息传给远方调度，用以实现远方安全监视、操作与控制。内容主要包括：自动监视及显示运行工况，越限时自动报警；自动记录运行工况，包括操作记录和事故记录；自动传送运行信息，包括信息的自动预处理；控制命令的自动执行，包括自动地执行一系列正常的倒闸操作及事故后自动恢复的操作；数字式故障记录仪自动地进行故障数据记录；微机化的继电保护和RTU功能相结合，从而实现变电站保护和控制的综合自动化。

总之，变电站自动化系统具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化等诸多优点，为变电站的安全经济运行提供了可靠保证，具有极大的优越性。

55. 什么叫做变电站综合自动化？对变电站综合自动化的要求有哪些？应采用怎样的体系结构？

变电站综合自动化是利用微机技术将变电站二次设备进行功能的重新组合及结构的优化设计，并对变电站进行自动监视、测量、控制及协调的一种综合性自动化系统。

变电站综合自动化将传统变电站的各种分立的自动装置集成在一个综合的系统内实现，具有采集变电站内所有模拟量及各种状态量的能力，且有对各种设备的控制能力，以及具备运行管理上的功能。

对变电站综合自动化的要求有：

- （1）设备配置上应该责任明确，互不影响；
- （2）继电保护设备及功能要保证安全可靠；
- （3）二次设备的电磁兼容性要满足要求。

依据上述要求，变电站综合自动化应采用如下体系结构。

（1）分层分布式系统的主体结构。整个系统分为上位机层及下位机层。上位机层又称变电站层，位于变电站主控室内，主要包括本站的监控工作站微机、工程师工作站微机，是用来传送远动信息的主站微机；下位机层又称间隔层，位于开关场各间隔内，面向一次设备。它按照变电站内一次设备，包含了主变压器、出线等分布情况采用分布式配置。下位机层的各个单元都是相对独立的，仅通过变电站内通信网互联，并且与各个上位机通信。

（2）继电保护功能相对独立，各个单元微机保护直接由相关电流互感器及电压互感器输入电气量，跳闸信号直接发送到断路器的跳闸线圈，并且保护功能本身完全不依赖通信网，信号由保护装置的通信接口接入变电站内通信网，通过通信网发送给上位机提供信息报告。自动装置，如备用电源自投装置、电容器投切的控制装置、变压器有载调压分接头的控制装置等也不依赖于通信网，而是设置专门的装置存放在相应的下位机层上。

（3）就地和远方监控相互独立。上位机层采用分布式结构，本站监控及远动接口相互独立，即使损坏一个不影响其他部分的工作，上位机软件采用分层技术，分为应用层及开发层。

（4）变电站内通信网是联系上位机层及下位机层各个装置的关键设备，所以位于上位机层及下位机层之间的连接又称为网络层，它承担着将各种装置仪表进行集成的功能。

56. 变电站综合自动化分为哪些系统？有什么要求？

变电站综合自动化系统从安全、测量控制等方面考虑，可以分为如下3个系统。

1) 监控系统 监控系统具有测量及控制器件，用于变电站内线路及变压器运行参数的测量、监视，以及变压器分接头、断路器、隔离开关等设备的投切及调整。另外，还要完成其他的通信任务，比如与一个以上的调度中心交换数据，与数据保护单元通信等。

2) 保护系统 在综合自动化系统中，继电保护要相对独立，除了输入量及跳闸要独立外，保护的启动、测量及逻辑功能也要独立，此时，保护装置通过串行通信接口送出的只是某些保护动作的记录数据或指示信号；也可以通过通信接口来实现远方改变保护定值。另外，一般要求的故障录波和测距功能都由保护系统附带完成，如果有较高的要求，则可以配置专用设备并具有相应的通信接口。

3) 断路器闭锁系统 变电站综合自动化系统应该具有全方位的防误操作系统，通过闭锁功能实现“五防”，从而保证电网及人身的安全。操作闭锁包含的内容有很多，比如操作出口应具有跳（合）闸闭锁功能、并发性操纵闭锁功能，根据实时信息自动完成断路器及隔离开关操作闭锁功能，CTR屏幕操作闭锁功能等。

57. 变电站无人值班的模式有几种？

在我国电力系统中，变电站无人值班处于起步与发展阶段，一般分为两种模式。

1) 少人值班，集中操作 将一部分运行人员集中于某一大站（集控站），负责周围负荷不重且操作较少的变电站（子站）的刀闸操作，驻守子站的运行人员负责站内的设备巡视、检查及维护工作。当变电站发生事故时，集控站运行人员应迅速赶赴现场与子站值班运行人员一同处理事故。

2) 无人值班，集控操作 在单辐射网络的中心设置集控站，所辐射的各个变电站均采用无人值班的模式。无人值班站的所有遥信、遥测及保护信号用通道输送给集控站，在集控站实现对无人站的遥控及遥调。此种模式是无人值班的发展方向，它对无人站设备的选择、各种防火、防盗等自动装置都有较高要求。

58. 什么叫做超导体及超导体的零电阻效应？

很多金属及合金在低温下失去电阻具有导电性能的状态，成为超导状态，把处于超导状态的导体成为“超导体”。

零电阻效应是指超导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失的现象。一旦导体没有了电阻，电流流经超导体时就不会发生热损耗，那么电流就可以没有阻力地流过导线，从而产生超强磁场。

59. 潮流计算的目及常用的计算方法是什么？

潮流计算的目的是：

（1）在电网规划期间，通过潮流计算，合理规划电源容量和接入点，合理规划网架，选择无功补偿方案，以满足规划水平年的大、小方式下潮流交换控制、调压、调峰、调相的要求。

（2）在编制年运行方式时，应在预计负荷增长和新设备投入运行的条件下，选择典型方式进行潮流计算，并发现电网中存在的薄弱环节，以供调度员进行日常调度控制参考，同时对规划、基建部门提出改进网架结构，加快基建进度的建议。

（3）正常检修和特殊运行方式下的潮流计算，主要用于日运行方式的编制，指导发电厂开机方式，有功、无功调整方案和负荷调整方案，满足变压器、线路热稳定要求和电压质量要求。

（4）预想事故、设备退出运行对静态安全的影响分析和做出预想的运行方式调整方案。

常用的计算方法有牛顿—拉夫逊法和快速分解法。

60. 短路计算的目 的及常用的计算方法是什么？

短路计算的目的是：

- （1）校验电气设备的机械稳定性及热稳定性；
- （2）校验断路器的遮断容量；
- （3）为系统设计及选择电气主接线提供依据；
- （4）确定继电保护及自动装置的定值；
- （5）确定输电线路对相邻通信线路的电磁干扰；
- （6）进行故障分析。

常用的计算方法是阻抗矩阵法，利用叠加原理，令短路后网络状态等于短路前网络状态与故障分量状态之和，在故障点叠加一个与故障前该节点电压大小相等而方向相反的电动势，然后利用阻抗矩阵就可以得到各节点故障分量的电压值，加上该节点故障前电压就可以得到短路故障后的节点电压值，最后，就可以得到短路故障通过各支路的电流值。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第2章

电网一次设备管理



1. 变电站中常用的母线有哪几种？其特点是什么？

变电站中常用的母线一般可分为软母线和硬母线两种。其中，软母线多用于室外，其特点是相间距离大，工程造价低，散热效果好，但占空间较大；硬母线多用于户内35kV、10kV配电装置，其特点是占地面积小，但造价较高。随着特高压、超高压技术的发展，特高压、超高压变电站的室外母线也开始采用硬母线——管型母线作为变电站的主要母线设备。

2. 一般变电站的母性接线方式有几种？

大体上，变电站的母线接线方式有单母线、单母线分段、双母线、双母线带旁路母线、双母线分段带旁路母线、3/2断路器接线、4/3断路器接线、内桥接线、外桥接线、多角形接线等形式。

3. 桥形母线接线有何特点？

桥形母线根据断路器的位置可分为内桥和外桥两种接线，一般采用3台断路器和6个隔离开关，是接线中断路器数量较少、接线方式比较灵活、投资较省的接线方式，电网运行中一般采用内桥接线。

4. 多角形母线接线有何特点？

多角形接线是将断路器和隔离开关相互连接形成一个环，每一台断路器两侧都有隔离开关，从隔离开关之间送出线路。多角形接线运行方式灵活、投资费用低、可靠性较高。正常情况下任何一台断路器检修都不影响线路送电。其缺点是断路器与回路之间制约性强、回路数量受到限制、保护配置较复杂。如有一台断路器检修要开环运行，此时若回路发生故障就要造成两个回路停电，而多角形接线的回路越多，就要求环路中的断路器数量越多，保护配置也越复杂，开关检修的概率就越大，所以一般只采用四角形接线和五角形接线。

5. 双母线接线有何特点？

与单母线相比，双母线最大的优点就是供电可靠性高。当一组母线或隔离开关出线故障时，只要将设备倒至正常母线运行就可以保证正常供电，在调度运行、设备检修、工程建设方面都很灵活。其缺点是设备及其配套装置占地面积大、投资费用高、二次装置复杂。

6. 双母线带旁路接线有何特点？

与双母线相比，双母线带旁路接线比双母线的供电可靠性更高，且当线路出线开关检修时，旁路母线开关可以旁代线路正常运行。因多了一条旁路母线，其占地面积、设备投资都相应增加，也使保护及自动化系统复杂化，增加了误操作的概率。为了节省投资，一般出线较多的重要枢纽变电站才采用此类母线接线方式。

7. 双母线分段带旁路接线有何特点？

双母线分段带旁路接线具有双母线带旁路的优点，主要是在变电站出线总数较多时，为了提高供电可靠性而采取的母线方式：当设备的进出线总数为12~16时，在一组母线上设置分段断路器，当设备的进出线总数超过17时，在两组母线上都设置分段断路器。

8. 什么是3/2接线？有何特点？

3/2接线是根据断路器与出线的比例而得名。其主要优点是：运行方式灵活，两条母线和全部断路器同时运行；供电可靠性高，任一母线故障或断路器检修，原运行方式不需要切换即可保证正常供电。其主要缺点是占地面积大、使用设备多、投资费用高、保护配置复杂，一般只用于500kV变电站的母线接线。

9. 我国220kV变电站主要采取哪种接线方式？有何特点？

我国220kV主网一般采用双母线带旁路的接线方式，这种接线布置清晰，保护配置简单，多采用光纤差动为线路的主保护。断路器和保护装置检修方便，任一出现故障的断路器都可用旁路断路器来旁代。但这种接线出现任一故障时，如果断路器拒动，要跳掉母线上所有断路器，损失较大。

10. 重要发电厂及枢纽变电站的母线接线方式应遵循哪些原则？

重要发电厂及枢纽变电站的接线一般应遵守以下原则：

（1）双母线固定接线方式的选择，主要考虑任一母线故障或出线故障、开关拒动失灵保护切除该母线时，系统仍保持有较大的紧凑度，一般同一电源来的双回线或同一变电站的双回线应分别接在不同的母线上，且每条母线上的电源和负荷应基本平衡，即母联开关通过的电流较小。

（2）正常双母线应按照固定接线方式运行，母差保护有选择地使用，以保证合理地切除故障，只有当检修或事故时，才允许破坏固定接线方式。

（3）当母线上只有3个及以下元件运行时，为了减少高压带电设备，降低故障概率，原则上改为单母线运行，另一条母线备用。

（4）各发电厂、变电站内部电源接线方式要合理，要充分使用备自投装置，以防止失去厂用电而扩大事故。

11. 发电机一般采用的接线方式是什么？

发电机一般采用星形接法。如果发电机采用三角形接法，当三相不对称时，会造成发电机电动势不对称，这样将在绕组内产生环流，容易使发电机烧坏。而星形接法不存在这样的问题，同时星形接线还可以抵消发电机因铁心不对称而产生的3次谐波。

12. 同步发电机的自动调节励磁装置分几类？

同步发电机的自动励磁装置按其结构可以分为以下3大类。

- 1) 电气机械型励磁调节器 此类装置由电气、机械元件和可动部分组成，如振动式励磁调节器和变阻励磁调节器，由于此类装置有失灵区，且维护比较困难，因此已经不再推广使用。
- 2) 电磁式励磁调节器 此类装置采用磁放大器等元件，如复式励磁和电压校正元件，由于它调节灵敏，结构简单可靠，因此在发电机励磁系统中得到了广泛的应用。
- 3) 晶闸管励磁调节器 该类装置多用于半导体励磁系统中，它采用晶闸管作为功率放大结构，并由晶体管、集成电路或单片机构成，具有动作快、调节灵敏、效率高、控制功率小、结构紧凑、运行维护方便等优点，是目前同步发电机励磁系统应用最广泛的励磁调节装置。

13. 发电机的异步运行有哪些危害？

发电机的异步运行是发电机失去励磁后进入稳态的异步运行。其主要危害是：对发电机本身而言，有可能使转子过热而损坏。同时，由于发电机不仅不向电网提供无功功率反而从电网吸收无功功率，使电网的运行电压下降，这样无疑会造成电网运行的电压稳定水平下降。

14. 变压器的基本结构有哪些？

变压器的基本结构主要由铁心、绕组、绝缘及附属设备组成，具体内容包括：

- （1）铁心结构一般有单相二铁心柱、三相三铁心柱和三相五铁心柱3种形式。
- （2）绕组结构采用同心绕组，一般有同圆形绕组、螺旋形绕组、换位导线绕组、连续式绕组、纠结式绕组。
- （3）变压器的绝缘可分为油箱内部的绝缘和油箱外的绝缘。
- （4）分接开关是用来改变变压器线圈匝数比以调节电压的装置。
- （5）引线装置是将变压器的高、中、低压侧绕组引出箱体外，采用绝缘套管与箱体隔离。
- （6）附属设备是变压器的配套装置，包括油箱、油枕、净油器、防爆管、冷却装置、保护装置。

15. 变压器的主要技术参数的含义是什么？

变压器的主要技术参数有额定容量、额定电压、额定电流、空载损耗、短路损耗和阻抗电压。

额定容量是指变压器在规定的额定电压、额定电流下连续运行所能输送的容量。

额定电压是指变压器长时间运行所能承受的工作电压。

额定电流是指变压器在额定容量下，允许长期通过的工作电流。

空载损耗是指变压器在二次侧开路、一次侧加额定电压时，变压器铁心所产生的有功损耗。

短路损耗是指变压器的二次绕组短路，流经一次绕组的电流为额定电流时，变压器绕组所消耗的有功功率。

短路电压是指变压器的二次绕组短路，使一次绕组电压慢慢加大，当二次绕组的短路电流达到额定电流时，一次绕组所施加的电压与额定电压的比值百分数。

16. 变压器的接线组别有哪几种？

为了表明变压器各侧线电压的相位关系，将三相变压器的接线分为若干组，称为接线组别，常用的有Y，yn12、Y，d11、0-YN，d12，d11；500kV主变压器常采用0-YN，d12，d11。

17. 为什么一般变压器的高压绕组在外部、低压绕组在内部？

从绝缘的角度考虑，高压绕组布置在低压绕组外面，低压绕组靠近铁心，这样高低压侧的绝缘都可以保证，减少变压器的体积，节省了绝缘材料，而且造价低。从分接开关的角度考虑，分接头放在高压侧，分接开关的体积及接触器的引线和接头容易解决。

18. 变压器的冷却方式有哪几种？

- (1) 油浸式自然空气冷却方式。
- (2) 油浸风冷式。
- (3) 强迫油循环水冷式。
- (4) 强迫油循环风冷式。
- (5) 强迫油循环导向冷却式。

19. 三绕组变压器与双绕组变压器有什么不同？

三绕组变压器有高压、中压和低压3个绕组，而双绕组变压器只有高压和低压绕组，根据绝缘结构的要求，高压绕组一般套在外面。一台三绕组变压器等同于两台双绕组变压器的变压效果，但三绕组变压器不但可以提高供电的可靠性和灵活性，而且比用两台双绕组变压器节省材料，降低电能损耗。

20. 变压器停送电时，为什么中性点必须接地？

在中性点接地系统中，变压器停送电时中性点必须接地的原因：空载运行的变压器停送电时，变压器很可能产生不平衡电压，如果中性点不接地，使变压器中性点的避雷器发生爆炸或设备损坏，因此在停送变压器时，中性点必须接地。

21. 自耦变压器有哪些特点？

和同容量的一般变压器相比，自耦变压器有以下主要特点。

- （1）由于自耦变压器的计算容量小于额定容量，所以在同样的额定容量下，自耦变压器的尺寸较小，有效材料和结构材料较少，成本较低。
- （2）由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小，所以电压变化率较小，但短路电流较大。
- （3）由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系，当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。
- （4）一般变压器的有载调压装置往往接在中性点上，这样调压装置的电压等级较低。所以，要求自耦变压器有载调压时，只能采用线端调压方式。

22. 变压器的油枕有什么作用？

变压器油的体积随着油温热胀冷缩，油枕起着调节油量、保证变压器油箱内经常充满油的作用。若没有油枕，变压器箱内的油面波动会带来不利影响：一是油面降低时漏出铁心和线圈会影响散热和绝缘；二是随着油面波动，油很容易氧化和受潮。

23. 什么是变压器的空载运行和负载运行？

变压器的空载运行是指变压器的一次绕组接电源，二次绕组开路的工作状态。

变压器的负载运行是指变压器的一次绕组接电源，二次绕组接有负载的状态。

24. 变压器并列运行的条件是什么？并列运行有哪些优点？

变压器并列运行的条件如下所述。

- (1) 电压比相同，允许相差 $\pm 0.5\%$ 。
- (2) 阻抗电压相等，允许相差 $\pm 10\%$ 。
- (3) 接线组别相同。

并列运行有如下优点。

- (1) 保证供电的可靠性。
- (2) 提高变压器的总效率。
- (3) 扩大传输容量。
- (4) 提高资金的利用率。

25. 变压器的励磁涌流有什么特点？

变压器的励磁涌流大小随变压器投入时电网的电压相角、变压器铁心剩余磁通和系统阻抗因素有关。涌流中含有直流分量和高次谐波分量，随着时间衰减，衰减时间取决于回路的电阻和电抗，一般大容量变压器约为5~10s，小容量变压器约为0.2s。

26. 变压器的异常运行状态有哪些？

- (1) 由于外部故障引起的过电流。
- (2) 由于外部负荷引起的过负荷。
- (3) 中性点直接接地系统中，外部故障引起的过电流和中性点过电压。
- (4) 冷却系统故障，引起的变压器温度升高。
- (5) 油箱内部的油位升高或降低。

27. 运行中的变压器取、补油样应注意哪些事项？

1) 取油注意事项

- (1) 取油的瓶子应经干燥处理。
- (2) 取油样一定要在天气干燥时进行。
- (3) 取油样时严禁烟火。
- (4) 取油时应慢慢松动阀门，防止大量油涌出，阀门和油瓶都要进行防污处理。

2) 补油注意事项

- (1) 应补入试验合格的油，如补入的油量较多应做混油试验。
- (2) 补油量应使油位与油枕的温度线相适应。
- (3) 补油前应将气体保护改接信号装置，补油后两小时无异常，再将气体保护由信号改接跳闸位置。
- (4) 禁止从变压器的底部补油，以防止影响变压器的散热和绝缘。
- (5) 补油后要检查气体继电器并及时放出气体继电器内的气体。

28. 什么是断路器？有哪些实用形式？

断路器是指能开断、关合和承载运行线路正常电流，并能在规定时间内承载、关合和开断规定的异常电流的电气设备，通常也称为开关。

断路器一般按其灭弧原理进行分类：自产气、磁吹、多油、少油、压缩空气、真空和六氟化硫等类型。

29. 对高压断路器有哪些基本要求？

（1）在正常下能开断和关合电路，能开断和关合额定负载电流，能开断和关合空载长线或电容器组等电容性负荷电流，以及能开断空载变压器或高压电动机等电感性负荷电流。

（2）在电网发生故障时能将故障从电网上正确切除。

（3）要尽可能缩短断路器切除故障的时间，以减轻电力设备的损坏和提高电网的稳定性。

（4）能配合自动重合装置进行多次开断和关合。

30. 高压断路器的型号代表什么意义？

高压断路器的全部型号一般由4部分组成。

（1）第1个字母标志断路器的种类：S—少油；D—多油；K—压缩空气；Z—真空；L—SF₆；Q—自产气；C—磁吹。

（2）第2个拼音文字表示使用场合，即N—室内；W—户外。

（3）用数字表示依次设计序列、额定电压、额定电流和额定开断电流。

（4）用1个拼音字母表示某种特殊性能，如G—改进型；D—增容；W—防污；Q—耐振。

31. 断路器主要技术参数的含义是什么？

额定电压：断路器正常长时间运行的线电压。

额定电流：断路器正常长时间运行的工作电流。

额定开断电流：断路器在给定电压下能正常开断的最大短路电流。

额定热稳定电流：断路器能承受短路电流热效应的能力。

分闸时间：断路器从得到分闸命令到电弧熄灭为止的时间。

固有分闸时间：断路器得到分闸命令到触头分离的时间。

合闸时间：断路器从得到合闸命令到主触头刚接触为止的时间。

32. 高压断路器由哪些部分构成？如何分类？

目前电网运行中的断路器一般由导电部分、灭弧部分、绝缘部分、机构及传动部分和附件等构成。
高压断路器按灭弧介质可分为：液体介质断路器、气体介质断路器、真空断路器和磁吹断路器。

33. 什么是真空断路器？其特点是什么？

触头在高真空中关合和开断的断路器称为真空断路器。真空断路器具有很多优点，如触点开距短、体积小、质量小、寿命长、维护少、无火灾等。

34. 什么是SF₆断路器？其特点是什么？

SF₆断路器是采用SF₆气体作灭弧和绝缘介质的断路器。SF₆断路器开断能力强，开断性能好，电气寿命长，单断口电压高，结构简单，维护少，因此在高电压领域得到了越来越广泛的应用。

35. 断路器选用气体作灭弧介质比液体有哪些优点？

气体绝缘介质与液体相比有如下优越性：

- （1）电导率极小，实际上没有介质损耗。
- （2）在电弧和电晕作用下产生的污秽物很少，不会发生明显的残留变化，自恢复能力好。

36. 一般断路器中为什么要设置灭弧室？

（1）电弧一般处于静止的气泡中，所分解的氢气的油蒸气等气体虽有良好的冷却效果，但得不到发挥。

（2）油箱内气泡的压力一般来说与油箱受到的压力相等，随着开断电流的增加，气泡压力升高，油箱承受的压力增大，使开断电流受到限制。

采用灭弧室能相对较好地解决这些问题，一方面可形成有力的吹弧效应，另一方面因灭弧室尺寸较小，其强度问题也容易解决。

37. SF₆ 断路器为什么要采用密度继电器？

SF₆ 密度继电器只反映SF₆ 气体密度的变化。正常情况下，即使SF₆ 气体密度不变，其压力也会随着环境温度的变化而变化。因此，如果用普通压力表来监视SF₆ 气体，无法分清是由于存在泄漏还是由于环境温度变化造成SF₆ 气体变化。因此，对于SF₆ 气体断路器必须用只反映密度变化的密度继电器来保护。

38. 为什么提高断路器的分闸速度能提高灭弧能力？

提高断路器的分闸速度，就是在相同的时间内触头间的距离增加较大，电场强度降低，与相应的灭弧室配合，使其在较短时间内建立强有力的灭弧能力；又能使熄弧后的间隙在较短时间内获得较高的绝缘强度，减少电弧重燃的可能性。

39. 为什么断路器跳闸辅助接点要先投入后断开？

先投入跳闸辅助接点：是指断路器在合闸过程中，动触头与静触头未接通之前跳闸辅助接点就已经接通，做好跳闸准备，一旦断路器合于故障线路时就能迅速跳开。

后跳开跳闸辅助接点：是指断路器在跳闸过程中，动触头离开静触头后，跳闸辅助接点再断开，以保证断路器可靠的跳闸。

40. 什么是操作机构的自由脱扣功能？作用是什么？

操作机构在断路器合闸到任何位置时，接收到分闸命令后均应立即分闸，这称为操作机构的自由脱扣功能。

操作机构具备自由脱扣功能，可保证断路器合闸短路电流时能尽快地分闸并切除故障。一般来说，可在机构的连杆系统设置临时固定支点，只要分闸电磁铁接到分闸信号，在分闸弹簧作用下断路器就能完成分闸操作。

41. SF₆ 断路器的气体含水量有哪些要求？

断路器内部的SF₆气体会产生很多危害，因此要求SF₆气体的含水量足够少。在有电弧分解物的充气隔室中运行允许值不大于 300×10^{-6} （体积分数）。

42. 什么是断路器慢分？LW6断路器有哪些防慢分的措施？

断路器处于合闸状态，由于某种原因使液压机构的压力降得很低，断路器失去保持能力，并随着液压的缓慢升高而缓慢的自动分闸，称为断路器慢分。

LW6断路器防止慢分可采取如下措施。

☆失电压防慢分

☆电气回路防慢分

☆液压防慢分

☆机械闭锁防慢分

☆用分配阀中的泄压螺杆防慢分

43. 对隔离开关有哪些基本要求？

按照隔离开关在电网中负担的任务和使用条件，其基本要求有：

- （1）隔离开关分开后须有明显的断开点，易于鉴别设备是否与电网隔离。
- （2）隔离开关断点间须有足够的绝缘距离，以保证在过电压情况下，不致引起击穿而危及工作人员的安全。
- （3）在短路情况下，隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性，否则可能引起严重事故。
- （4）具有开断一定的电容电流、电感电流和环流的能力。
- （5）分、合闸时的同期性要好，须保证最佳的分、合闸的速度，以尽可能降低操作过电压、燃弧次数和无线电干扰。
- （6）隔离开关的结构应简单，动作要可靠，有一定的机械强度；金属制件应能耐受氧化而不腐蚀；在冰冻的环境里能可靠地分、合闸。
- （7）带有接地开关的隔离开关，必须装设连锁机构，以保证停电时先断隔离开关，后闭合接地开关，送电时先断接地开关，后闭合隔离开关的操作顺序。
- （8）通过辅助触点，隔离开关与断路器之间应有电气闭锁，以防带负荷误拉、和隔离开关。

44. 隔离开关可以直接进行哪些操作？

- (1) 在电力网无接地故障时，分/合电压互感器（CVT）。
- (2) 在无雷电活动时拉合避雷器（PT）。
- (3) 分/合220kV及以下母线或直接连接在母线上的设备的电容电流，经试验允许分/合500kV空载母线和分/合3/2接线母线环流。
- (4) 与断路器并联的旁路隔离开关，当断路器闭锁时，可以分/合断路器的旁路电流。
- (5) 在电网无接地故障时，分/合变压器中性点接地开关。
- (6) 分/合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容器电流不超过5A的空载线路。
- (7) 对于3/2断路器接线，某一串断路器出线分、合闸闭锁时，可用隔离开关来解环，但要注意其他串着的所有断路器必须在合闸位置。
- (8) 对双母线单分段接线方式，当两个母联断路器和分段断路器中某断路器出现分、合闸闭锁时，可用隔离开关断开回路。操作前必须确认3个断路器在合位，并取下其操作电源熔断器。

45. 隔离开关操作失灵有哪些原因？

- (1) 三相操作电源不正常。
- (2) 闭锁电源不正常。
- (3) 热继电器动作未复归。
- (4) 操作回路断线，端子松动，接线错误等。
- (5) 接触器或电动机故障。
- (6) 开关辅助接点转换不良。
- (7) 接地开关与辅助接点闭锁。
- (8) 控制开关把手接点切换不良。
- (9) 隔离开关辅助接点切换不良。
- (10) 机构失灵。

46. 停送电时拉/合开关两侧隔离开关的正确顺序是什么？为什么这样操作？

停电时断开断路器后先拉负荷侧隔离开关，后拉母线侧隔离开关，送电时顺序相反。这是为了防止断路器实际上没有断开（假分）时，带负荷分/合母线侧隔离开关，造成母线短路而扩大事故。停电时先拉线路侧隔离开关，送电时先合母线侧隔离开关，以保证在线路侧隔离开关发生短路时，断路器仍可以跳闸切除故障从而避免了事故扩大。

47. 隔离开关操作的注意事项？

- （1）应先检查相应回路的断路器处于断开状态，以防止带负荷分、合隔离开关。
- （2）线路停/送电时，必须按顺序分/合隔离开关。停电操作时，先断开断路器，后拉线路侧隔离开关，再拉母线侧隔离开关；送电时相反。这是因为发生误操作时，按上述顺序可缩小事故范围。
- （3）隔离开关操作时，应有值班员在现场逐项检查其分、合位置、同期情况、触头接触深度等项目，确保隔离开关动作正常，位置正确。
- （4）隔离开关一般应在主控室进行操作，当远控电气操作失灵时，可在现场就地进行电动或手动操作，但必须征得站长和站技术负责人许可，并有现场监督才能进行。
- （5）隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的电气、电磁和机械闭锁装置，倒闸操作时，一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时，必须严格按闭锁要求的条件，检查相应的断路器、隔离开关的位置状态，核对无误后才能解除闭锁进行操作。

48. 隔离开关的定期维护内容有哪些？

- (1) 定期清除隔离开关上的杂物。
- (2) 定期对机构箱、端子箱进行清扫。
- (3) 定期对动力电源开关进行检查（用万用表）。
- (4) 定期对隔离开关机构箱、端子箱内的加热器进行检查。
- (5) 对500kV隔离开关支柱停电用水冲洗，但要与带电部位保持5m以上的安全距离，严禁在安全距离不足的情况下用水冲洗。

49. 耦合电容器的工作原理是什么？

由电工原理可知，电容器容抗 X_C 的大小取决电流的频率 f 和电容器的容量 C ，其关系为 $X_C = 1/\omega C = 1/2\pi f C$ ，高频载波信号通常使用的频率为3050Hz。对于50Hz的工频来说，耦合电容器呈现的阻抗要比高频呈现的阻抗值大600~1000倍，基本上相当于开路，对于高频信号来说，则相当于短路。耦合电容器的作用是使强电和弱电两个系统通过电容器耦合，给高频信号构成通路，并阻止高压工频电流进入弱电系统隔离，保证人身安全。带有电能抽取装置的耦合电容器，除了以上用途之外，还可以抽取50Hz的功率和电压供继电保护及重合闸用，起到电压互感器的作用。

50. 电力系统为何采用无功补偿设备？

在电力系统中，由于无功功率不足，会使系统电压及功率因数降低，从而损坏用电设备，严重时会造成电压崩溃，使系统瓦解，造成大面积停电。另外，功率因数和电压的降低，还会使电气设备得不到充分的利用，造成电能损耗增加，效率降低，限制了线路的送电能力，影响电网的安全运行及用户的正常用电。在电力系统中除发电机是无功功率外，线路的电容也产生部分无功功率。在上述两种无功电源不能满足电网无功功率的要求时，需要加装无功补偿设备。

51. 电力系统无功补偿的原则是什么？

电网无功补偿应按照分层、分区和就地平衡的原则执行，并应能随负荷或电压进行调整，保证系统各枢纽变电站的电压在正常和事故发生后都能满足规定的要求，避免经长线路或多级变压器无功功率穿越。

52. 电容器在运行中应注意哪些问题？

- (1) 运行时电压一般不超过电容器额定电压的10%，不平衡电流一般不超过电容器额定电流的5%。
- (2) 发现电容器外壳膨胀、漏油严重，内部有较大的噪声或外部有火花时，应立即停止运行。
- (3) 电容器室内的温度应不超过40℃。
- (4) 当保护装置动作时，不应强送电。
- (5) 电容器在投入运行前必须放电完毕。
- (6) 电容器的外壳接地良好，每月应检查放电回路和放电电阻完好。

53. 引起污闪的原因有哪些？如何防止？

在脏污地区的瓷质绝缘子表面会有很多的污秽颗粒，这些污秽颗粒遇到潮湿的环境会在瓷表面形成导电液膜，使瓷质绝缘的耐压显著下降，闪络电压变得很低，这就是通常所说的污闪。

防止绝缘子污闪的方法有：

☆增加基本绝缘

☆加强清扫

☆采用防尘涂料

☆采用半导体釉绝缘子和硅橡胶绝缘子

54. 电力线路防雷的措施有哪些？

- (1) 线路上采用避雷针。
- (2) 加耦合地线，或者适当加强绝缘，或者在个别杆塔上用避雷器。
- (3) 减少绝缘上的工频电场强度，或者电网中性点采用不直接接地的方式。
- (4) 采用自动重合闸装置，或者用双回路及环网供电。

55. 什么叫过电压？过电压是如何分类的？

电力系统正常运行时，电气设备的绝缘处于电网的额定电压下，但是，由于雷击、操作、鼓掌或参数配合不当等原因，电力系统中某些部分的电压可能升高，有时会大大超过正常状态下的数值，这种电压升高称为过电压。

过电压分为大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。

56. 电力系统产生过电压的原因是什么？

- (1) 大气过电压，由直击雷引起。
- (2) 工频过电压。空载长线路电容效应引起的工频过电压，由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起。
- (3) 操作过电压。由电网内开关设备操作引起。
- (4) 谐振过电压。由系统电容及电感组成的谐振回路引起。

57. 避雷器的作用是什么？其原理是什么？

变电站的避雷器一般是尖端针型，又叫避雷针。因雷云离地面较高，其发展方向受一些偶然因素的影响而变得不固定。当它离地面达到一定高度时，避雷器上静电感应使雷电场畸变，将雷云放电的通路吸引到避雷器本身，通过引下线和接地装置将雷电波放入大地，从而使被保护的电力设施免受直接雷击。

58. 电流互感器在运行中的原则是什么？

电流互感器不得超过额定容量长期运行，如果长期过负荷运行，会使误差增大，表计指示不正确，也会使铁心和二次线圈过热，绝缘老化加快，甚至造成损坏等。

电流互感器运行时，它的二次侧电路应保持闭合，不允许二次开路运行。

在运行时，二次线圈的一边应和铁心同时接地运行。

59. 影响电流互感器精度的主要原因是什么？

影响电流互感器的精度的主要原因：

（1）电路互感器的角差主要由铁心的材料和结构决定，若铁心损耗小，磁导率高，则角差的绝对值就小。

（2）二次回路的阻抗增大会使误差增大。

（3）一次电流的影响。当系统发生事故时，一次电流急剧增加，导致电流互感器工作在磁化曲线非线性部分。

60. 什么是电压互感器的电压比误差和相角误差？

所谓电压比误差就是测量二次侧电压折算到一次侧的电压值与一次电压的实际值之间的差，它主要是受漏阻抗的影响所致。

相角误差就是一次侧电压向量与转过 180° 的二次侧电压向量在相位上不一致，相角误差主要是因铁耗而引起。

61. 架空线路的杆塔有哪几种类型？

架空线路的杆塔一般有直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔等。

62. 电力电缆与一般导线相比有何特点？

由于出线走廊的有限，以及在建筑物和居民密集的地区，因地理环境的限制，不允许架设架空线路，因此只能采用电缆来输送电能。电缆芯是传导电流的通道，绝缘层用来把带电体彼此隔开，并且将电缆芯与大地隔离。它具有一定的机械强度，以便在运输、敷设和运行中不受外力损坏，并防止水分浸入。

电力电缆与一般导线相比，有如下特点：

- (1) 供电可靠性高，不受雷电、风害等外力因素的影响。
- (2) 运行简单方便，维护工作减少，运行费用低。
- (3) 不需要在路面架设杆塔和导线，利于城市规划。
- (4) 不受地面建筑物的影响，适合于城市内和工业地区的供电。
- (5) 成本昂贵，投资费用大。
- (6) 易受外力破坏，查找故障困难。
- (7) 敷设后不易变动，不适宜扩建。

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

第3章

电网运行及管理



1. 电力生产与电网运行应当遵循什么原则？

电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠。

2. 什么是电力系统的稳定运行？

当电力系统受到扰动后，能自动地恢复到原来的运行状态，或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状态运行，称为电力系统稳定运行。

3. 保证电力系统安全稳定运行的基本条件是什么？

- (1) 有一个合理的电网结构；
- (2) 对所设计和所运行的电力系统进行全面的研究分析；
- (3) 在事故发生后，电力系统仍然能够安全稳定地运行；
- (4) 万一系统失去稳定，能有预定措施防止出现恶性连锁反应，尽可能缩小事故损失，尽快使系统恢复正常运行。

4. 在电力系统中，各类稳定的具体含义是什么？

（1）电力系统的静态稳定是指电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步，自动恢复到起始运行状态。

（2）电力系统的暂态稳定是指电力系统受到大扰动后，各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳定运行状态的能力。通常指保持第一个振荡周期或第二个振荡周期不失步的功角稳定。

（3）电力系统的动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后，在自动调节和控制装置的作用下，保持长过程的运行稳定性的能力。动态稳定的过程可能持续数十秒至几分钟。

（4）电力系统的电压稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后，系统电压能够保持或恢复到允许的范围内，不发生电压崩溃的能力。

（5）频率稳定是指电力系统维持系统频率与某一规定的运行极限内的能力。当频率低于某一临界频率，电源与负荷的平衡将遭到彻底破坏，一些机组相继退出运行，造成大面积停电，也就是频率崩溃。

5. 电力系统稳定计算分析的主要任务是什么？

- (1) 确定电力系统的静态稳定，暂态稳定和动态稳定的水平。
- (2) 分析和研究提高安全稳定的措施。
- (3) 研究非同步运行后的再同步及事故后的恢复策略。

6. 什么叫N - 1原则？

正常运行方式下的电力系统中任一元件（线路、发电机、变压器等）无故障或因故障断开，电力系统应能保持稳定运行和正常供电，其他元件不过负荷，电压和频率均在允许的范围内。这通常称为N - 1原则。

7. **N - 1**原则用于哪类安全分析？

*N - 1*原则用于电力系统静态安全分析（单一元件无故障断开）或动态安全分析（单一元件故障后断开的电力系统稳定分析）。

8. 什么叫静态安全分析及动态安全分析？

安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络按 $N-1$ 原则研究一个个运行元件因故障退出运行后网络的安全情况及安全裕度。静态安全分析是研究元件有无过负荷及母线电压有无越限。动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限。

9. 对电力系统的静态安全是如何分析的？

静态安全分析通常采用 $N-1$ 开断的计算方法，在所研究的潮流方式基础之上，逐一无故障断开变压器、线路等单一元件，并进行潮流计算，获得 $N-1$ 开断后的潮流分布。在静态安全分析的潮流计算过程中，某些元件开断后可能导致潮流计算不收敛，可能是因为元件开断导致局部孤立子系统或者开断导致系统有功或无功功率不平衡。前者是因为网络结构导致潮流计算不收敛，而后者对系统稳定性的影响比较大，应作深入分析，找出原因、并采取措施使潮流收敛，且在后续的稳定计算中给予关注。

10. 什么样的电力系统需要做长过程动态稳定分析？

电力系统有以下情况之一时，应做长过程动态稳定分析：

- （1）系统中有大容量水轮发电机和汽轮发电机经较弱联系并列运行；
- （2）采用快速励磁调节系统及快关气门等自动调节措施；
- （3）有大功率周期性冲击负荷；
- （4）电网经弱联系线路并列运行；
- （5）分析系统事故有必要时。

11. 采用单相重合闸为什么可以提高电力系统暂态稳定性？

采用单相重合闸后，由于故障时切除的是故障相而不是三相，在切除故障相后到重合闸前的一段时间里，送电端和受电端没有完全失去联系（电气距离与切除三相相比，要小得多），所以就可以减少加速面积，增加减速面积，提高暂态稳定性。

12. 电力系统不稳定性如何分类？有哪两种？

电力系统的同步运行不稳定性分为两种，一种是非周期性不稳定；另一种则是振荡性不稳定或者周期性不稳定。前者是因为系统同步力矩不足，后者则是因为系统阻尼力矩为负。

13. 什么是谐振？

由电阻、电感和电容组成的电路，若电源的频率和电路的参数符合一定的条件，电抗将等于零，电路呈电阻性，电压与电流同相位，这种现象称为谐振。

14. 电力系统谐波产生的根本原因是什么？

高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性，即所加的电压与产生的电流不成线性（正比）关系而造成的波形畸变。

15. 什么是电力系统振荡？系统振荡有哪些现象和危害？

振荡是发电机与电网电源之间或者电网两部分电源之间功角的摆动现象。电力系统的振荡分同步与异步振荡两种情况，同步振荡即能保持同步而稳定运行的振荡，异步振荡即是失去同步而不能正常运行的振荡。在电力系统稳定破坏后，电网内的发电机组将失去同步，转入非同步运行状态，这时电网将发生异步振荡。

系统振荡的一般现象有如下3种。

（1）发电机，变压器，线路的电压，电流及功率周期性的剧烈摆动，发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。

（2）连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流和功率摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心，每一周期约降低至零一次。

（3）失去同期的电网，虽有电气联系，但仍有频率差出现，送端频率高，受端频率低并略有摆动。

发生振荡的危害：发电机之间不能维持正常运行，电网的电压、电流及功率将大幅度波动，并且距振荡中心越近，振荡幅度就越大，严重时将使电网解列，造成部分电厂及负荷停电，从而造成巨大经济损失。

16. 电网振荡和短路的区别有哪些？

- (1) 振荡时系统各点电压和电流值均做往复性摆动，而短路时电流、电压值是突变的。
- (2) 振荡时电流、电压值的变化速度较慢，而短路时电流、电压值变化速度快。
- (3) 振荡时电流、电压值的突变量较小，而短路时电流、电压值的突变量较大。
- (4) 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而变化；而短路时，电流与电压之间的角度是基本不变的。
- (5) 振荡时系统三相是对称的；而短路时系统可能出现三相不对称。
- (6) 振荡时电流、电压值只有正序量，而短路时电流、电压值有可能有负序量或零序量。

17. 什么是同步发电机的同步振荡和异步振荡？

1) 同步振荡 当发电机输入或输出功率变化时，功角将随之变化。但是由于机组转动部分的惯性，功角不能立即达到新的稳态值，而是需在新的功角值附近振荡若干次之后，才能稳定运行。这一过程即同步振荡，也即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡。

2) 异步振荡 发电机因某种原因受到较大的扰动，其功角在 $0\sim 360^\circ$ 之间周期性地变化，发电机与电网失去同步运行的状态。异步振荡时，发电机一会工作在电动机状态，一会工作在发电机状态。

18. 引起电力系统异步振荡的主要原因是什么？

- (1) 电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏；
- (2) 电网发生短路故障，切除大容量的发电、输电或变电设备，负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏；
- (3) 环状系统（或并列双回线）突然开环，使两部分系统联系阻抗突然增大，引起动态稳定破坏而失去同步；
- (4) 大容量机组跳闸或失磁，使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降，造成联络线稳定极限降低，易引起稳定破坏；
- (5) 电源间非同步合闸未能拖入同步。

19. 当电网发生振荡时哪些属于同步振荡？哪些属于异步振荡？

异步振荡其明显特征是，系统频率不能保持同一个频率，且所有电气量及机械量波动明显偏离额定值。如发电机、变压器及联络线的电流表，功率表周期性地大幅度摆动；电压表周期性大幅摆动，振荡中心的电压摆动最大，并周期性地降到接近于零；失步的发电厂间联络的输送功率往复摆动；送端系统频率升高，受端系统频率降低并有摆动。

同步振荡时，其系统频率能保持相同，各电气量的波动范围不大，且振荡在有限的时间内衰减，从而进入新的平衡运行状态。

20. 可采取哪些措施消除电力系统振荡？

目前消除电力系统振荡所广泛采用的措施是恢复同步及系统解列，具体如下所述。

- (1) 不论频率升高或降低，各电厂都要按照发电机事故过负荷的规定，最大限度地提高励磁电流。
- (2) 发电厂应快速采取措施使电网频率恢复正常。送端高频率的电厂，应快速降低发电出力，直到振荡消除或者频率恢复到正常为止；受端低频率的电厂，应该充分利用备用容量及事故过载能力提高频率，直到消除振荡或者频率恢复到正常为止。
- (3) 争取在3~4min内消除振荡，否则应该在适当地点将部分电网解列。

21. 可以考虑在系统中的哪些地点设置低频、低压解列装置？

- (1) 系统间联络线；
- (2) 地区系统中从主系统受电的终端变电所母线联络断路器；
- (3) 地区电厂的高压侧母线联络断路器；
- (4) 专门划作系统事故紧急起动电源专带厂用电的发电机组母线联络断路器。

22. 什么是低频振荡？造成的原因有哪些？

并列运行的发电机在小干扰下发生的频率为0.2~2.5Hz范围内的持续振荡现象称为低频振荡。

低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应，常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路，在采用现代、快速、高放大倍数励磁系统的条件下更易发生。

23. 什么是次同步振荡？有哪些预防措施？

次同步振荡是当发电机经串联电容补偿的线路接入电网时，若串联补偿度较高，网络的电气谐振频率很容易和大型汽轮发电机的轴系自然扭振产生谐振，一般此谐振频率低于同步频率，从而造成发电机大轴扭振破坏。

另外，当高压直流输电线路（HVDC）或者静止无功补偿器（SVC）的控制参数选择不当时，也可能激发次同步振荡。

预防次同步振荡的措施有：

- （1）附加及改造一次设备。
- （2）降低串联补偿度。
- （3）通过二次设备对扭振模式提供阻尼。

24. 为保证电力系统安全稳定运行，有哪些具体要求？

（1）为保证电力系统正常运行的稳定性及频率、电压的正常水平，系统应该有足够的静态稳定储备及有功、无功备用容量，并要有必要的调解手段，在正常负荷波动及调节有功、无功潮流时，都不应发生自发振荡。

（2）要有合理的电网结构。

（3）在正常方式下，系统任一元件发生单一故障时，都不应导致系统发生非同步运行、频率崩溃及电压崩溃。

（4）事故调整后的运行方式下，系统应仍有满足规定的静态稳定储备，其他元件均按照规定的事事故过负荷运行。

（5）系统发生稳定破坏处理时，必须要有预定措施缩小事故范围，减少损失。

（6）在低一级电压电网中，任一元件发生各种类型的单一故障时，均不能影响高一级电压电网的稳定运行。

25. 在什么条件下允许局部电网做短时间的非同步运行后同步运行？

- (1) 同步运行时通过发电机、调相机等的振荡电流在允许范围内，不损坏系统重要设备。
- (2) 在非同步运行过程中，电网枢纽变电所或接有重要用户的变电所的母线电压波动最低值不低于额定值的75%。
- (3) 系统只在两个部分之间失去同步，通过预定的控制措施，能迅速恢复同步运行。若调整无效，应在事先规定的适当地点解列。

26. 提高电力系统静态稳定的有效措施有哪些？

电力系统的静态稳定性是电力系统正常运行时的稳定性，电力系统静态稳定性的基本性质说明，静态储备越大则静态稳定性越高。提高静态稳定性的措施很多，但是根本性措施是缩短“电气距离”。主要措施如下所述。

- （1）减少系统各元件的电抗：减小发电机和变压器的电抗，减少线路电抗（采用分裂导线）；
- （2）提高系统电压水平；
- （3）改善电力系统的结构；
- （4）采用串联电容器补偿；
- （5）采用直流输电；
- （6）采用自动调节装置。

27. 国家电网公司《电力系统分析计算用的电网设备参数和运行数据的规范》内容包含哪些？

- (1) 数据库中需要包括的电网主要设备的种类；
- (2) 描述每种设备的信息及基本格式；
- (3) 数据交换的基本格式文件；
- (4) 电网设备运行计算数据库的基本要求。

28. 电力系统稳定器PSS的用途是什么？

电力系统稳定器是发电机励磁系统的附加控制器，加装PSS并适当调整其参数可以起到如下作用：

- （1）通过提供附加阻尼力矩抑制电力系统低频振荡。
- （2）提高电力系统静态稳定极限。

29. 防止因恶性连锁反应或失去电源容量过多而引起受端系统崩溃的措施有哪些？

- (1) 受端系统应有一定的备用电源容量；
- (2) 每一回送电线路的最大输送功率所占受端系统总负荷的比例不宜过大；
- (3) 送到不同方向的几回送电线路如在送端连在一起，必须具备事故时快速解列或切机等措施；
- (4) 受端系统应有足够的低频减负荷数量和联切负荷数量。

30. 对于哪些可能导致系统稳定破坏的不利情况，必须采取预定措施，防止系统崩溃，并尽量减少负荷损失？

①故障时开关拒动；②故障时继电保护及安全自动装置误动或拒动；③自动调节装置失灵；④多重故障；⑤失去大电源；⑥其他偶然因素。

31. 对电网运行控制极限是如何管理的？

（1）应根据年度方式中电网基建设备预投产的各个阶段，提出设备及有关断面的运行控制极限，同时下达各个发、供电单位执行。

（2）应根据电网运行中的基建设备实际的投产情况，进行稳定校核工作，以便及时地修改运行控制极限。

（3）在电网特殊运行方式或者事故后运行方式的情况下，及时地进行稳定校核工作，并且提出临时运行控制极限。

32. 怎样从系统稳定计算分析上防止系统稳定破坏事故发生？

（1）重视及加强系统稳定计算分析工作。规划、设计及调度部门必须严格按照《电力系统安全稳定导则》及相关规定进行系统安全稳定计算分析，同时依据计算分析的结果合理安排运行方式，适时地调整控制策略，不断完善有关电网安全稳定控制措施。

（2）电网调度部门确定的电网运行控制极限值，通常应该按照有关规定在计算极限值的基础之上留有一定的功率稳定储备，在系统设计阶段计算断面、线路输送能力时也应考虑所设计的电网及电源送出线路的输送能力，同时在满足运行需求的基础之上留有一定的裕度。

（3）在系统规划设计及电网运行相关稳定的计算中，为了正确反映系统动态稳定特性，发电机组均应该采用详细模型。

（4）应该保证系统设计及电网运行有关稳定计算模型及参数的准确性及一致性，系统规划计算中对现有电力系统之外的部分可以采用典型详细模型及参数。

（5）加强相关计算模型、参数的研究及实测工作，并在此基础上建立系统计算的各种元件、控制装置和负荷详细模型及参数，用以计算结果的准确度。各个发电公司应该向电网提供发电机组的相关参数，并对100MW及以上的机组要进行机组调速系统、励磁系统的参数测试；并网发电机组的保护定值须满足电网安全稳定运行的要求。

33. 为什么现代电网必须采用自动调频控制？其效果有哪些？

随着电网快速地发展，仅依靠主调频厂的调频容量很难适应电网频率的调整要求，由于信息分散很难综合考虑达到优化控制，所以在现代电网中，二次调频大部分采用自动调频方式，此方式不仅速度快，保持电网频率在额定值上下允许的范围内运行，并且能够按照最优原则分配参与二次调整的各台机组功率，使电网潮流分布安全、经济，也更易控制。应用中，监控计算机系统配合自动发电控制软件，可以较好地完成任务：

- （1）调整全网发电出力使之和负荷需求的供需达到静态平衡，保证电网频率在约0.1Hz范围之内。
- （2）控制联络线功率偏差，使之交换功率在计划值允许偏差范围之内波动。
- （3）对于EMS系统，AGC在安全运行前提下，对所辖电网范围内的机组间负荷进行经济分配，是最优潮流与安全约束、经济调度的执行环节。
- （4）电网出现故障时，AGC将自动或者手动退出运行，不能实现自动开停机组。在非事故情况下，当电网出现功率缺额及频率下降，或者电网负荷下降并且频率上升时，AGC都能实现自动开停机组。

34. 在电网中，网调、省调AGC控制模式应如何选择？

AGC控制模式可以分为一次控制模式和二次控制模式。其中常用的定频率控制、定联络线功率控制及频率与联络线偏差控制为一次控制模式；时间误差校正及联络线累积电量误差校正为二次控制模式。

在区域电网中，网调一般担负着系统调频任务，其AGC控制模式应选择定频率控制模式；省调应保证按照联络线计划调度，其AGC控制模式应选择定联络线的控制模式；在大区互联电网中，互联电网的频率及联络线交换功率应该由参与互联的电网共同控制，其AGC控制模式应选择频率与联络线偏差控制模式。

35. 什么是发电源？其设点功率按什么原则进行计算？

发电源是AGC的一个控制对象，可以是一台机组，几台并列运行的机组或整个电厂，几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。

电源设点功率是根据ACE的大小按不同的原则计算。ACE按其大小分为死区、正常分配区、允许控制区和紧急支援区，对于不同的区域有不同的分配策略。在死区，仅对功率偏差理想值大的发电源实现成对分配策略，计算新的设点，其他发电源不重新分配功率；在正常分配区，按照正常考虑经济性的参与因子将ACE分配到各发电源，计算其设点功率；在允许控制区，仅限制能将ACE减少的发电源参与控制，计算其设点功率；在紧急支援区，按发电源调整速度的快慢来分配ACE，计算其设点功率，即让调整速率快的发电源承担更多的调整功率。

36. 怎样选择自动发电控制的调整厂或机组？需要具备哪些条件？

选择自动发电控制的调整厂或机组时，应有一个合理的布局，考虑不同季节时水火电协调和线路输送能力等约束条件，应优先选择容量较大、水库调节性能较好的水电厂和单机容量在200MW及以上、热工自动化水平高、调节性能好的火电机组参与调整；对于单机容量在200MW以下的火电机组，如有条件也可根据电网需要参与调整。

自动发电控制的调整厂或机组应具备下列基本条件。

（1）基础自动化水平高。对于火电厂应该具备机炉协调控制系统；对于水电厂应该具备完善可靠的机组自起/停控制系统。

（2）可调容量大。对火电机组可调容量宜为额定容量的30%以上，对水电机组可调容量宜为额定容量的80%以上。

（3）调整速度与负荷变化相适应。火电机组每分钟增减负荷宜在额定容量的2%以上，水电机组每分钟的增减负荷宜在额定容量的50%以上。

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

第4章

电网调度及操作管理



1. 什么是电网调度？电网调度运行的原则是什么？

电网调度是指电网调度机构为了保障电网的安全、优质、经济运行，对电网运行进行组织、指挥、指导和协调。电网调度应符合社会主义市场经济的要求和电网运行客观规律。

我国电网调度体制现在分为5级，即国家电网和南方电网设各网最高级别调度，跨省电网设“网调”，各省、自治区、直辖市、设“省（市）调”，各地区供电企业设“地调”，各县供电公司设“县调”。为保证电网的安全、保护用户的利益、适应经济建设及人民生活用电的需要，电网调度运行实行统一调度、分级管理原则。

2. 电网调度的性质都有哪些？

电网调度的性质主要包括以下3个方面内容：

- 1) 指挥性质 即指挥电网内发电厂和变电站（所）开停机、停送电及倒闸操作和处理事故、调整有功功率和无功功率。
- 2) 生产性质 即负责电网的安全稳定及经济运行，制定电网正常和特殊运行方式，规定送电线路稳定极限并负责控制，编定继电保护和自动装置整定值，负责电网通信和调度自动化建设及运行维护工作。这些工作是电力生产的一个组成部分，由电网调度直接负责带有综合性、技术性的生产工作。
- 3) 职能性质 调度机构既是生产单位，又是网、省、地市电网供电公司的一个职能部门，负责电网运行方面技术管理工作，掌握电网内部发供电单位生产运行情况，制定电网运行操作调度管理规程，开展调度、继电保护、通信、自动化方面的技术指导及专业培训，制定和贯彻有关电网运行的安全经济措施。

实际上电网调度工作的三种性质融合在每一个工作中，比如指挥操作和处理事故也属于电网生产运行工作。随着电网自动化水平的提高，在调度端实现了远方操作断路器及自动发电控制，这样调度不仅能指挥生产还能直接控制生产，因此电网发展的结果是其生产性质得到进一步加强。

3. 调度系统包括哪些？它们遵循的原则什么？

调度系统包括各级调度机构和电网内发电厂、变电站运行值班单位。

它们在业务联系上遵循原则为：调度机构调度管辖范围内发电厂、变电站的运行值班单位，必须服从该级调度机构调度，下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。

4. 电网调度的主要内容都有哪些？

(1) 负荷预测：电力系统的作用是对各类用户尽可能地提供可靠的、合乎要求的电能，以随时满足各类用户负荷需求，而要满足这种需求，必须对未来的负荷有一个量的估计，这就是负荷预测。对于一个连续运行的电力系统，不同的时刻，由于各种因素的影响，其负荷一般不同，但它们又不是彼此无关。正常情况下，现在时刻的负荷总是与过去的负荷有关。一般情况下，电网调度的短期负荷可以表示为三种变化量之和，即季节性变化量、周期性变化量、随机性变化量，其中，季节性变化量表示负荷因气候变化而发生的正常波动，周期性变化量即表示负荷按日、月的变化，而随机性变化量则是偶然性因素引起的负荷变化。

因此对一天日负荷预测来说，从以往运行统计数据及经验表明，日负荷瞬时典型变化也由3部分组成：一是变化周期小于10s的随机分量；二是变化周期在10s~3min的脉动分量，其变化幅度比随机分量大，如电炉、电气机车和液压机械等；三是变化十分缓慢的持续分量并带有周期规律负荷，这是负荷变化中的主要成分，大都是工厂作息制度、人民的生活习惯和气象条件的变化等造成的，负荷预测主要就是预报这部分。对于一个有经验的专业人员，凭经验、结合各种负荷变动的统计规律、用户负荷增减申请和天气预报等资料就可以预报次日24h的负荷曲线，其误差一般不大于3%。

(2) 倒闸操作：其主要内容包括调度管辖范围内设备起动、停用、转入备用、检修、试验、主变压器分接头调整，以及继电保护和自动装置改变定值等。

(3) 某些日期和地区的合理执行计划用电：由于我国电网长期存在的在技术上比国际先进水平低，电网运行的安全稳定水平低，不允许潮流大幅度自由的变动，同时装机容量也有限，在国民经济发展的不同时期，电网在某些阶段和某些地区还不能满足社会自由用电需要。因此，在这个时期及这些地区，要充分合理地利用好电能，即计划用电，做好避峰填谷工作，最大限度利用现有电力资源，同时合理地计划使用电力、电量，这样，才能圆满地保证国家各项计划的完成，保证工农业生产及人民生活用电，最终保证社会用电秩序良好。

5. 电网调度管理的任务和基本要求是什么？

电网调度管理的任务是依法领导电网运行、操作及事故处理，基本要求如下所述。

（1）以设备最大出力为限充分发挥本网内发、供电设备能力，有计划地满足电网负荷需要，记载现有装机容量下，合理地安排检修和备用，合理地下达水、火电极化曲线，以最大能力满足用电负荷的需要。

（2）使电网连续、稳定运行，保证电网供电可靠性。

（3）由调度统一指挥来实现全电网所有发、供、用电单位的协同运行，使电网的电能质量符合国家规定标准，保证电能质量。

（4）根据电网实际情况，依法利用技术手段，经济合理利用燃料和水力等其他能源，使电网在最经济方式下运行，以达到低耗多供，使供电成本最低。

（5）根据法律、法规、合同、协议，正确合理调度，做到公平、公正、公开，依法维护电网企业、发电企业、供电企业、用电企业等各方的合法权益。

6. 电网调度机构的职权都有哪些？

电网调度机构职权包括具有一定的行政管理权、电网发供电生产指挥权、发用电监督和控制权及电力电量考核权，具体如下：

（1）指令权：指令权是指电网调度单方面的行为，不需要取得相对人同意，指令的结果，是相对人负有必须执行和遵守的义务，如违反或不执行指令，就可能受到相应制裁和强制其执行，调度指令具有法律性和行政强制性。

（2）调度计划的制订权：这是一种落实国家发、供电计划的实施权，是将具有法律约束的国家发、供、用电计划具体落实到月、日，由调度计划来具体实施，国家将其具体调度计划的权力授予了电网调度机构。

（3）紧急情况的处理权：为保证电网安全，保障社会公共利益，在发生危及人身与设备及电网事故的紧急情况时，调度机构值班人员可按相关规定处理，紧急情况处理权是电网调度机构具有的一种特殊权力。

（4）电力调度计划变更权：它指电网调度机构在电网出线特殊情况，变更日调度计划的一种权力，这种权力因受限制而只能在特殊情况下一定范围内实施。

（5）许可权：即有的虽非上一级调度管辖，但运行规程中可明确规定，在操作这一部分设备时，需经上级值班调度员许可，即由电网调度机构实施许可权。

（6）协调权：协调权指电网调度管理过程中，协调各地区、各部门、各企业间因电力而引起经济关系的一种权力，这种协调主要体现在调度计划安排过程中。

（7）监督权：监督权指上级调度机构监督下级调度机构调度管理工作，调度机构监督用电区域和用电单位的用电情况的权力。

（8）实施处罚权：对于不服从电网调度，在电网负荷紧张时的超计划分电，用电行为须予以惩戒，如实施限电、强制扣还电力电量、暂时停止供电等处罚办法权力。

电网调度机构具有这些职权的目的是为了保障电网安全、优质、经济运行和电网内各个单位的合法权益，其权力行使不能损害其他人的合法权利，滥用职权是一种行政侵害行为，因此也是一种违法行为。

7. 什么是“统一调度、分级管理”？

（1）“统一调度”是在调度业务上，下级调度必须服从上级调度，传统的业务内涵可以概括为一个原则、八个统一。一个原则就是在本电网的最高一级调度机构统一指挥下编制及施行全网的运行方式。八个统一是指：

- ① 统一安排每日发电、用电计划。
- ② 由电网调度机构统一组织全网运行方式编制及执行，包括统一平衡和实施全网发电、用电计划。
- ③ 统一安排全网主接线方式，统一布置和落实全网安全稳定措施。
- ④ 统一指挥全网运行操作和事故处理。
- ⑤ 统一布置和指挥全网调峰、调频及调压。
- ⑥ 统一协调和规定全网的继电保护、安全自动装置、调度自动化系统及调度通信系统运行。
- ⑦ 统一协调水电厂水库合理运用。
- ⑧ 按照规章制度统一协调相关电网运行的各种关系。

（2）“分级管理”，是根据电网分层特点，为明确各级调度机构责任和权限，有效实施统一调度，由各级电网调度机构在其调度管辖范围内实施电网的调度管理的分工。具体说就是在中心调度机构统一指导下，按调度规程规定调度范围，分工负责具体落实统一调度各项要求，由各级电网调度机构在其调度管辖范围内自主的处理其职责范围内的调度事宜。

8. 调度计划主要内容都有哪些？

调度计划根据国内外实践经验及惯例制定，一般可分为年调度计划、季（月）调度计划、日调度计划，具有实际操作意义的为月调度计划和日调度计划。

各电网调度机构结合网内实际运行情况，编制月调度计划，报有关电网管理部门批准后下达到各电厂；根据月调度计划编制日调度计划，并以调度指令方式下达给各电厂及供用电部门。日调度计划是考核各电厂及供用电部门的主要依据之一。

1) 年调度计划

（1）根据相关部门提供的年最大负荷预测，新设备投产日期，发电设备可调出力表及设备检修进度表，按季（月）编制有功、无功电力（电量）平衡表。

（2）设备检修进度表。

（3）发电设备可调出力表，可调出力应考虑季节性变化和最大及最小出力的限额。

（4）水库控制运用计划。

（5）系统最高、最低负荷情况下的电压水平。

（6）短路容量表。

（7）按照频率减负荷整定方案。

（8）电网正常电气接线方式。

（9）电网稳定运行极限及提高稳定水平应采取措施。

（10）电网运行上存在问题和改进意见。

2) 季（月）调度计划

（1）与年调度计划中（1）、（2）、（3）、（4）和（7）中各条内容一致。

（2）典型日有功、无功负荷曲线。

（3）电网内各中枢点，装有同期调相机或者带负荷调压变压器的变电站，及地区负荷的发电厂母线的电压曲线，在曲线上应标明允许的电压偏差值，对不带地区负荷的发电厂，允许以无功负荷曲线来代替电压曲线。

（4）主要事故后的运行方式。

（5）电网中各电厂间的经济负荷分配表。

3) 日调计划

（1）发电厂和用电地区日负荷调度曲线及相应的运行备用容量值。

（2）特殊情况下的运行方式。

9. 对于调度指令的发布和执行有哪些要求？

各级电网调度机构的值班调度员在值班期间是电网运行和操作的指挥者，按照批准的调度管辖范围行使其调度权。值班调度员必须按规定发布调度指令，并对发布的调度指令的正确性负责。

各级调度机构的值班调度员、发电厂值班长、变电所值班长在调度业务方面受上级调度机构值班调度员的指挥，接受上级调度机构值班调度员调度指令。发布、接受调度指令时，必须互报单位、姓名，并使用统一的调度术语和操作术语，严格执行法令、复诵、汇报、录音、记录等制度，并经核实无误后方可执行。

任何单位及个人不得违反《条例》，干预调度系统的值班人员发布或者执行调度指令。调度系统的值班人员依法执行公务，有权利和义务拒绝各种非法干预。

调度系统的值班人员在接到上级调度机构的值班人员发布的调度指令时，或者在执行调度指令的过程中，有认为调度指令不正确的，应立即向发布该调度指令的值班调度员报告，由发令的值班调度员决定该调度指令的执行或者撤销。如果发令的值班调度员重复该指令时，接令的运行人员原则上必须执行，但执行该指令确实将危及人身、设备或电网安全时，值班人员应拒绝执行，同时将拒绝执行理由及改正指令的内容的建议报告发令的值班调度员和本单位的直接领导人。

电网管理部门负责人，调度机构负责人及发电厂、变电所负责人，对上级调度机构值班调度人员发布的调度指令有不同意见时，只能向上级电力行政主管部门或上级调度机构提出，不得要求所属调度系统值班人员拒绝或拖延执行调度指令；在上级电力行政主管部门或上级调度机构对其所提意见未作答复之前，接令的值班人员仍然必须按照上级调度机构值班调度人员发布的该调度指令执行；上级电力行政主管部门或上级调度机构采纳或部门采纳所提意见的，由该调度机构负责人将意见通知值班调度员，由值班调度人员更改调度指令并由其发布。

在电网出现了威胁电网安全，不采取紧急措施可能造成严重后果的情况下，必要时值班调度员可以越级向下级调度机构管辖的发电厂、变电站等运行值班单位发布调度指令。

下级调度机构值班调度员发布的调度指令，不得与上级调度机构值班调度员越级发布的调度指令相抵触。

10. 调度操作指令有哪几种？它们的含义分别是什么？

调度操作指令的形式有综合操作指令、逐项操作指令和单项操作指令3种，它们的含义分别为：

（1）综合操作指令就是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务，具体的项目顺序由现场运行人员按照规定自行填写操作票，在得到值班员允许后即可进行操作的指令，可用于只涉及一个单位的操作，例如变电站倒母线及变压器的停送电等。

（2）逐项操作指令就是值班调度员按照操作任务顺序逐项下达，受令单位按照指令的顺序逐项执行的指令，一般适用涉及两个及以上单位的操作及必须在前一项操作完成之后方能进行下一项的操作任务，如线路停送电等，调度员必须事先按照操作原则填写操作票，操作时间由值班调度员逐项下达操作指令，现场值班人员按照指令逐项操作。

（3）单项操作指令就是值班调度员发布的只对一个单位，只一项操作内容，由下级值班调度员或者现场运行人员完成的操作指令。

11. 值班调度员在哪种情况下可以调整调度计划和发布调度指令？

值班调度员在出现下列紧急情况时，可以调整日发电、供电调度计划，发布限电，调整发电厂功率，开或者停发电机组等指令，并向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令，以及限电、调整发电厂处理、开启或者停运发电机组等。

- （1）发电、供电设备发生重大事故或者电网发生事故。
- （2）电网频率或者电压超过规定范围。
- （3）输变电设备功率负载超过规定值。
- （4）主干线路功率值超过规定稳定限额。
- （5）其他威胁电网安全运行的紧急情况。

12. 值班调度员下达操作指令时有什么要求？

为了保证倒闸操作正确性，值班调度员对一切正常的操作应预先填写好调度操作票，并根据操作指令的不同，值班调度员在下达操作指令时，应按照下列要求执行：

（1）综合操作指令只是下达操作任务，发令的值班调度员只是对操作任务的正确性负责。

（2）逐项操作指令，发令值班调度员对每项指令及其先后顺序正确性负责。

（3）为机组和炉的起动、并列、解列、紧急事故处理、继电保护及自动化装置的临时投、退等而下达单项操作指令。根据各电网情况的不同，可不用填写调度操作票，但发令、受令双方要认真履行复诵制度、录音的制度，并做好相应记录。

13. 对调度操作票的填写都有什么要求？

- （1）调度操作票应当按照统一的规定格式及调度术语认真填写。
- （2）调度操作票应当包括执行任务本身的操作及由此引起的电网运行方式变化、继电保护及其自动装置变更的相关操作内容。
- （3）调度操作票一般由负责指挥操作的值班调度员进行填写，并经该操作任务的监护调度员进行审核。
- （4）调度操作票不允许涂改，当出现错别字和漏项等应加盖作废章。
- （5）操作指令顺序应用阿拉伯数字1、2、3等表明操作序号，不得颠倒序号下令和操作。
- （6）调度操作票应当注明有关注意事项。

14. 值班调度员填写操作票前，应该考虑哪些问题？

（1）电网的接线方式、有功、无功出力、潮流分布、频率、电压、电网稳定、一次设备相序相位正确性以及短路容量、通信以及调度自动化等方面的影响。

（2）对调度管辖范围以外设备及供电质量有较大影响时，应事先通知相关单位。

（3）继电保护、自动化装置是否配合，是否需要改变。

（4）变压器中性点接地方式是否需要变更。

（5）线路停送电操作需要注意线路上是否有“T”接负荷。

（6）防止非同期并列。

（7）根据电网改变后的运行方式，重新规定新的事故处理方法，并做新的事故预想。

15. 值班调度员在操作前，都应做好哪些准备工作？

电网的操作应根据设备调度管辖的划分规定，实行分级管理，各级值班调度员对其调度管辖范围内的设备行使设备操作指挥权。值班调度员在决定倒闸操作之前，应做好以下准备工作：

（1）充分理解电网操作目的，分析电网运行方式的改变是否正确、合理和安全可靠。

（2）将操作范围、工作的内容、工作单位实际运行接线方式与现场情况核对清楚，应特别注意挂、拆地线地点和拉、合接地刀闸的顺序，防止带电挂地线或者合接地刀闸，防止带负荷拉刀闸以及向未拉接地开关的设备送电。

（3）将有关方式、继电保护及有关稳定极限规定等资料查看齐全，全面考虑操作内容，并根据调度模拟屏及计算机画面标志实际运行情况模拟操作步骤，以保证操作程序正确性。

（4）复杂的操作要预先通知相关单位，与现场核对运行方式，并征求操作建议，将电网运行方式的变化与事故处理原则及对策等通知相关单位。

特殊情况下，上级可委托下级调度或者厂、站的运行值班人员对上级调度管辖范围内的设备发布调度指令，但此种委托应按照正常要求逐级下达，并做好相关记录。

16. 在电网操作时，监护调度员的主要工作是什么？

调度操作指挥应严格执行操作监护制度，指挥电网操作时，监护调度员应对发令调度员监护的工作重点为：

- （1）下令停电前，监护人应当检查电网潮流是否允许，保护装置运行是否正确。
- （2）在下“许可工作”指令前，监护人应当检查所有应挂接地线、接地刀闸是否已经全部就位。
- （3）下达送电指令前，监护人应当检查所有申请检修、配合的工作已全部结束。
- （4）联络线停电时，在下合接地刀闸指令前，监护人应检查对侧刀闸确在断开位置。
- （5）联络线送电时，在下合刀闸指令之前，监护人应当检查各侧接地刀闸确已拉开或者接地线确已拆除。

调度操作一般应当尽量避免在交接班及高峰负荷时进行，不能避免的应在操作完毕后再交班。严禁约时操作。

17. 怎样防止调度误操作及误下调度指令等问题的出现？

调度工作是一项综合性的系统工作，其每一项操作都可能影响运行中电网、设备及人身安全，为了从根本上杜绝因调度误操作和误下令而造成人为的事故发生，必须制定一系列规章制度，常用的防止调度人员错误发布调度指令的措施包括：

- （1）制定日运行方式中的反事故措施。
- （2）制定设备检修批复的反事故措施。
- （3）制定防止错误拉闸的措施。
- （4）值班调度员进行反事故预想。
- （5）利用调度员培训仿真系统或者人工电话模拟演习进行反事故预演，提高调度人员处理事故能力。

18. 电网调度自动化系统怎样构成？其作用是什么？

电网调度自动化系统也被称为电力系统计算机监控系统，是在发电厂和变电站之上的自动控制系统，它以电力系统发电输电为控制与管理对象，具备数据采集与监视、发电计划和控制及网路分析等功能的计算机控制系统，是由计算机硬件、软件、远动及信道等组成的一项复杂的系统工程，其基本结构包括控制中心、厂站端和信息通道三大部分。根据所完成功能不同，也可以将该系统划分为信息采集和执行子系统、信息处理子系统和人机联系子系统，各个部分相互有机配合，缺一不可。

信息采集和执行子系统的基本功能就是在各发电厂、变电站采集各种表征电力系统运行状态的实时信息。此系统还负责接收和执行上级调度控制中心发出的操作、调节或者控制命令。

信息传输子系统为信息采集和执行子系统及调度控制中心提供了信息交换的桥梁，其核心为数据通道，它经过调制解调器与RTU及主站前置机相连接。

信息处理子系统是整个调度自动化系统的核心，以电子计算机为主要组成部分。该子系统包括大量直接面向电网调度、运行人员的计算机应用软件，完成对采集到信息的各种处理及分析计算，乃至实现对电力设备的自动控制及操作。

人机联系子系统将传输到调度控制中心的各类信息进行加工处理，通过各种显示设备、打印设备及其他输出设备，为调度人员提供完整实用的电力系统实时信息。调度人员发出的遥控、遥调指令也通过此系统输入，并传送给执行机构。

目前随着计算机硬件配置和操作系统向开放式系统发展，电力系统自动化技术将向综合化、智能化方向发展。电力系统实现计算机监控，其作用及好处有如下4个方面。

（1）经济：利用计算机实现在线经济调度可以合理利用一次能源资源，降低全系统发电成本和电网损耗。

（2）安全：利用配置彩色屏幕显示器的计算机可以随时监视电网运行状况，向调度员提供诸如有关负荷及发电情况，电压、有功和无功潮流，稳定极限、电网频率等信息；并在电网运行条件出现重要的偏差时，及时自动报警，并且指明或者同时起动纠偏措施；当发生事故时，可以给出显示，并指出解列处，从而使得事故及时得到处理，有助于防止事故扩大，减少停电的损耗。

（3）提高运行质量：利用计算机实现自动发电控制可以自动维持频率不变及联络线功率为事先安排的预定值；利用计算机实现无功-电压的调节可显著提高全电网的电压质量。

（4）运行记录自动化：自动记录电网正常运行情况、事故运行情况及事故的顺序时间记录，有助于事故分析，还可以减轻运行人员重复劳动。

19. 电网调度自动化系统都由什么设备组成？

电网调度自动化系统由厂站端及主站端设备组成，实现对电网的数据采集、安全监视、发电控制和网络分析等功能。

主站端设备主要包括计算机及双机切换部件，外存储器，输入/输出设备，数据传输通道的接口，通道测试柜及到通信设备配线架端子的专用电缆，计算机软件，计算机通信网络设备及其软件，调度控制台和用户终端，调度模拟盘，记录打印及显示设备，专用电源等。

厂站端设备主要包括微机远动装置，远动专用变送器，功率总加器及其屏、柜，远动装置到通信设备接线架端子专用电缆，远动装置输入及输出回路的专用电缆，远动装置专用电源设备及其连接电缆，遥控、遥信执行继电器屏、柜，远动转接屏等。

远动通道，即以电力载波、模拟微波、数字微波、光纤、电缆等为载体的远动通信通道。

远动通信规约，即为了使主站有效地交换信息而建立起来的一些规约，主要有循环式规约及问答式规约两种。

20. 电网调度自动化系统可分为哪几种？

电网调度自动化系统根据适用的电网大小不同，可以分为以下3种。

1) 安全监视控制系统 主要执行安全监视与控制功能，其硬件和软件比较简单。它是将调度中心采集到的电网信息在应用软件支持下，经过处理后以各种方式服务于调度生产，使调度员根据监视到的电网运行情况，迅速有效分析电网运行安全与经济水平，迅速完成事故情况下的判断、决策，并对远方厂、站实施有效的遥控及遥调等。

其SCADA数据采集与监控内容包括如下5项。

(1) 实时数据显示：把各厂、站收集的实时数据显示在屏幕之上，供调度员监视全网的运行状态。

(2) 越限报警：如果电网中的发电机、变压器、输电线路、母线发生过负荷及电压越限，则发出报警，引起调度人员注意。

(3) 事件记录：电网中的断路器、继电保护、某些刀闸状态的改变及调度员在屏幕上操作等事件都可顺序记录，并且可以自动打印。

(4) 遥控和遥调：调度员远方操作断路器和变压器分接头及AGC设定点的调节。

(5) 事故后分析：适用于地区调度系统及运行报表自动记录。

这种控制系统适用于地区调度系统和配电系统监视和控制。

2) SCADA+AGC/EDC系统 这种系统在SCADA的基础上，增加了自动发电控制及经济调度功能，从而使该系统在SCADA功能的前提下，可实现如下3个功能。

(1) 调整全网发电出力使之与负荷需求的供需静态平衡，保持电网的频率在正负0.1Hz正常范围内运行。

(2) 在联合电网中，按联络线功率偏差控制，使联络线交换功率在计划值允许范围内波动。

(3) 配合经济调度程序，在安全运行前提下，对所辖电网范围内机组间负荷进行经济分配，从而使全系统发电成本最小。

其中自动发电控制的功能就是按照电网调度中心的控制目标将指令发送至有关发电厂或者机组，通过电厂或者机组的自动调节装置，实现对发电机功率的自动控制，从而使全网的发电出力紧紧跟随电网负荷，将电力系统的频率误差调整到零；或者在控制区域内分配系统发电出力，以保持与其他电网的联络线潮流为预定值。经济调度功能就是在所控制的区域内向各发电机组分配出力，使本区域的运行成本最小化。

这种系统可用于部分省网调度系统和大的地区调度系统。

3) 能量管理系统 这种系统除了具有SCADA和AGC/EDC功能外，还包括静态及动态安全分析、事故预想、在线最佳优化潮流计算、状态估计、网络拓扑、网络简化及调度员培训模拟等一系列高级应用软件，主要用于大电力系统或者跨省电网调度中心。其主要功能可以分为基础功能和应用功能两部分，基础功能包括计算机、操作系统及EMS支持系统；应用功能由数据采集与监视、发电控制与计划、网络应用分析3个部分组成。

21. 运行中的电气设备是什么？

运行中的电气设备就是指全部带有电压或一部分带有电压，以及一经操作即带有电压的电气设备，它包括运行状态、备用状态和检修状态3种情况

22. 电力系统中的设备一般分为哪几种备用状态？

一次设备的备用状态通常可划分为以下4种。

- 1) 旋转备用 即指维持额定转速、额定电压的待并机组，或者虽已并网，但是仅带少量负荷，当电网需要时，可以随时带负荷的发电机组。
- 2) 热备用 即指线路和电气元件，除断路器在分闸位置之外，其他连接设备，例如隔离开关等在合闸状态，随时可接收指令，断路器一经合闸就可以带负荷；或者发电机按指令可随时起动，并按规定带负荷。
- 3) 冷备用 即指线路以及电气元件等设备全部处于完好状态，仅断路器、断路器两侧刀闸和相关接地开关处于断开位置，接到指令后一经操作就可以投入运行。
- 4) 紧急备用 是指设备停止运行，刀闸断开，并有安全措施，但该设备具备投入运行条件，接到指令后可在短时间投入运行。

23. 在运行中的高压设备上的工作分为哪几种？

- 1) 全停电工作 指室内高压设备全部停电（包括架空线路及电缆引入线在内），通至邻近高压室的门全部闭锁，同时室外高压设备全部停电。
- 2) 部分停电工作 指仅高压设备停电，或者室内虽然全部停电，但通至邻近高压室的门未全部闭锁。
- 3) 不停电工作 指工作本身不需要停电及没有偶然能触及导电部分危险者；或者许可在带电设备外壳上或者导电部分上进行的工作。

24. 高压设备不停电时的安全距离为多少？

电力安全工作规程中规定，设备不停电时安全距离见表4-1。

表4-1 高压电气设备不停电时安全距离

电压等级/kV	安全距离/m	电压等级/kV	安全距离/m
≤10kV	0.7	220	3.0
20、35	1.0	330	4.0
66、110	1.5	500	5.0

25. 在高压设备上的工作必须要遵守哪些规定？

- (1) 填写工作票或者口头、电话命令。
- (2) 至少应有两人一起工作。
- (3) 完成保证工作人员安全的组织措施及技术措施。

26. 在高压接地时不得接近故障点的范围是多少？

高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m之内，室外不得接近故障点8m之内，进入上述范围内人员必须穿绝缘靴，接触设备外壳和架构时应戴绝缘手套。

27. 电网运行中执行的“两票三制”是指什么？

“两票三制”中的“两票”指工作票、操作票；“三制”指交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。根据国网公司《安全生产工作规定》，输变电、供电、发电企业以及在输变电、供电、发电企业内工作的其他组织、个人必须按照规定严格执行“两票三制”及设备缺陷管理制度。

28. 在电气设备上安全工作的组织措施是什么？

发电厂及变电站现场在电气设备上工作时，保证安全的组织措施有：

- （1）工作票制度。
- （2）工作许可制度。
- （3）工作监护制。
- （4）工作间断、转移和终结制度。

29. 对电气设备正常的巡视内容都有哪些？

正常巡视指交接班检查和定期巡视检查，即电气设备在无异常的情况下，按照运行管理制度进行的正常设备巡视。

对设备正常巡视内容包括：

- （1）外部绝缘状况是否损坏裂纹等。
- （2）有无异常声音、发热及油位变化情况。
- （3）有无渗油、异味及色变等。
- （4）压力设备压力是否正常。

30. 电力系统运行操作是什么？其操作原则有哪些？

电力系统的设备分为运行、热备用、冷备用及检修四种不同的状态，运行操作指变更电力系统设备运行状态的过程，指将设备从一种状态改变至另外一种状态或者变更运行方式所需要进行的一系列的倒闸操作。

其操作原则有：

（1）电力系统运行操作应按照规定的调度权限范围，实行分级管理，并在操作中服从值班调度员指挥，遵照下级服从上级的原则来进行。

（2）凡系统内运行设备或者备用设备进行的操作，均应根据值班调度员发布的操作命令票或口头命令执行，严禁没有调度的命令擅自进行操作。

（3）操作前要充分考虑操作之后电网接线的正确性，并考虑对重要用户供电可靠性影响。

（4）操作前要对电网有功和无功功率进行平衡，以保证操作后电网稳定运行，并应当考虑备用容量的合理分布。

（5）操作时应注意系统变更之后引起的潮流、电压及频率的变化，必要时将改变的运行方式及潮流变化通知有关现场。

（6）按变更后的运行方式正确投、停继电保护及自动装置。

（7）由于检修、扩建可能造成相序或相位不一致，送电前应当注意核相。

（8）在电磁环网中操作变压器时，应当防止网络接线角度发生的变化，否则会导致设备损坏、保护误动作等。

（9）严禁约时停送电。

（10）系统变更后应当重新考虑解列点。

31. 对倒闸操作的基本要求是什么？包括哪些内容？

倒闸操是一项很严谨的工作，应当根据值班调度员或者运行值班负责人的指令，在受令人复诵无误后方可执行，操作过程中操作者及监护者应高度专注，并满足以下基本要求：

- （1）全面完成操作任务，不出现任何差错。
- （2）保证运行合理。
- （3）保证对用户的可靠供电及供电质量。
- （4）保证继电保护及自动装置可靠运行。

倒闸操作内容包括：

- （1）电力线路停送电操作。
- （2）电力变压器的停送电操作。
- （3）电网合环或解环操作。
- （4）倒换母线的操作。
- （5）旁路母线代路操作。
- （6）中性点接地方式改变和消弧线圈分接头调整。

32. 倒闸操作的基本条件是什么？

- （1）应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次模拟图。
- （2）操作设备应当有明显的标志，包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置指示及设备相色等。
- （3）高压电气设备应安装完善的防误操作闭锁装置，防误闭锁装置不能随意退出运行。停用防误闭锁装置应当经本单位总工程师批准；短时间退出防误闭锁装置时，应当经变电站站长或者电厂当值厂长批准，并应按程序尽快投入。
- （4）对于未装防误闭锁装置或者闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门，及当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门，或者设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门应当加挂机械锁；机械锁要一把钥匙开一把锁，钥匙应编号并妥善保管。
- （5）应有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令，并使用经过实现审核合格的操作票。
- （6）应有合格的操作人及监护人，有统一的调度术语和操作术语。
- （7）应有合格的操作用具和安全用具，且现场有充足的照明设备和良好天气条件。

33. 怎么填写操作票？应填入操作票的项目都有哪些？

操作票应按编号顺序使用，用钢笔或者圆珠笔按照设备的双重名称逐项填写，票面应当清楚整洁，不得随意进行涂改。计算机生成的操作票应该在正式出票前连续编号，且计算机开出的操作票应与手写的格式一致。

应填入操作票的项目包括以下5点。

（1）拉/合的设备，验电，装拆接地线，安装及拆除控制回路或者电压互感器回路的保险，切换保护回路和自动化装置以及检验是否确无电压等。

（2）拉/合设备后检查设备位置。

（3）进行停、送电操作时，在拉、合刀闸，手车式开关拉出、推入之前，检查开关位置确在分位。

（4）进行倒负荷或者解、并列操作前后，检查相关电源运行以及负荷分配情况。

（5）设备检修后合闸送电前，检查送电范围内的接地刀闸已经拉开，接地线已经拆除。

操作人和监护人应当根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别签名，然后经运行值班负责人审核后签字。

34. 不需要填写操作票的操作都有哪些？

不需要填写操作票的项目包括事故处理过程中的紧急操作，即事故应急处理；拉/合开关的单一操作；拉开接地开关或者拆除全厂（站）仅有的一组接地线。但上述操作完成后应该记入操作记录簿内，事故应急处理应保存原始记录。

35. 断路器操作的基本要求是什么？

（1）断路器没有影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应当满足母线短路电流要求，若断路器遮断容量等于或者小于母线短路电流，断路器与操动机构之间应当有金属隔板或者用墙隔离；有条件时应当进行远方操作，重合闸应停用。

（2）断路器位置指示器应与指示灯信号以及表计指示相对应。

（3）断路器合闸前，应检查保护按规定投入，分闸前应当考虑所带负荷的安排。

（4）液压机构在压力异常信号发出时，禁止操作弹簧储能机构；在储能信号发出时，禁止进行合闸操作。

（5）断路器跳闸次数临近检修周期时，需要解除重合闸装置。

（6）操作时控制开关不应返回得太快，应待红、绿灯信号发出后再放手，以免分、合闸线圈短时通电而发生拒动；电磁机构不应返回太慢，防止辅助开关故障，烧毁合闸线圈。

（7）断路器合闸之后，应确认三相均已接通，自动装置已经按照规定设置。

36. 隔离开关的操作都有哪些规定？

- (1) 未经试验不允许使用隔离开关对500kV母线停电或充电。
- (2) 不允许用隔离开关切、合空载线路、并联电抗器及空载变压器。
- (3) 用隔离开关进行经试验许可的拉开母线环流或者T接短线操作时，须经远方操作。
- (4) 其他隔离开关操作按照规程规定执行。

37. 线路停送电操作都有哪些注意事项？

（1）线路送电操作，如果一侧发电厂、一侧变电站，一般应在变电站侧停送电，发电厂侧解合环；如果两侧均为变电站或者电厂，一般在短路容量大的一侧停送电，短路容量小的一侧解合环；有特殊规定的除外。

（2）应当考虑电压和潮流转移，特别注意防止其他设备过负荷或者超稳定极限，防止发电厂自励磁及线路末端电压超过允许值。

（3）任何情况下严禁“约时”停送电。

（4）500kV线路高压电抗器投/停操作必须在线路冷备用或者检修状态下进行。

38. 进行变压器停送电操作时，其中性点为何一定要接地？

变压器停送电操作时中性点接地是为了防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施。

对于高压侧有电源的受电变压器，当其开关非全相拉、合时，若其中性点不接地会有以下危险：

- （1）变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压，可能损坏变压器的绝缘。
- （2）变压器高、低压侧绕组之间有电容，这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”。
- （3）当变压器高低压绕组之间电容耦合，低压侧会有电压达到谐振条件时，可能会出现谐振过电压，损坏绝缘。

对于低压侧有电源的变送变压器：

- （1）由于低压侧有电源，在并入系统前，变压器高压侧发生单相接地，如果中性点未接地，则其中性点对地电压将是相电压，可能损坏变压器绝缘。
- （2）非全相并入系统时，在一相与系统相连时，由于发电机和系统频率不同，变压器中性点又未接地，该变压器中性点对地电压最高将会是2倍相电压，未合相的电压最高可以达到2.73倍相电压，将造成绝缘损坏事故。

39. 变压器出现哪些情况时应该立即停电进行处理？

变压器出现下列情况之一时，应立即停电并处理：

- （1）内部响声很大，很不均匀，并有爆裂声。
- （2）在正常负荷和冷却条件下，变压器温度不正常并且不断上升。
- （3）油枕或者防爆管喷油。
- （4）漏油致使油面下降，低于油位指示计指示限度。
- （5）油色变化严重，油内出现炭质等。
- （6）套管有严重破损及放电现象。
- （7）其他现场规程规定。

40. 母线操作都应该遵守哪些原则？

用开关向不带电母线充电时，应当使用充电保护，用其他保护代替时，保护方向应当指向被充电母线或者短接保护的方向元件，必要时，应当调整保护定值。

倒母线操作，即由一条母线倒换部分或者全部元件至另一条母线时，首先应使母联开关及两侧刀闸均在合位，并取下母联开关操作保险后，方可进行倒闸操作。其目的是防止在母联开关原先断开或者因其他原因使母联开关断开的情况下，操作人员未及时发现，造成带负荷拉合刀闸或者带电拉合刀闸的误操作事故；必要时也可改变母线保护的运行方式，待操作完毕后投入母联开关的操作电源保险，倒母线操作时，应当注意采取措施，防止电压互感器二次反送电，避免运行中的电压互感器保险熔断而使保护失电压误动作。

41. 进行旁带操作时应遵循哪些原则？

（1）在用旁路断路器旁带其他断路器时，应首先检查旁路断路器与所旁带的断路器保护定值是否一致，否则将会造成因保护定值过大而在故障时越级误动作或保护定值过小而在故障时拒动。

（2）投入旁路断路器专用充电保护给旁路充电，以防止开关在合闸位置时带旁母故障合旁路刀闸。

（3）充电无故障之后，断开旁路开关，退出专用充电保护，以防止旁路开关带负荷后因充电保护误动作而导致旁路开关跳闸。

（4）投入旁路开关的旁带保护，合上所带旁路开关的旁路刀闸，再合旁路开关。

（5）断开所带旁路开关的开关及刀闸。

（6）对220kV及以上的开关或者装有高频保护的开关进行旁带操作必须按照单项命令执行，原因是超高压电网均采用高频保护，线路两侧高频保护停投必须两侧同时进行，在时间差内若是相邻线路和设备发生故障，则未退出高频保护的开关就会误动或者误发信号，造成事故停电范围的扩大。

42. 什么是核相？为什么要进行核相？

对于新投产的线路或者更改后的线路，为了正确并列或合环，不但要一次相序和相位正确，还要求二次相位和相序也正确，否则就会发生非同期并列，因此，必须进行相位、相序的核对。同样，与并列有关的二次回路检修时改动过的，也必须核对相位、相序。

需要核相原因是因为若相位或者相序不同的交流电源并列或者合环，将产生很大的电流，其巨大的电流会造成发电机或者电气设备的损坏。

43. 电力系统调整电压的方式都有哪些？逆调压是什么意思？

电压调整方式一般分为逆调压、恒调压和顺调压3种方式。

逆调压指在电压允许偏差范围内，供电电压的调整使电网高峰负荷的电压高于低谷负荷时的电压值，使用户的电压高峰、低谷相对稳定。

44. 并列运行和并列操作是什么？

电网在正常运行情况下，与电网相连接的所有同步发电机转子均以相同的角速度运转，且各发电机转子间的相对电角度也应在允许的极限值范围内，这种运行方式称为发电机的并列运行，并称参加运行的各发电机为同步运行。

一般情况下，一台未投入电网并列运行的发电机与电网中其他的发电机是不同步的，把发电机投入电网参加并列运行或者将两个不同步运行的电网并列的操作称为并列操作。并列操作是电网运行中的一项重要操作，因为发电机在并列投入瞬间，往往将产生冲击电流和冲击力矩，操作错误可能导致发电机、变压器绕组严重损坏或者导致电网振荡以致瓦解的严重事故，所以并列操作是一项很重要、很严格、技术性很强的操作，它必须满足以下两个基本要求。

- (1) 投入瞬间发电机的冲击电流和冲击力矩不应超过允许值。
- (2) 电网能将被投入发电机迅速拉入同步。

45. 电网解、合环操作时应注意哪些？

（1）解环操作前，应当检查解环点的有功潮流及无功潮流，确保解环后电网电压质量、潮流变化和
设备承载容量在规定的范围内，继电保护安全自动装置的配合满足要求。

（2）合环操作时，必须保证合环点两侧相位一致，电压差、相位角符合规定要求；确保合环网络
内潮流变化不超过电网、设备容量的限制，对于比较复杂的环网操作，应先进行计算或者校验。

（3）环路操作应使用开关进行，如必须使用刀闸应事先经过计算试验，并报所属公司总工程师批
准后，方可进行。

（4）环路或者双回路中必须相位相同才能合环操作，若开关有同期监视装置，则环路操作时应当
投入该装置。

（5）解、合环操作前后应与相关方面联系。

46. 电网电压调整的手段都有哪些？

- (1) 调整发电机、调相机无功功率，投切电容器、电抗器、交流滤波器达到无功就地的平衡。
- (2) 在无功就地平衡前提下，当变压器二次侧母线电压仍然偏高或者偏低，而主变为有载调压分接头时，可以带负荷调整主变分接头运行位置。
- (3) 调整电网的接线方式，改变潮流分布，包括转移部分负荷等。
- (4) 必要时起动备用机组进行调压。
- (5) 确无调压能力时拉闸限电。

47. 电网发生振荡时应该怎么处理？

电网发生振荡时处理原则是一般应首先采取人工调整发电厂出力使系统恢复同步，若不可能同步，应在适当的地点将电网解列，待振荡消除之后，再恢复各电网的并列。

当电网发生振荡时，采取人工调整措施恢复同步的条件是使送受两端的频率相等，以便将各发电机拖入同步，此时要求网内所有的发电厂及变电站运行人员在不等电网调度发布指令前，立即采取恢复电网正常频率的措施。具体包括以下处理的措施。

（1）不论电网频率是升高或者降低，各电厂及有调压设备的变电站，都要尽快地利用设备的过载能力，按照发电机事故过负荷规定，最大限度地提高励磁电流及加大无功补偿设备容性电力输出，以提高电网电压直到振荡消除或者到最高允许值为止，此时禁止停用发电机强励磁装置和电压调整装置。

（2）发电厂应当迅速采取措施恢复正常频率：送端高频率发电厂，迅速降低发电出力，直到振荡消除，但频率不得低于49.5Hz以下；受端低频率的发电厂，应当充分利用备用容量及事故过负荷能力提高频率，直到消除振荡或者恢复至正常频率为止。

（3）振荡时频率降低的电网，降低减频负荷装置动作切除部分负荷外，必要时也可以按照事故停电顺序拉限线路，以快速恢复电网同步运行。

（4）争取在3~4min内消除振荡，若不能消除，应在适当的地点解列。

此外，当因大容量机组失磁引起电网振荡时，若运行人员调整不当致使励磁到零，则应立即增加励磁，以消除振荡，否则应立即将失磁机组解列，防止事故扩大，当失磁保护投入时由保护动作解列机组。

凡因投入运行的设备操作不当引起振荡，1min内不能拖入同步时，应当立即断开该设备。

48. 在哪些情况下应停用线路重合闸装置？

遇有下列情况应停用有关线路重合闸装置。

- (1) 重合闸装置不能正常工作时。
- (2) 不能满足重合闸要求的检查测量条件时。
- (3) 可能造成非同期合闸时。
- (4) 长期对线路充电者。
- (5) 断路器遮断容量不允许重合闸时。
- (6) 线路上有带电作业要求时。
- (7) 系统有稳定的要求时。
- (8) 超过断路器跳合闸次数时。

49. 变压器事故跳闸后的处理原则是什么？

变压器事故跳闸一般有以下处理原则。

- (1) 检查相关设备有无过负荷的问题。
- (2) 若主保护动作，未查明原因消除故障之前不得送电。
- (3) 若变压器后备过电流保护动作，在找到故障并隔离之后，可试送一次。
- (4) 有备用变压器或者备自投的变电站，当运行变压器跳闸时应当先启用备用变压器或者备用电源，然后检查跳闸的变压器。
- (5) 因线路故障，保护越级动作引起变压器跳闸，则事故线路开关断开后，可立即恢复变压器运行。

50. 隔离开关在运行中发生异常情况时应怎么处理？

- (1) 对于隔离开关过热，应当设法减负荷。
- (2) 隔离开关发热严重，应以适当的断路器，利用倒母线或者以备用断路器倒旁路母线等方式，转移负荷，使其停运。
- (3) 若停用发热隔离开关，可能引起停电并造成损失较大时，应当采取带电作业进行抢修。
- (4) 隔离开关绝缘子外伤严重，绝缘子掉盖，对地击穿，绝缘子爆炸，刀口熔焊等，应按照现场规定采取停电或者带电作业处理。
- (5) 其他规程规定要求的情况。

51. 运行中的**CT**二次侧为什么不允许开路？**PT**二次侧为什么不允许短路？

电流互感器开路将造成二次感应出过电压，威胁人身安全、仪表、保护装置运行，造成二次绝缘击穿，并且使电流互感器磁路过饱和，铁心发热，烧坏电流互感器。在进行处理时，可将二次负荷减小至零，停用相关保护和自动装置。

电压互感器二次侧若短路将造成电压互感器电流急剧增大过负荷而损坏，且绝缘击穿使高压窜至二次侧，影响人身安全及设备安全。处理时，应先将二次负荷尽快切除及隔离。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第5章

电网继电保护运行管理



1. 什么是继电保护装置？

继电保护装置是指当电力系统中电力元件或电力系统本身发生故障或安全运行的事件时，能够向运行值班人员及时发出警告信号，或直接向所控制的断路器发出跳闸命令终止这些事件发展的一种自动化设备。

2. 继电保护装置有何作用？

（1）当被保护的电力系统元件发生故障时，应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令，使故障元件及时从电力系统中断开，最大限度地减少对电力元件本身的损坏，降低对电力系统安全供电的影响，并满足电力系统的某些特定要求（如保持电力系统的暂态稳定性等）。

（2）反映电气设备的不正常工作情况，并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同，发出信号，以便值班人员进行处理，或由装置自动地进行调整，或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。反映不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。

3. 继电保护的“主保护”和“后备保护”是什么？

能满足电力系统稳定及设备安全要求，并以最快的速度有选择性地切除被保护设备或线路故障的保护称为主保护。主保护或断路器拒动时，能够切除故障的保护称为后备保护，后备保护又分为“近后备”和“远后备”，它们分别为：

（1）“近后备”就是用双重化的保护配置方式来加强元件本身的保护，使之在区内故障时，保护无拒绝动作的可能，同时装设开关失灵保护，以便当开关拒绝跳闸时起动失灵保护来切除变电站同一母线的所有高压开关，或遥切对侧开关。

（2）“远后备”则是指当元件故障而保护装置或开关拒绝动作时，由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切除。

4. 什么是最大运行方式、最小运行方式和事故运行方式？

最大运行方式指系统中投入运行机组最多、容量最大时，通过继电保护装置的短路电流为最大数值的运行方式。

最小运行方式指系统中投入运行的机组最少、容量最小时，通过继电保护装置的短路电流为最小数值的运行方式。

事故运行方式指在事故情况下可能出现的少有的运行方式。对继电保护而言，通常在最大运行方式下校核保护装置的选择性和可靠性，并选定保护装置的起动值。如差动保护的動作电流，应躲过最大运行方式下外部故障时流过差动继电器的不平衡电流值。通常在最小运行方式下校核保护装置的灵敏度。

5. 为保证电网继电保护的选择性，电网上、下级继电保护之间配合应满足什么要求？

为保证电网保护的选择性要求，电网继电保护上、下级之间的整定，应遵循逐级配合的原则，满足选择性的要求，即当下一级线路或元件故障时，故障线路或元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合，以保证电网发生故障时有选择性的切除故障。

6. 继电保护的“异常运行保护”和“辅助保护”指的是什么？

继电保护的“异常运行保护”是为了补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。“辅助保护”是反映被保护电力设备和线路异常运行状态的保护。

7. 继电保护的“三误”是什么？

继电保护的“三误”是指整定计算中的“误整定”、运行检修试验过程中对运行保护和设备的“误碰”及继电保护安装和试验中的“误接线”，简称“三误”。

8. 继电保护的“四统一”是什么？

继电保护的“四统一”是指高压线路继电保护装置的设计原则之一，具体内容包括：统一技术标准，统一原理接线，统一符号，统一端子排布置，俗称“四统一”。

9. 什么是“远后备”和“近后备”？

“远后备”是指当元件故障而其保护装置或断路器拒绝动作时，由相应电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切除。

“近后备”是指用双重化配置方式加强对元件本身的保护，使之在区内故障时，保护无拒绝动作的可能，同时装设开关的失灵保护，当开关拒绝跳闸时起动它来切除统一变电站母线的高压开关，或遥控对侧开关。

10. 对大型电力变压器保护的配置要求有哪些？

大型变压器的造价昂贵，一旦发生故障遭到损坏，其检修难度大，时间长，要造成很大的经济损失。特别是在单台容量占系统容量比例很大的情况下，发生故障后突然切除将给系统容量造成很大的扰动。因此，在考虑大型变压器继电保护的总体配置时，除了保证其安全运行外，还要最大限度地缩小故障影响范围，即要求在继电保护的总体配置上尽量做到完善、合理。

11. 变压器一般应装设哪些保护？

变压器一般应装设以下继电保护装置：

- （1）防止变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的气体保护。
- （2）防止变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的（纵联）差动保护或电流速断保护。
- （3）防止变压器外部相间短路并作为气体保护和差动保护（或电流速断保护）后备的过电流保护（或复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护）。
- （4）防止大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护。
- （5）防止变压器对称过负荷的过负荷保护。
- （6）防止变压器对称过励磁的励磁保护。

12. 变压器差动保护为何不能代替瓦斯保护？

瓦斯保护能反应油箱内的任何故障，如铁心过热烧伤、油面降低等，但（纵联）差动保护对此却无反应；又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路，虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热，并产生强烈的油流向油枕方向冲击，但是表现在相电流上其量值却并不大，对此差动保护同样没有反应，而瓦斯保护却能灵敏地给予反应，这就是变压器差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

13. 变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入？

变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不允许同时投入。变压器中性点零序过电流保护在中性点直接接地时才可投入，而间隙过电压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才可投入，如果两者同时投入，将可能造成保护误动作。

14. 对新安装的变压器差动保护在投入运行前应做哪些试验？

- (1) 进行带负荷测相位和差电压（或差点流），以检查电流回路正确性。
- (2) 在变压器充电时，将差动保护投入。
- (3) 带负荷前将差动保护停用，测量各侧各相电流的有效值和相位。
- (4) 测各相差电压（或差电流）。
- (5) 变压器充电合闸5次，以检查差动保护躲励磁涌流的性能。

15. 在什么情况下应解除瓦斯保护跳闸？

当出现下列情况时，应打开瓦斯保护装置的跳闸连接片，以解除瓦斯保护的跳闸作用：

- （1）变压器带电滤油、注油和经滤油、换油处理后。
- （2）变压器的强迫油循环装置投入运行时，对油速范围在0.6m/s的瓦斯继电器，应断开跳闸回路，而对大型变压器，则要求瓦斯继电器能适应强迫油循环变压器正常运行时油流速度较大的特点。
- （3）更换矽胶罐内的矽胶时。
- （4）疏通呼吸器和更换吸潮剂时。

上述工作结束后，须经过24h运行，并检查气体继电器内无气体后，方可投入瓦斯保护的跳闸连接片。

16. 瓦斯保护动作后，应采取哪些措施？

瓦斯保护动作后应检查变压器的外部情况，分析瓦斯继电器中气体的性质。用气体色谱分析溶于变压器油中的气体，变压器油枕内是否呈真空状态，变压器是否有漏油现象。根据对气体的综合测试和分析后，再综合电气试验、检修、运行等各方面的情况，以确定变压器的故障性质及故障点位置。

17. 在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用？

变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用：

- （1）差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。
- （2）继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。
- （3）差动保护互感器一相断线或回路开路。
- （4）差动回路出现明显的异常现象。
- （5）误动跳闸。

18. 什么是瓦斯保护？

变压器油箱内部故障产生电弧，使绝缘物和变压器油分解产生大量的气体，利用这种气体来实现的保护装置，被称为瓦斯保护。一般气体排出的多少与变压器故障的严重程度和性质有关，当变压器内部有不正常情况或发生轻微故障时，由于气体产生，气体继电器中的气体积聚达到一定容积时，就动作发出信号，使运行人员能迅速发现并及时处理，从而避免变压器遭受严重损坏。

19. 什么情况下变压器应装设瓦斯保护？

当 $0.8\text{MV}\cdot\text{A}$ 及以上油浸式变压器和 $0.4\text{MV}\cdot\text{A}$ 及以上冲击内油浸式变压器，均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时，应瞬时动作于信号；当产生大量瓦斯时，应动作断开变压器各侧断路器。

对带负荷调压的油浸式变压器的调压装置，也应装设瓦斯保护。

20. 瓦斯保护装置的运行要求有哪些？

（1）开启油枕和油箱之间的连通阀门使瓦斯继电器充油，同时打开排气孔将瓦斯继电器里的空气排出，直至排气孔连续冒油。

（2）油枕通向大气的呼吸器应保护畅通，瓦斯继电器及接缝处无渗、漏油现象。

（3）从瓦斯继电器排气孔注入空气时，应检查轻瓦斯继电器触点动作的可靠性，按动探针检查瓦斯继电器动作的可靠性。

（4）新安装的变压器投入运行前，应解除瓦斯保护的跳闸作用并切换至信号回路，经过一夜的连续运行，直至变压器不再散发气体后，方可将瓦斯保护投入跳闸。

21. 过电流保护为什么加装低电压闭锁？

过电流保护的动作电流是按照躲过最大负荷电流整定的，有些情况不能满足灵敏度的要求。因此为提高过电流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的性能，所以在过电流保护中加装电压闭锁。

22. 什么是过电流保护？有什么特点？

过电流保护就是将被保护线路的电流接入过电流继电器，当线路中短路电流增长到超过规定值（即保护装置的动作电流）时就动作，并以时间来保证动作选择性的一种保护装置，可分为定时限（即动作时间一定，与短路电流的大小无关）和反时限（即动作时间与短路电流的大小成反比）两种特性。

过电流保护的特点是装置构成较为简单，定时限过电流保护按其动作特性与时间元件配合可组成二段或三段过电流保护，但受电网运行方式影响较大，一般只用于35kV及110kV以下的单电源配电线的电源侧和发、变电等设备的元件保护。它与方向继电器组合后也可用于部分不重要110kV及以下电网的联络线保护。

23. 距离保护有什么特点？

距离保护的動作特性和選擇性與電網運行方式變化時短路電流的大小無關，只取決於本地測量參數，只有當阻抗元件測量到保護安裝處至故障點的阻抗值等於或小於繼電器的整定值時才動作，其結構和工作原理相對複雜，一般主要用於輸電線保護。按其動作特性由三段或四段組成，一般Ⅰ、Ⅱ段帶方向性，作本線路的主保護，Ⅲ段帶方向或不帶方向，有的還設有不帶方向的第Ⅳ段，作為本線和相鄰設備的後備保護。通常第Ⅰ段整定阻抗值較小，一般按被保護線路阻抗的80%~85%取值，動作時限是阻抗元件的固定時限；第Ⅱ、Ⅲ段整定阻抗值逐級增大，動作時限也逐級增大，且與其下一級設備（相鄰線路）的距离保護配合。

24. 什么是零序保护？零序电流保护有什么优点？

零序保护就是利用当线路或其他元件在发生接地故障时，出现零序电流、零序电压、零序功率的特点，并由这些电量构成来实现有选择地发出信号或切断故障的一种保护，零序保护根据测量对象的不同可分为零序电流保护、绝缘检测和零序功率方向保护。

带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式，其优点是：

- （1）结构与工作原理简单，正确动作率高于其他复杂保护。
- （2）整套保护，中间环节少，特别是对于近处故障，可以实现快速动作，有利于减少发展性故障。
- （3）在电网零序网络基本保持稳定的条件下，保护范围比较稳定。
- （4）保护反映于零序电流的绝对值，受故障过渡电阻的影响较小。
- （5）保护定值不受负荷定值的影响，也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响，所以保护延时段灵敏度允许整定值较高。

25. 大电流接地系统中为什么要单独装设零序电流保护？

大电流接地系统中，单独装设零序电流保护的原因是因为三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路故障，但灵敏度较低，保护时限较长，而采用零序电流保护就可很好地解决，这是因为：

（1）电网正常运行和发生相间故障时，不会出现零序电流和零序电压，因此零序电流保护的动作电流可以整定得较小，这样有利于提高灵敏度。

（2）Y/d接线的降压变压器，三角形绕组侧以后的故障不会在星形绕组侧反映出零序电流，因此零序保护的时限可以不必与该种变压器以后的线路相配合而取较短的动作时限。

26. 为什么电流电压保护可以用于线路相间短路保护？

由于输电线路发生相间短路时的特征是电流增大，线路所在母线电压降低。此外，当线路内部故障时，流经线路的短路电流则是穿越性的，仅一侧由母线流向线路，另一侧则由线路流向母线。根据这些特征和电流电压保护的特性，即可构成过电流保护、低电压闭锁过电流保护、方向过电流保护和电压速断保护。

通常规定，线路电流由母线流向线路为电流正方向，而由线路流向母线为电流负方向。

27. 500kV断路器本体一般装设哪些保护？

500kV断路器本体一般装有断路器失灵保护和三相不一致保护。

失灵保护分分相式和三相式。分相式失灵保护采用按相起动和跳闸方式，分相式只装在3/2断路器接线的线路断路器上；三相式采取起动和跳闸不分相别，三相式失灵保护只装在主变压器断路器上。

三相不一致保护通常采用由同名相常开和常闭辅助接点串联后起动延时跳闸，在单相重合闸进行过程中非全相保护被重合闸闭锁。

28. 3/2断路器的短引线保护起什么作用？

设置短引线保护（也称为短引线纵联差动保护）的作用是：当主接线采用3/2断路器接线方式的一串断路器中有一条线路停用时，由于该线路侧的隔离开关将断开，使保护用电压互感器停用，造成线路主保护也停用，此时在短引线范围故障，将没有快速保护切除故障。为此，在上述故障情况下，就必须安装短引线保护来快速动作切除故障。

当线路运行，线路侧隔离开关投入时，该短引线保护在线路侧故障时，将无选择地动作，因此一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制，在合闸时使短引线保护停用。

29. 220kV下短路保护的配置原则是什么？

对于220kV线路，根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时，需装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护，也可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般装设阶段式距离保护。

30. 什么高频保护？高频通道由哪几部分组成？

高频保护就是比较线路两端的工频电气量特征，例如线路两端的电流相位或方向，且将该电气量特征转化为高频信号，然后利用输电线路本身构成一个高频电流通道，用载波通信的方式将此特征量交换、传递，并将此信号送到对端，使保护比较线路两端工频电气量特征，从而决定动作与否的一种保护。从原理上看，它不反映被保护线路以外的故障，在参数选择上也不需要与下一条线路的保护相配合，故高频保护的動作不带延时。高频保护一般包括相差高频、方向高频及各种高频闭锁等许多类型，通常可以保护线路的全长。

高频通道主要由收信机、发信机、高频电缆、高频阻波器、结合滤波器、耦合电容器、输电线路及大地组成。

31. 闭锁式高频保护中为何要采用母差保护停信？

当故障发生在电流互感器与断路器之间时，母差保护虽然正确动作，但故障点依然存在，依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信，让对侧断路器跳闸快速切除故障。

32. 高频保护投/停时应注意哪些事项，为什么？

高频保护投/停时，应注意投入跳闸前，必须交换线路两侧的高频信号，确认正确无误后，方可将线路高频保护两侧保护投入跳闸。

对环网运行中的线路两侧高频保护必须同时投入跳闸或停用，不允许单侧投入跳闸，否则，在区外侧故障时，由于停用侧高频保护不能向对侧发闭锁信号，从而造成单侧投入跳闸的高频保护误动作跳闸。

33. 高频保护运行及操作中应注意什么？

1) 高频保护运行中的注意事项

- (1) 运行中的高频保护禁止单方面断开直流电源。
- (2) 每日按规定时间交换一次信号，并做好记录。
- (3) 发现测试数据不正常时应汇报调度，并与对方核对测验数据，必要时根据调度员的命令，将线路两侧保护退出运行。
- (4) 在交换信号而对侧无应答信号时，应检查本线路的负荷并报告调度，有条件时应协助找出没有对侧信号的原因。
- (5) 保护运行中交直流电源应可靠，信号发出不论跳闸与否，均应记录时间及信号，并报告调度。

2) 高频保护操作中的注意事项

- (1) 保护投入与停用前应根据调度员命令进行，严禁单侧投入。
- (2) 保护投入与停用只操作连接片，不得断开装置的直流电源。
- (3) 在保护投入前两侧应进行一次测试，试验数据合格后汇报调度，然后根据调度命令方可投入跳闸。

34. 线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响？

当线路高频保护全部停用时，由于以下两点原因会影响线路重合闸的使用。

（1）线路无高频保护运行，需由后备保护（延时段）切除线路故障，即不能快速切除故障，造成系统稳定极限下降，如果使用重合闸重合于永久性故障，对系统稳定运行则更为不利。

（2）线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的，如果线路高频保护停用，则造成线路后备延时段保护与重合闸时间不配，对瞬时故障也可能重合不成功，从而对系统增加一次冲击。

35. 高频保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么？

当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时，母差保护虽然正确动作，但故障点依然存在，依靠母线出口动作停止该线路高频保护发信，让对侧断路器跳闸切除故障。

跳闸位置继电器停信，考虑当故障发生在本侧出口时，由接地或距离保护快速动作跳闸，而高频保护还未来得及动作，故障已被切除，并发出连续高频信号，闭锁了对侧高频保护，只能由二段带延时跳闸，为了克服此缺陷，由跳闸位置继电器停信，对侧就自发自收，实现无延时跳闸；线路空载充电时，充电侧高频保护由于对侧位置停信的作用，可作为快速保护投入。

36. 一条线路有两套微机保护时，其重合闸应如何使用？

当一条线路有两套微机保护，且线路投单相重合闸方式时，两套微机重合闸的选择开关应切在单重位置，且合闸出口连接片只投一套，否则，如果将两套微机重合闸出口连接片都投入，则可能造成断路器短时间内两次重合。

37. 应停用整套微机保护装置的情况有哪些？

停用整套微机保护装置的情况包括：

- （1）微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入/输出回路作业时。
- （2）在保护装置内部作业时。
- （3）继电保护人员输入定值时。

38. 220kV线路一般配置什么保护？

对220kV双侧电源线路一般配置不同原理构成的双高频保护作为线路的主保护，对短线路考虑投资的原因亦可装设线路纵联保护，以便对全线范围内多种类型的故障能够速动切除，同时要配置反映相间故障的三段式相间距离保护和反映接地故障的二段式或三段式接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护，以及三段式或四段式方向零序电流保护作为本线路的近后备保护和相邻线路的远后备保护。此外，为了提高供电的可靠性，减少停电损失，还应配置自动重合闸装置。

对于220kV单侧电源的线路，一般只配置反映相间故障的三段式相间距离保护和反映接地故障的四段式方向零序电流保护，如果零秒动作的Ⅰ段保护不能保护全线，则应配置能全线速动的一套高频保护（通常为高频闭锁保护）作为线路的主保护，自动装置则配置仅反映单相故障“三重”方式的综合重合闸装置。

对于220kV电缆线路，由于无法配置高频保护，则配置两套不同原理构成的纵联保护作为线路的主保护。

对于220kV旁路，只配置相间距离、接地距离和方向零序电流保护及综合重合闸装置，主保护用所带线路高频保护的高频闭锁收发信机经切换后构成旁路的高频闭锁保护。

39. 220kV线路保护的配置原理是什么？

对于220kV线路，根据稳定要求或者与后备保护整定配合有困难时，应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可以装设阶段式或反时限零序电流保护，也可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般装设阶段式距离保护。

40. 用母联兼旁路断路器代替线路时应进行哪些母差保护操作？

- (1) 母联断路器的母差电流互感器切换到断路器相对应的母线位置上。
- (2) 母联断路器的母差跳闸连接片投在与断路器相对应的母线位置上。
- (3) 若被代线路电流互感器回路有作业时，应将该电流互感器从母差保护回路中断开。

41. 对110~220kV线路的全线速动保护配置有什么要求？

对110~220kV中性点接地电网的线路保护配置中，它的全线速动保护的配置原则及要求为：

（1）符合以下条件之一时，应装设一套全线速动保护。

☆依据系统稳定要求有必要时

☆线路发生三相短路时，将会造成发电厂厂用母线电压低于允许值（一般约为70%额定电压），而且其他保护不能无时限和有选择性地切除短路时

☆如果电力网的某些主要线路采用全线速动保护后，不仅能够改善本线路的保护功能，而且能够改善整个电网的保护性能时

（2）对于220kV线路，符合下列条件之一时，可以装设两套全线速动保护。

☆依据系统稳定要求有必要时

☆复杂网络中，后备保护整定配合有困难时

42. 对110～220kV线路的后备保护配置应遵循哪些原则？

对110～220kV中性点接地电网的线路后备保护配置，一般应遵循以下原则。

（1）110kV线路的后备保护宜采用远后备方式。

（2）220kV线路的后备保护宜采用近后备方式，但某些线路保护如能实现远后备，则宜采用远后备方式，或同时采用远、近后备结合的后备方式。

43. 什么是线路纵联保护？

线路纵联保护是当线路发生故障时，使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置，它是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧，然后两侧分别按对侧与本侧判别量之间的关系来判断是区内故障还是区外故障。因此，判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。

44. 纵联保护的信号包括哪几种？

在高压电网中，高压线路纵联保护主要依赖于通道，使线路两端的保护装置进行故障信息的交换，进而判别是本线区内故障，还是区外故障。区内故障时，两端的保护装置快速动作并切除故障。区外故障时不动作。

一般构成高压线路纵联保护的信号有如下3种。

- 1) 闭锁信号 是阻止保护动作于跳闸的信号，即有允许信号是保护作用于跳闸的必要条件，当保护装置只有同时满足本端保护元件动作且有允许信号两个条件时，才作用于跳闸。
- 2) 允许信号 是允许保护动作于跳闸的信号，即有允许信号是保护作用于跳闸的必要条件，当保护装置只有同时满足本端保护元件动作且有允许信号两个条件时，才作用于跳闸。
- 3) 跳闸信号 是直接引起跳闸的信号，此时保护装置与保护元件动作与否无关，只要收到跳闸信号，保护就作用于跳闸，比如远方跳闸式保护就是利用跳闸信号跳闸的保护跳装置。

45. 构成纵联保护通道的类型有哪几种？

构成纵联保护通道的类型一般有以下4种。

（1）电力线载波纵联保护（又简称高频保护），包括专用载波（专用收发信机）和复用载波（和通信或远动合用收/发信机）两种。

（2）微波纵联保护（又简称微波保护），一般不用。

（3）光纤纵联保护（又简称光纤保护），包括专用光纤、复用光纤和光纤纵联电流差动保护3种。

（4）导引线纵联保护（又简称导引线保护）。

46. 母线故障的原因有哪些？为什么要加装母线保护？

发电厂和变电站的母线是电网中的重要电气元件，一般引起母线故障的原因主要有：

- （1）空气污秽，导致母线绝缘子、断路器套管以及装设在母线上设备的支持绝缘子和套管闪络。
- （2）支持绝缘子和套管损坏。
- （3）运行人员误操作。

母线故障的概率虽然很小，但由于其在电网运行中的重要性，在母线故障时，尤其是枢纽变电站的母线发生故障，不但会使连接在故障母线上的所有元件停电，严重时甚至会破坏整个电网的稳定，使事故扩大，后果十分严重。为此，在母线上装设母线保护，快速地将故障段母线切除，保护非故障母线的正常运行，从而使电网运行稳定，并尽量减少停电损失以减小故障所造成的后果，就十分必要。

47. 对母线保护的要求有哪些？

对母线保护的要求是快速、灵敏而有选择性地将故障部分切除，同时还应考虑以下问题：

- （1）在不影响系统稳定运行的情况下，母线保护应保证跳开母联断路器。
- （2）为防止误动作，应增设简单可靠的闭锁装置（一个半断路器接线的母线保护外）。
- （3）有防止电流回路断线的闭锁措施。
- （4）对构成环路的各类母线方式（如一个半断路器接线方式的双母线、双分段方式等），当母线短路，该母线上所接元件的电流可能自母线流出时，母线保护不应因此而拒动。
- （5）在各种类型区外短路时，母线保护不应由于电流互感器饱和以及短路电流中的暂态分量而引起误动作。
- （6）母线保护宜适应各种运行方式，并能满足双母线同时故障及先后故障的动作要求。

在一组母线或某一段母线充电合闸时，应能快速而有选择地断开有故障的母线；在母线倒闸操作时，必须快速切除母线上的故障，同时又能保证外部故障时不误动作。

48. 对母线保护的配置应遵循哪些原则？

对发电厂和变电站的35～110kV电压母线，在下列情况下应装设专用的母线保护。

（1）110kV双母线。

（2）110kV单母线，重要发电厂或110kV以上重要变电站的35～66kV母线，需要快速切除母线上的故障时。

（3）35～66kV电网中，主要变电站的35～66kV双母线或分段单母线需要快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障，以保证系统安全稳定的运行和可靠供电时。

（4）当母线发生故障时，主要厂（站）母线上的残余电压低于额定电压的50%～60%时，为了保证厂用电及其他重要用户的供电质量，应装设专用母线保护。

（5）对220～500kV母线，应装设能快速有选择地切除故障的母线保护。一般对220kV母线，采用固定连接或元件可根据运行母线进行切换的双母线差动保护装置；对一个半断路器接线的500kV母线，每组母线应装设两套母线保护。

（6）对于发电厂和主要变电站的3～10kV分段母线及并列运行的双母线，一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护。

49. 母线差动保护的形式有几种？它们各有什么特点？

母线差动保护的形式主要有：母线安全电流差动保护、母线不完全电流差动保护、固定连接的母线差动保护、电流相位比较式母线差动保护和比率制动式母线差动保护。

（1）母线完全电流差动保护是将母线上所有连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路，电流互感器的特性和变比均应相同，若变化不同时可采用补偿变流器进行补偿，以满足



$i=0$ 。

（2）母线不完全电流差动保护是在当母线所连接的元件较多，且每一元件的功率相差较大时，为了减少投资，只需将连接于母线上的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路，在无电源元件上的电流互感器，不接入差动回路，以在母线和无电源元件上发生故障时动作。一般不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。目前，6~10kV母线上常用不完全差动保护。

（3）固定连接的母线差动保护用于当发电厂和变电站的母线为双母线，且采用将元件固定连接至不同母线而断路器在合闸运行方式时的母线保护配置。该保护有能区别哪一组母线故障的选择元件和反映区内、外故障的起动元件。

（4）电流相位比较式母线差动保护是为了从原理上克服双母线固定连接的母线差动保护运行方式不灵活的缺点，不受引出线连接方式的影响，具有较高的选择性和可靠性。该保护在电网中获得了广泛应用。

（5）比率制动式母线差动保护为具有制动特性且差动回路有低值强制电阻和母线完全差动电流保护，这种母线保护的動作速度很快，仅半个周波，所以又称半周波母线差动保护。

50. 母差保护都有哪些跳闸方式？如何动作？

（1）母差双母线方式，即母差有选择性（一次接线与二次直流跳闸回路要对应）地先跳开母联以区分故障点，再跳开故障母线上的所有开关。

（2）母差单母线方式，即当一次为双母线运行时，母线无选择性，此时一条母线故障将引起两条母线上的所有开关跳闸；一次为单母线运行时，母线故障，跳母线上所有开关。

（3）母差固定连接方式，即母差有选择性（一次接线与二次回路要对应）地先跳开母联以区分故障点，再跳闸故障母线上的所有开关。

（4）母差非固定连接方式，即当一次为双母线运行时，母差无选择性（一次接线与二次回路不对应，或虽然对应，但母联为非自动），一条母线故障，跳开两条母线上的所有开关；一次为单母线运行，母线故障时跳母线上的所有开关。

51. 为什么母差保护要采用电压闭锁元件？如何实现？

在母线电流差动保护中，采用电压闭锁元件的原因是为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线差动保护误动作。

电压闭锁元件是利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的3只低（或负序）电压继电器来反映各种相间短路故障，零序过电压继电器反映各种接地故障。

母线差动保护低电压或负序及零序电压闭锁元件的整定，按躲过最低运行电压整定，在故障切除后能可靠返回，并保护对母线故障有足够的灵敏度，一般整定为母线正常运行电压的60%~70%。负序、零序电压闭锁元件按躲过正常运行的最大不平衡电压整定。

52. 用母联兼旁路断路器代替线路时，母差保护的注意事项是什么？

母差保护的注意事项有：

- （1）母联断路器的母差电流互感器切换开关应放在“代线路”位置。
- （2）投入无选择性刀闸“P”（比率式母差除外）。
- （3）若被代线路电流互感器回路有作业时，应将该电流互感器从母差保护回路中断开。
- （4）母联断路器的母差跳闸连接片投在与断路器相对应的母线位置上。

53. 为什么要设置母线充电保护？

母线差动保护的要求之一就是保护在一组母线或某一段母线合闸充电时能快速而有选择地断开有故障的母线，因此为了更可靠地切除被充电母线上的故障，就在母联断路器或母线分段断路器上设置相电流或零序电流保护，作为母线充电保护。

母线充电保护接线简单，在定值上可保证较高的灵敏度，只在母线充电时投入，当充电良好后，应及时退出。在有条件的地方，该保护也可作为专用母线单独带新建线路充电时的临时保护。

54. 什么是断路器的失灵保护？

当系统发生故障时，故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时，为了缩小事故范围，利用故障元件的保护作用于本站相邻断路器跳闸，有条件的还可以利用通道，使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器的失灵保护。断路器失灵保护是“近后备”中防止断路器拒动的一项有效措施。

55. 断路器失灵保护有哪些配置原则？

断路器失灵保护的配置原则如下：

（1）对带有母联断路器的和分段断路器的母线要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器，然后动作于断开与拒绝断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器，同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。

（2）断路器失灵保护由故障元件的继电保护起动，手动跳开断路器时不可起动失灵保护。

（3）在起动失灵保护的回路中，除故障元件保护的触点外还应包括断路器失灵判别元件的触点，利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。

（4）为从时间上判别断路器失灵故障的存在，失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电器保护返回时间之和。

（5）为防止失灵保护误动作，失灵保护回路中任一对触点闭合时，应使失灵保护不被误起动或引起误跳闸。

（6）断路器失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器、发电机变压器组采用分相操作的断路器，允许只考虑单相拒动，应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。

（7）当变压器发生故障或不采用母线重合闸时，失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路，以防止对故障元件进行重合。

（8）当以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时，失灵保护的起动回路可作相应的切换。

（9）当某一连接元件退出运行时，它的起动失灵保护的回路应同时退出工作，以防止试验时引起失灵保护的误动作。

（10）失灵保护动作应有专用信号表示。

56. 什么情况下应装设断路器失灵保护？

在220～1000kV电网中，及110kV电力的个别重要变电站，根据以下情况设置断路器失灵保护。

（1）当断路器拒动时，相邻设备和线路的后备保护虽然能动作跳闸，但切除故障时间过长而引起严重后果时；

（2）当断路器拒动时，相邻设备和线路的后备保护没有足够大的灵敏系数，不能够可靠动作切除故障时；

（3）若断路器与电流互感器之间距离较长，在此发生短路故障不能由该设备的主保护切除，而其他后备保护切除，将扩大停电范围引起严重后果时。

57. 对起动断路器失灵保护的要求有哪些？

由于断路器失灵保护动作切除的元件范围大，影响面广，因此为了提高其可靠性，只有在同时具备下列条件时才允许动作：

故障设备的保护装置能瞬时复归的出口继电器动作后不返回。

在保护范围内故障持续存在，即由快速复归相电流继电器组成的检查故障电流的鉴别元件动作而不返回。

一般不考虑由变压器保护起动断路器失灵保护，如需变压器保护起动断路器失灵保护时，必须有相电流元件或其他判别故障存在的元件来闭锁，且不允许瓦斯等非电气量保护动作起动失灵保护。

发电机变压器组的电气量保护应起动失灵保护，但要与故障未切除的鉴别元件采用双重化构成的回路方式。

58. 断路器失灵保护装设原则是什么？

- (1) 线路保护采用近后备方式，对于220~500kV分相操作的断路器，只考虑断路单相拒动情况。
- (2) 线路保护采用远后备方式，如果由其他线路或变压器的后备保护切除故障将扩大停电范围（如采用多角形接线，双母线或单母线分段等），并引起严重后果时。
- (3) 断路器与电流互感器之间发生故障，如不能由该回路主保护切除，且由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围，并引起严重后果时。

59. 自动重合闸如何分类？

- （1）按重合闸作用于断路器的方式，可以分为三相、单相和综合重合闸3种。
- （2）按重合闸动作类型分类，可分为机械式和电气式。
- （3）按动作次数，可分为一次式和二次式（多次式）。
- （4）按重合闸使用条件，分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又分为检无压和检同期及非同期重合闸。

60. 选用重合闸方式的一般原则是什么？

- （1）重合闸方式的选定必须根据具体的系统结构及运行条件分析。
- （2）当发生单相接地故障时，使用三相重合闸不能够保证系统的稳定，或者系统会出现大面积停电，或者影响重要线路，应当选择单相或综合重合闸方式。
- （3）凡选用简单的三相重合闸方式能够满足系统实际需要的，线路应当选用三相重合闸方式。特别对于集中供电地区的密集环网中，线路跳闸后不进行重合闸也能够稳定运行的线路，宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于环网线路，快速切除故障是最为重要的问题。
- （4）在大型机组出口一般不使用三相重合闸。

61. 线路重合闸在什么情况下应停用？

- (1) 重合闸装置不良。
- (2) 不能够满足重合闸要求的检查测量条件时。
- (3) 可能造成非同期合闸时。
- (4) 长期对线路充电时。
- (5) 断路器遮断容量不足时。
- (6) 线路上有带电作业时。
- (7) 系统有稳定要求时。
- (8) 超过断路器跳合闸次数时。
- (9) 对线路试送电。

62. 为什么220kV及以上线路均采用单相重合闸方式？

运行经验表明，220kV及以上的线路，由于线间距离大，其中绝大部分故障都是单相接地短路。在这种情况下，如果把发生故障的一相断开，然后再进行单相重合，未发生故障的两相仍可继续运行，就能够大大地提高供电可靠性和系统并列运行的稳定性。这种方式的重合闸就是单相重合闸，如果线路发生瞬时性故障，则单相重合闸将重合成功，即三相恢复正常运行；如果发生的是永久性故障，单相重合将不成功，则需根据系统的具体情况进行处理，如不允许长期非全相运行，应立即切除三相而不再进行重合闸。

63. 什么是远方发信？为什么要采用远方发信？

远方发信指每一侧的发信机，不但可以由本侧的发信元件将它投入工作，还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作，以保证“发信”的可靠性。

这样做的目的是考虑到当发生故障时，如果只采用本侧“发信”元件将发信机投入工作，由“停信”元件的动作状态来决定它是否应该发信，实践证明这种“发信”方式是不可靠的。如当发生区外故障时，由于某种原因，靠近反方向侧“发信”元件拒动，这时该侧的发信机就不能发信，导致正方向侧的收信机收不到高频闭锁信号，从而使正方向侧高频保护误动作。为消除上述缺陷，就采用了远方发信的办法。

64. 电力线载波通道的特点有什么？

电力线路是用来传输电能的。电力线路又被用做通信使用，是对电力系统特有的通信方式。电力线载波通信的主要优点有：

（1）这种通信方式无须专门的通信线路投资。

（2）超高压电力线路的绝缘水平很高，导线粗、强度大、杆塔牢固，故可靠性极高。

当然，它也有其特有的缺点，如由于电晕和绝缘子表面放电，会产生较高的杂音电平。

65. 什么是微波保护？利用微波通道作为继电保护的通信通道有哪些优点、缺点？

微波保护是高频保护的发展，它是利用微波通道来传送输电线路两端比较信号的继电保护装置，它采用的微波波长通常为1~10cm。

继电保护利用微波通道作为其信号传输通道的优点包括：

- （1）无须装设与输电线路直接相连的高频加工设备，在检修相关高压电器时，无须将微波保护退出运行，在检修微波通道时也不影响输电线路的正常运行。
- （2）微波通道具有较宽的频带，可以传送多路信号，这就为超高压线路实现分相相位的比较提供了有利条件。
- （3）微波通道的频率较高，与输电线路无任何联系，因此，受到的干扰较小，可靠性高。
- （4）由于内部故障时无须通过故障线路来传送两端的信号，因此它可以采用各种信号（闭锁、允许、直接跳闸）的传送方式来工作，也可以附加在现有的保护装置上来提高保护的速动性和灵敏性。

使用微波通道作为信号传输通道也存在如下一些问题：

- （1）当被保护线路两端变电站之间的距离超过40~60km时，需要架设微波中继站，同时由于微波站与变电站不在一起，也增加了维护的困难。
- （2）价格较高。

因此在实际应用中，只有当电网的继电保护、通信、自动化和远动化技术综合在一起去考虑，需解决多通道问题时，应用微波保护才有显著的优点。

66. 用于纵联保护的载波和微波通道运行情况怎样？

从纵联保护几年来在华北电网中的运行情况来看，专用载波保护运行情况不是很理想，主要是抗误动能力较差，在运行中多次发生因收信间断而造成保护误动事故；复用载波保护情况稍好，但也存在抗干扰能力差的问题。在华北电网，纵联保护较早地采用了微波作为传输介质，尤其是500kV系统保护。微波通道的最大特点是：电网一次的故障与微波通道发生故障两者之间几乎没有相关性，在电网故障时，这就为继电保护提供了良好的通信通道条件。但微波通道也存在一些问题，如易发生衰落，造成通道中断；中间转接环节较多，其间若有一个中继站有问题，将造成相关保护停用，而且有可能要停数条线路的保护。

67. 光纤保护通道分为哪几种？包括哪些设备？

目前，光纤保护通道在电网中的应用主要有64kbit/s光纤复用保护通道、2Mbit/s光纤复用保护通道和光纤纤芯保护通道，它们分别包括：

（1）64kbit/s光纤复用保护通道包括保护侧收/发信装置、光纤（含终端或接续盒）、光电转换器、音频线（含配线架）、保护专用PCM、2Mbit/s传输通道及对侧相应设备。

（2）2Mbit/s光纤复用保护通道包括保护侧收/发信装置、光纤（含终端或接续盒）、光电转换器、2Mbit电缆、专用保护2Mbit切换装置、数字配线架（DDF）、2Mbit传输通道及对侧相应设备。

（3）光纤纤芯保护通道包括保护收/发信装置、光缆及对侧设备。

68. 纵联保护采用光纤通道的方式有几种？各有什么特点？

目前，纵联保护采用光纤通道的方式。在现场实际运行中，主要有以下3种组合方式。

1) 专用光纤保护 光纤与纵联保护（如WXB—11C、LFP—901A）配合构成专用光纤纵联保护。采用允许式，在光纤通道上传输允许信号和直跳信号。此种方式，需要专用光纤接口（如FOX—40），使用单独的专用光芯。优点是：避免了与其他装置的联系（包括通信专业的设备），减少了信号的传输环节，增加了使用的可靠性。缺点是：光芯利用率降低（与复用比较），保护人员维护通道设备没有优势。而且，在带路操作时，需进行本路保护与带路保护光芯的切换，操作不便，而且光接头经多次的拔插，易造成损坏。

2) 复用光纤保护 光纤与纵联保护（如7SL32、WXH—11、CSL101、WXH—11C保护）配合构成复用光纤纵联保护。采用允许式，保护装置发出的允许信号和直跳信号需要经音频接口传送给复用设备，然后经复用设备上光纤通道。优点是：接线简单，运行维护方便；带路进行电信号切换，容易实施，提高了光芯的利用率。缺点是：中间环节增加，而且带路切换设备在通信室，不利于运行人员巡视检查，通信设备有问题会影响保护装置的运行。

3) 光纤纵联电流差动保护 光纤通道的传输容量大、抗干扰能力较高的特性，为纵联电流差动的应用提供了可能。首先得到应用的是模拟式的光纤纵联电流差动，当前随着大规模集成电路的应用，已很少采用，现在应用的主要是数字式电流差动保护。目前，在华北网运行的纵联电流差动保护有：REL—561（ABB）、LFCB—102（GEC）、MCD（三菱）、LFP—943（南瑞）、7SD511（西门子）等保护装置。采用的通道方式有复用光纤方式和专用光纤方式两种。

69. 导引线纵联保护有哪些特点？

导引线纵联保护的特点为：

（1）导引线纵联保护直接比较线路两侧电流的幅值和相位，以判别区内、外短路，可作为高、中压电网，单、双电源短距离输电线路的主保护；必要时还可具有远方连锁跳闸功能。

（2）在原理上，它不受负荷及系统振荡的影响，也不反映区外短路，其定值不需要与相邻线路在灵敏系数和动作时间上配合，能快速（40~60ms）切除全线各种类型短路故障。

（3）为了节省导引线电缆的芯数，纵联保护的构成原理总是将三相电流综合成单相电流，用一个执行元件、一对芯线来保护线路区内各种类型的短路。电流综合的方法有复式电流滤过器（ $i_1 + ki_2, i_1 + ki_0$ ，或 $i_1 + k_2i_2 + k_0i_0$ ）和综合变流器。由于综合变流器制作很简单，目前导引线保护都用它。

（4）导引线电缆电阻和芯线间电容过大对导引线性能有影响。目前，允许导引线电缆电阻约1000 Ω ，芯线间电容量为5 μF 。

（5）导引线电缆若是架空或与动力电缆同沟敷设，则继电保护设备易受大气过电压或感应过电压的侵袭。因此，保护装置需使用绝缘等级为7.5~15kV的隔离变压器TM、TN，导引线需设置监视检测和闭锁装置（JM，JN），而且应采取消除过电压和地电位升高危及人身和设备安全的措施。

从技术和经济综合比较，导引线纵联保护用做10km及以下长度的输电线路的主保护比较适宜。

70. 方向横联差动保护有哪些特点？

（1）方向横联差动保护可作为单、双侧电源线路的送、受两端平行双回线路的主保护，要求双回线路的阻抗值基本相同且同一端电流互感器的形式和变比相同。

（2）方向横联差动保护不能作相邻线路的后备保护，也不能作另一回线停止运行时的保护，故需另设后备保护和单回线运行时的主保护。

（3）方向横联差动保护的起动元件是使用反映双回线差电流的电流继电器，其动作值要避免穿越性短路时双回线可能出现最大不平衡电流和单回线运行时的最大负荷电流。因此，当被保护线路对端出口附近发生短路时，本端差电流很小，差电流起动元件不能动作，出现保护动作死区。随着短路点向线路中点方向移动，差电流逐渐增加，短路点移动至差电流起动元件动作的边界区段前（即死区范围内）发生短路故障时，要等靠近故障点对端的方向横联差动保护先动作跳开对侧相应断路器后，本端保护才能动作于断路器跳闸。这种现象称为横差保护装置纵续动作，这一区段称为纵续动作区（或称相继动作区）。

（4）方向横联差动保护和故障线路判别元件为方向继电器。因方向继电器存在电压死区，需装设电流速断作辅助保护。

由于方向横联差动保护既有死区，又有纵续动作区，因此不适用于短距离和平行双回线路。

71. 什么是电力系统安全自动装置？

电力系统安全自动装置指为防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动装置。如自动重合闸、备用电源和备用自投装置、自动联切负荷、自动低频（低压）减负荷、事故切机、电气制动、事故减负荷、自动解列、调相改发电、抽水蓄能机组由抽水改发电、振荡解列及自动快速调节励磁等。

72. 什么是故障录波器？故障录波的作用是什么？

故障录波器是常年投入运行的监视电力系统运行状况的一种自动记录装置。系统运行正常时，录波装置不录波；系统发生故障时，自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况，通过对这些电气量的分析、比较，对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

第6章

系统异常及事故处理



1. 电网最常见的故障有哪些？会有什么后果？

在电网运行中，最常见的同时也是最危险的故障是各种形式的短路，其中以单相连接短路为最多，而三相短路则较少；对于旋转电机和变压器还可能发生绕组的匝间短路；或电网在同一时刻发生几种故障同时出现的复杂故障。

发生故障可能引起的后果：

（1）电网中部分地区的电压大幅度降低，使广大用户的正常工作遭到破坏，如电器设备的工作电压一旦降低到额定电压的40%，持续时间超过1h，则电动机就可能停止转动。

（2）短路点通过很大的短路电流，从而引起电弧使故障设备烧毁。

（3）电网中故障设备和一些无故障设备，在通过很大短路电流时产生很大的电动力和高温，使这些设备遭到破坏或损伤，缩短使用寿命。

（4）破坏电力系统内各发电厂之间机组并列运行的稳定性，使机组间产生振荡，严重的情况甚至可能使整个电力系统瓦解。

（5）短路时对附近的通信线路或铁路自动闭塞信号产生严重的干扰。

2. 影响电网事故发生和发展的因素有哪些？

根据国内外电力系统重大事故的分析，除了自然因素外，可列举的影响电力系统事故发生和发展的重要因素如下所述。

（1）电力系统规划设计方面因素：电力系统运行的安全性，原则上首先应该在电力系统规划设计中加以充分考虑。

（2）电力系统设备元件方面因素：在实际工作中，往往由于制造厂交货的不及时或经费、自然环境、劳力安排等原因，使计划内的设备不能及时投入运行，不得已而采用的一些临时性措施。因此，在实际运行中，为了保持设备的完好和安全可靠，必须定期根据现场的实际条件，对相应环境下的设备进行试验、检查和校核，及时发现和消除设备的隐患及其初期的缺陷。

（3）继电保护方面因素：继电保护装置的功能一般用3个性能指标来衡量：可靠性、安全性和快速性。近年来，我国对电力系统事故统计结果表明，由于继电保护直接引起的事故或使事故扩大，而造成稳定破坏的事故占所统计事故总数的41%（直接是7.6%，扩大是33.3%）。

（4）电力系统运行的通信和信息收集系统方面因素：很多事故后的分析表明：在一些正常或事故情况下，由于缺少某些电力系统实时运行方式的重要基本信息（如线路潮流、主设备运行状态、母线电压等），或者传送的信息有误差（如断路器状态的不对应），而使运行人员对系统的现状缺乏正确的理解，未能及时发现问题和处理问题，或者根据错误信息做出错误判断，而造成事故的扩大。事故情况下，通信失灵，使各级运行人员之间无法进行联系和正确的指挥，也往往是使事故扩大或处理延缓的重要原因。

（5）运行人员方面因素：虽然电力系统自动化的水平越来越高，尤其是电子计算机在电力系统运行中的应用，取代了原来很多需要人工进行的工作。但是，自动化水平的提高并没有丝毫减弱运行人员在整个电力系统运行和控制过程中的主导作用。

（6）运行管理方面因素：在电力系统实际运行中，事故的发生和发展往往与系统的运行方式（包括实际接线方式）有很大的关系。根据我国近年来稳定破坏的事故统计来看，其中与运行管理有关的约占总事故数的72%。

3. 提高电网故障后的稳定性措施有哪些？

由于短路故障或输电线路断开使送端发电机的电磁功率减少，为了不使发电机加速而失去稳定，可迅速切除部分送端发电机组，使剩余机组的原动机输入功率和输出的电磁功率尽可能接近平衡，以抑制发电机转子的加速。因此，为了控制和提高电力系统稳定性，比较普遍应用的简便措施是切发电机。同时根据不同系统结构和运行要求，采取措施还有如下6种。

（1）电气制动：这是在故障切除后，人为在送端发电机上加一个电负荷，吸收发电机的过剩功率，以便校正发电机组输入功率和输出功率间的不平衡。

（2）快关阀门：为了减少故障后发电机组输入功率，对于汽轮发电机组可快速关闭原动机的进气阀门（一般关截止阀门），以瞬时地减少原动机功率，然后再缓缓打开阀门。这样可在故障后不切发电机的情况下，使系统保持稳定，同时在故障后使发电机能很快地恢复到原来的出力。

（3）汽轮机的旁路阀门控制。

（4）快速励磁系统：在电力系统中的发电机上都装有自动励磁调节装置，故障情况下，随着电压的突然变化，将会有一很大的信号进入励磁系统，高顶值的强行励磁装置将会动作，使励磁系统的输出电压在暂态过程中维持顶值。高的发电机母线电压可使发电机邻近地区的负荷维持正常工作，而不致发生电压崩溃。

（5）串联电容器的切换：在远距离高压输电线路，串联电容器用来补偿线路的电抗，使输送容量增加，在故障情况下，可短接接入串联电容器（或短时间切除部分并接的串联电容器），从而使串联容抗增大，用以提高暂态稳定性。

（6）调节直流输电的功率：有直流输电线路存在的交、直流混合系统中，在交流系统中发生故障时，可利用对变流桥阀的迅速调节，改变通过直流线路的功率，来调节交流系统功率不平衡。

4. 架空线路夏季易发生哪些事故？如何防止？

夏季由于气温高、雷雨多，尤其是我国的南部地区，架空电力线路容易发生的事故如下所述。

（1）架空线路的导线弧垂增大，使导线对地和对其他交叉跨越设施的距离减小，容易发生混线短路和交叉跨越放电；

（2）由于气温升高，散热困难，可能发生导线连接器（接头）在线路输送负荷大时，因过热而出现烧坏事故；

（3）夏季树木生长较快，容易发生导线对树枝放电或树木被大风吹断倒落在导线上，造成接地或相间短路故障；

（4）夏季雷雨活动频繁，雷击线路多，使得线路故障概率加大。

为了防止上述事故的发生，在夏季应加强并及时做好以下工作：

（1）注意检查导线弧垂是否过大，发生弧垂过大时，应查明原因，及时调整；

（2）检查导线对地和对其他交叉跨越设施的距离是否符合要求，发现不合格，要及时处理；

（3）用红外线测温仪检查导线连接器是否有过热现象，发现过热必须尽快处理；

（4）及时修剪和砍伐线路走廊内的各类树木；

（5）检查防雷设施的运行情况，发现问题要及时处理。

5. 架空线路覆冰有哪些危害？常见的覆冰事故有哪些？

在冬季由于气温低，尤其是我国的北部地区，架空电力线路的导线和避雷线上的覆冰有时会很厚，严重时甚至会超过线路设计时所规定的荷重。如果导线、避雷线发生覆冰时还伴有强风，那么荷重将增加得更多，这可能引起导线或避雷线断线，使金具和绝缘子串损坏，严重时甚至使杆塔损坏。尤其是扇形覆冰，它能使线路导线发生扭转，对金具和绝缘子串威胁最大。

一般常见的线路覆冰事故有以下4种。

- 1) 杆塔因覆冰而损坏 这种情况一般是由于直线杆塔某一侧导线断线所造成的，此时，由于带覆冰的导线在该杆塔的另一侧形成过重的张力，使杆塔受到过大的不平衡荷重而造成倒杆或倒塔事故。
- 2) 导线覆冰事故 如果导线在杆塔上垂直排列，当导线和避雷线上的覆冰有局部脱落时，因各导线荷重不均匀，会使导线发生跳跃现象，从而造成导线发生碰撞，导致线路相间短路事故。
- 3) 线路各档覆冰不均匀引起事故 由于线路各档距内的覆冰不均匀等原因，会使弧垂发生很大变化，覆冰严重的档距内的导线荷重很大，使导线严重下垂，以致有时使导线离地面距离减少到十分危险的程度，结果发生导线对地放电造成接地短路事故。
- 4) 绝缘子串覆冰事故 虽然绝缘子上的覆冰厚度所增加的质量不大，但却降低了绝缘子串的绝缘水平，会引起闪络接地事故，严重时甚至使绝缘子烧坏，其后果也是相当严重。

6. 电网中一般限制短路电流的常用措施有哪些？

由于短路对电网运行的危害极大，因此为限制短路电流，一般在电网中采取下列有效措施。

- (1) 合理安排电气主接线的形式或运行方式，以增大系统阻抗，减小短路电流值。
- (2) 采用高阻抗变压器以限制其低压侧的短路电流。
- (3) 加装分裂低压。

7. 110kV及以上电压等级电网为什么要采取大电流接地系统？

电网中的中性点接地方式选择一般是综合考虑供电可靠性、过电压、电网中设备绝缘水平、继电保护的要求以及对弱电通信线路的干扰等因素。对110kV及以上电压等级电网而言，根据运行经验统计，单相接地故障占电网总事故的60%~70%，甚至更高，当电网中变压器中性点不接地而电网发生单相接地故障时，若不考虑故障时的电压降，此时变压器中性点电位将由原来的零电位上升到故障相的相电压，结果导致非故障相的相电压升高到原来相电压的1.732倍，使得变电和输电系统的非故障相绕组和设备对地承受的电压大幅度上升，造成设备绝缘制造成本的增加或者因受绝缘技术的限制导致电网不可能向更高的电压等级发展，因此从过电压和电网中设备绝缘水平考虑，110kV及以上电压等级电网需要采用大电流接地系统。同时中性点应直接接地，当电网发生单相接地故障时，因为接地短路电流很大，使得为切除电网故障而采用的零序继电保护装置无论从提高灵敏度和缩短动作时间上，还是从简化设备制造和装置接线上均带来了极大好处，而且由于故障切除时间的缩短，最终提高了电网运行的稳定性。

当然，由于电网中变压器中性点直接接地的多少，直接涉及接地故障时接地短路电流大小，因此为防止因电网中变压器全部接地而造成发生接地故障时，接地短路电流过大，使得电网中设备因通流限制而不得不增加设备成本投资的问题出现，对电网中变压器中性点是否直接接地，又进行了限制。为此在电网运行中，有选择地使电网中部分变压器中性点直接接地。

8. 单相接地故障电流大于三相短路故障电流发生的情况是什么？

在电网故障点的零序综合阻抗小于正序综合阻抗时，发生单相接地故障时的短路电流将大于三相短路故障电流。一般在大量采用自耦变压器的电网中，由于接地中性点多，电网故障点的零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗，这时单相接地故障电流就会大于三相短路的故障电流。

9. 如何判别单相接地故障的故障相别？

中性点不接地电网发生单相接地短路的现象是，故障相电压降低或为零，其他两相相电压升高或上升到线电压。其接地相的判别方法为：

（1）如果一相电压指示到零，另两相为线电压，则为零的相为接地相。

（2）如果一相电压指示较低，另两相比较高，则较低的相即为接地相。

（3）如果一相电压接近线电压，另两相电压相等且这两相电压较低时，判别原则是“电压高，下相糟”，即按A、B、C相序，哪一相电压高，则它的下相即可能接地。

本办法适用于电网接地但未断线的故障，牢记故障特征，正确判断故障相别，可以避免检修人员盲目查线。

10. 为什么现代电网所出现的问题往往是“系统技术”问题？

现代电网随着互联区域的增大及互联电网容量的增加，电网在运行中所暴露出来的诸如电力系统大停电事故、大机组在电网中的运行、电网结构、电力系统稳定、电力系统短路电流水平配合、高压电网运行过电压、无功补偿和电压调节等问题，从几十年来的运行实践来看，这些问题都不是孤立的个别技术问题（如继电保护、远动自动化等），而是在电网的各层、各区、各方面之间互有关联的问题，需要从整个电力系统的角度来观察、探究和处理，是一个系统的技术问题。如大电网稳定破坏、电压崩溃、系统瓦解等事故既取决于电网结构的强与弱，也与电网是否能保持正常频率和电压运行、是否有足够的有功和无功备用容量等有关。因此对现代电网而言，为了防止这些问题的发生，除了要加强电网结构，特别是受端电网结构外，还可采用快速励磁、按频率和电压降低情况而自动减负荷、远方切机等装置来解决。但最为重要的是从指导思想分清主次，在事故发生后，要确保主要地区的供电，而不是保证所有地区都能供电，这一点已从几十年来电网运行实践得到证明。为此，在研究大电网结构和大停电事故等问题时，需要从电力系统整体出发，区分主次，加强主要地区的电网结构，只有在保住了主要地区后，才能使整个电网恢复供电更加容易。同样，短路电流的问题也不仅仅是计算某处要考虑采用大容量开关、采取某一种限流措施的个别技术问题，而是要考虑各层电网之间的短路电流水平配合，从电网整体上来安排短路电流。至于无功补偿、电压调节和运行过电压问题，则更需要从整体电网来观察和研究。

当然，现代电网所出现的“系统技术”问题不只是上述几个方面，还有标准机组、标准电厂、标准线号、标准变电容量、变电站标准接线方式的采用等，以及各种动力资源开发与配合，各种电厂的开发与配合，各级电网结构的配合等。这些都要求我们将电网看做是一个整体来进行观察、研究和安排，将电网在其发展过程中出现的某些规律性现象总结出来，并努力建立起电网发展的理论，以指导和安排电网的发展。

11. 电网的短路电流水平包括哪些因素？应该如何对其进行分析？

电网的短路电流水平包括：短路电流的周期和非周期分量数值、恢复电压的上升陡度、单相接地短路电流与三相短路电流之比以及电网元件间统计短路电流值分布等因素。这些因素影响断路器的开断性能和设备的参数选择，它们与电网的结构、中性点的接地方式和变电站的出线数等都有密切关系。

短路电流水平的高低与电网结构和该级电压网络在电网发展过程中的地位有关系，分析短路电流水平和电网发展的关系可以分以下4个阶段来进行。

（1）某一级电压的输电线才开始出现，断路器的开断容量及设备的动热稳定一般都大大超过电网的短路电流水平，此时，短路电流水平不会成问题。

（2）该级电压网络大规模发展成为电网中的最高电压主电网，同时有一批发电厂直接接入该级电压电网时，短路电流将不断增长至接近已安装的断路器额定短路容量，此时，如果接入的电厂容量继续增加，电网继续密集，在电网中某些部分已装设的断路器即有可能满足不了短路电流水平的需要，比如，东北电网在20世纪70年代即因短路电流过大而更换了大批220kV断路器。

（3）当电网中出现更高一级电压网络但未形成更高一级电压主电网（如我国大部分电网在220kV电网基础上开始发展的500kV电网）前，原有的电压电网仍保持其主网的作用，并与高一级电压输电网络形成高低压环网运行。此时，随着新增大容量机组和电厂的不断接入，原有电压电网的短路电流水平将大大增加，已安装的断路器断流容量不足，对于部分电网，有时甚至是整个变电站的设备和设施，其断流容量和动热稳定都已不能满足短路电流水平增大的要求，从而形成了严重的技术经济问题。如20世纪80年代末的华东、华中、华北220kV电网，大容量电厂的建设使上海地区短路电流水平超过31.5kA，华北500kV变电站220kV母线短路电流水平接近40kA，而京津唐220kV主电网三相的短路电流最大已达30kA，单相短路电流最高达33kA，到20世纪90年代，山西电网冶峪220kV变电站其单相短路电流水平已达39.6kA，使限制短路电流成为电网迫切需要解决的问题。为此随着高一级电压电网的发展，更大容量的机组和电厂将直接接至更高一级电压电网，符合变压器的容量也将会不断增加，此时，原有电压电网就应逐步转变为配电网。

（4）当更高一级电压电网形成，原有高压电网已转变为配电网，只连接着地区性的电厂和新设大容量电厂的少数单元机组，这时，该级电压电网，已经简化并分割为若干区并尽可能采取辐射状的供电方式，此时，不但简化了继电保护和运行操作，而且短路电流水平也将随之下降。

12. 现代电网在确定短路电流水平及其配合时，都应考虑哪些因素？

在确定现代电网的短路电流水平及其配合时，一般应重点考虑以下7个方面因素。

（1）一般电网中开关设备的开断容量、开关设备及变电站各种元件（母线、导线、接地网、支持绝缘子等）的动、热稳定、接地网的接触和跨步电压以及对通信线路的干扰等，都取决于电网短路电流的上限值，短路电流水平愈高，则各项费用支出就愈大。目前国产少油断路器和SF₆断路器的断流容量一般均已达31.5kA（重合闸循环），个别少油断路器可达40kA，SF₆断路器可达40～50kA，因此，220kV电网的短路电流水平一般应限制为40kA，个别最大不超过50kA；对500kV电网，短路电流水平限制在40kA以内是合适的。

（2）为保持短路故障后电力系统稳定性和发电厂的安全稳定运行，以及减小电网中因大负荷波动而导致对其他用户的影响，保持电网电压有足够的稳定性是绝对必要的，因此从保持电网稳定运行和从具有足够的电网抗扰动能力考虑，电网中各中枢点必须维持着一定的短路电流容量，为此必须从技术上和经济上协调选择一个合理的短路电流水平。

（3）电网结构对于短路电流水平的影响很大，如发电厂、变电站在电网中的位置及其接入电网的电压等级，因此在确定短路电流水平时还需要考虑电网结构上的一些问题。如果发电厂、变电站过于集中或发电厂出线电压过低，可能会造成电网中某些局部地区的短路电流水平过高。

（4）由于负荷密度的增大，需要增加电网的紧密连接以满足供电的需要，闭环运行虽然从电网的运行方面来说，有利于提高供电的安全性和减少线损，但是会导致短路电流水平的大幅度提高，结果反而造成电网的安全可靠性降低，因此对过分的闭环运行必须加以限制。有时为了限制短路电流的需要，甚至将电网和变电站母线分列或解列。

（5）为了保证电网继电保护的可靠性和灵敏性，电网各点必须保持一定的短路电流大小，如果电网或发电厂（尤其是水电厂）的运行方式或潮流变化非常大，那么就需要对其进行专门研究。

（6）对现有变电站设备的改造和更换，不仅投资大，而且由于运行条件的限制，实现起来往往也非常困难，因此在规划预期的短路电流水平时，必须考虑到对已有变电站各项设备的影响，包括对自耦变压器承受短路电流的冲击问题。这点对规划工作来说，是一个很重要的问题。

（7）在设计新的变电站，尤其是超高压变电站时，对设备的选择和元件的设计，要按设备的更换难易程度、增容改造所需费用及预期的短路电流水平值进行综合考虑，对较易更换的设备，其短路电流水平可按近期考虑，而对不易更换的设备，如母线、架构、接地网等则需要按远期的短路电流水平考虑，从而节省将来增容改造的投资。

13. 限制高压电网短路电流水平的措施都有哪些？

随着电网容量的增加，电网的短路电流水平也在不断提高，因此电网不得不采取一定的措施以限制短路电流水平的提高。在现代电网中，一般限制电网短路电流的措施除了前面谈到的常用方法外，还包括以下8种。

- 1) 低压电网分片运行 在高一级电压和超高压电网发展成网后，将低一级电压电网解开分片运行，不仅可以减小电网的短路电流，同样可以保证供电的可靠性和安全性。
- 2) 发展高一级电压电网 随着高一级电压电网的发展，在电网容量相同情况下，电网短路电流会随着电压等级的升高而减小，下一级电网则会由于电网间阻抗的增加而减小。
- 3) 多母线分列运行或母线分段运行 多母线分列运行或母线分段运行以限制短路电流水平的措施，虽然简单易行，且效果显著，但一般只在必要时才采用，因为它可能降低电网的安全裕度，限制运行操作和事故处理的灵活性。当然也可在母线断路器上装设自动快速解列装置，在正常运行时使母线并列运行，以保证电网运行的适当裕度，而在故障时将母线断路器快速断开，从而使电网故障时的短路电流水平降低。
- 4) 解列电网 这项措施由于直接影响到电网运行的经济性和可靠性，并要求增加整个电网的备用容量，因而除非不得已，一般不予考虑。
- 5) 采用直流联网 采用直流输电联网，虽然短路电流水平可明显降低，但是两端换流设备的投资大，如若联络线不长或交换功率不大时，这种办法一般也不可行。
- 6) 采用串联电抗器或其他限流措施 采用串联电抗器相当于增加电网阻抗，这种方法虽然在发电厂用电系统和10~35kV变电站中早已经采用，但若在超高压电网中采用，则不但会增加网损，还会降低电网的稳定性，为此近年来有些国家试验研究了短路电流限制装置，它也是一种阻抗，但只有在出现短路电流且流过限制装置时，该阻抗才串入短路电流回路以限制短路电流。
- 7) 从电网结构上采取措施 结合电网规划从电网结构上采取措施，如发展更高一级电网；选择适当地点建设开关站；合理选择发电厂出线，新的大容量电厂尽可能接入最高一级电压电网；建设新的输电网络时，注意减少网络的紧密程度等。
- 8) 限制单相短路电流水平 由于单相接地短路电流的大小，主要与电网中性点接地方式及回路的零序阻抗有关，在110kV及以上电压电网中，由于变压器的中性点直接接地，有可能造成单相接地短路电流大于三相短路电流，在这种情况下，单相短路电流水平就成为选择变电站设备的决定性因素，此时开关设备的断流容量也需按开断单相接地短路电流来考虑。此外，单相接地短路电流对相邻通信线路的干扰和对变电站地电位的升高以及跨步电压和接触电压值等，都有着重要影响，因此许多国家的电网都采取了限制单相接地短路电流的措施，同时还规定了中性点接地的原则。一般限制单相接地短路电流的措施主要包括：

☆减少变压器中性点接地数目

☆变压器及自耦变压器中性点经小电抗接地，这样既可保证接地故障系数小于1.4，同时还可限制单相接地短路电流使之不大于三相短路电流，设备容易解决，技术上和经济上都可行

☆部分变压器中性点正常不接地，但在主变压器中性点装设快速接地开关，在主变压器跳闸前要将中性点接地

☆发电机变压器组的升压变压器中性点不接地，但需要相应提高变压器和中性点的绝缘水平

☆限制自耦变压器的使用

14. 什么是事故？如何解决？

事故是指电力系统中设备全部或部分故障、稳定破坏、人员工作失误等原因使电网的正常运行遭到破坏，以造成对用户的停止送电、少送电、电能质量变坏到不能允许的程度，严重时甚至毁坏设备等。

电网运行中，由于设备之间都有电或磁的联系，当某一设备发生故障时，在很短的瞬间就会影响到整个系统的其他部分，因此当系统发生故障和不正常工作等情况时，会引起电力系统事故。引起电力系统事故的原因主要有：

- （1）自然灾害、外力破坏。
- （2）设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好。
- （3）运行方式不合理、继电保护误动作和工作人员的失误等。
- （4）运行人员操作不当。

解决事故的办法除了改进电网设备的设计制造，加强维护检修，提高运行水平和工作质量等，从而将事故从根本上减少外，还需要对电网运行中发生的不可避免的故障，采取措施尽快地将故障设备切除，从而保证无故障部分的正常运行，缩小事故范围。

15. 电力系统事故可分为几类？其含义如何？

电力系统事故从事故范围角度出发可分为局部事故和电网事故两大类。它们的含义分别是：

（1）局部事故是指电网中个别元件发生故障，使局部地区电压发生变化，并造成用户用电受到影响的事件。

（2）电网事故是指电网内主干联络线跳闸或失去大电源，引起全网频率、电压的急剧变化，造成供电电能质量和数量超过规定范围，甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。

16. 电网事故如何分类？

电网事故根据国家电网公司2005年颁发的《电力生产事故调查规程》第2.2条有关规定，不同容量电网事故时，根据电网减供负荷、停电范围及电能质量和安全水平降低的严重程度，可分为特大电网事故、重大电网事故、一般电网事故、电网一类障碍和电网二类障碍5个等级。

（1）特大电网事故是指省级电网或跨省电网减供负荷达到表6-1所示的数值或中央直辖市减供负荷50%及以上，省会城市及其他大城市减供负荷80%及以上，或者其他经国家电网公司认定为特重大事故者。

表6-1 特大电网事故减供负荷数值

电网负荷/MW	减 供 符 荷	电网负荷/MW	减 供 符 荷
20000 及以上	20%	10000～20000 以下	30%或 4000MW
5000～10000 以下	40%或 3000MW	1000～5000 以下	50%或 2000MW

（2）重大电网事故是指未构成特大电网事故，但符合下列条件之一的事故。电网瓦解，或省级电网或跨省电网减供负荷达到表6-2所示的数值。或中央直辖市减供负荷20%及以上，省会城市及其他大城市减供负荷40%及以上，中等城市减供负荷60%及以上，小城市减供负荷80%及以上，或发生330kV及以上变电站（不含事故前为单一线路供电者）、220kV枢纽变电站、3个及以上220kV变电站（含电厂升压站，但不含事故前为单一线路供电者）停电其中之一，或其他经国家电网公司、区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司认定为重大事故者。

表6-2 重大电网事故减供负荷数值

电网负荷/MW	减 供 负 荷	电网负荷/MW	减 供 负 荷
20000 及以上	8%	10000～20000 以下	10%或 1600MW
5000～10000 以下	15%或 1000MW	1000～5000 以下	20%或 750MW
100 以下	40%或 2000MW		

（3）一般电网事故是指未构成特大、重大电网事故，但符合下列条件之一的事故。电网失去稳定，或110kV及以上电网非正常解列成三片及以上，或110kV及以上省级电网或跨区域电网减供负荷达到表6-3所示的数值。或变电站内220kV及以上任意电压等级的母线、110kV（含66kV双电源供电）变电站全停，或电网电能质量和安全水平严重降低，或其他经区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司认定为重大事故的。

表6-3 一般电网事故减供负荷数值

电网负荷/MW	减 供 负 荷	电网负荷/MW	减 供 负 荷
20000 及以上	4%	10000～20000 以下	5%或 800MW
5000～10000 以下	8%或 500MW	1000～5000 以下	10%或 400MW
100 以下	20%或 100MW		

17. 防止电网发生事故的措施有哪些？

（1）完善电网结构，提高稳定标准。如电网建设发展中，以《稳定导则》和《技术导则》作为电网结构和可靠性的标准，合理地配置电源、校核发电容量、输电系统容量等使之与电网中各地区负荷增长相适应，并按有关规定留有足够的电网备用容量。

（2）在有功功率平衡的前提下，同时保证无功功率的平衡，以避免由于无功功率不足而引起的电压崩溃。

（3）电网结构要合理，加强薄弱环节建设，避免和消除严重影响电网安全稳定运行的高低压环网和过长单回线路的出现。

（4）提高电力系统设备元件的健康水平，加强开关的运行维护和检修管理，确保元件故障能够快速、可靠地切除，对500kV（330kV）厂站、220kV枢纽厂站分闸时间分别大于50ms、60ms的开关，要尽快通过检修或生产改造加快分闸速度，经上述工作后分闸时间仍达不到上述要求的开关要尽快给予更换。

（5）配置完善快速的继电保护和可靠的安全自动装置及稳定措施，加强稳定控制措施及保证电网安全最后防线运行措施的管理，要密切跟踪系统的变化情况，及时调整稳定控制措施，完善失步、低频、低压解列等装置的配置，并做好装置的定值管理、检修管理和运行维护等工作；低频、低压减负荷装置和其他安全自动装置要足额投入。避免220kV及以上枢纽厂站的母线、线路、变压器等设备无快速保护运行；母线无快速保护运行时，要尽量减少无母差保护运行时间禁止安排母线及相关元件的倒闸操作。

（6）合理安排各种运行方式，做好电源与负荷分层分区平衡，并使系统运行有一定的旋转备用容量；严格按照电网运行控制要求，禁止超极限值运行；电网一次设备故障后，潮流（或发电机出力、电压等）应严格按照规定值控制，并具有越限报警的功能。

（7）电网运行控制极限是保障系统安全及稳定运行的主要技术措施，要做好电网运行控制极限的运行管理，密切跟踪系统的变化情况，及时调整电网运行控制极限。

（8）省网及大区网间要采取自动措施来防止一侧系统发生稳定破坏事故时扩展到另一侧系统。

（9）提高调度和运行人员素质，能正确、熟练操作各种设备，对突然来临的特殊运行状态，能准确判断，正确处理，严防发生人员责任的恶性误操作事故，同时具有高度的调度纪律性，严格遵守规程制度。

18. 防止枢纽变电站全站停电事故的措施有哪些？

防止枢纽变电站全站停电事故的措施包括以下几点。

（1）完善枢纽变电站一次设备。包括枢纽变电站在非过渡阶段应有三条以上输电通道，在站内部分母线或一条输电通道检修情况下，发生 $N-1$ 、 $N-2$ 故障时都不应出现变电站全停的情况；枢纽变电站宜采用双母分段接线或 $3/2$ 接线方式，并根据电网结构的变化，应满足变电站设备的短路容量；严格按照相关标准进行开关设备选型，对运行中不符合有关标准的开关应及时进行改造，在改造前应加强对设备的运行监视和试验。

（2）防止直流系统故障造成枢纽变电站全停。包括枢纽变电站直流系统应充分考虑设备检修时的冗余，应采用2组蓄电池、3台充电机的方案，直流母线应采用分段运行的方式，每组蓄电池和充电机应分别接于一段直流母线上，即每段母线分别由独立的蓄电池组供电，并在两段直流母线之间设置联络开关，正常运行时该开关处于断开位置，第3台充电装置（备用充电）可在两段母线之间切换，任一工作充电装置退出运行时，手动投入第3台充电装置；加强直流保险管理，直流保险应按有关规定分级配置，直流保险熔断器必须采用质量合格产品，防止因直流保险熔断而扩大事故；严格直流专用空气开关的分级配置管理，防止因直流开关不正常脱扣而造成事故扩大，保护装置应采用直流专用空气开关；严格蓄电池组的运行维护管理，防止运行环境温度过高或过低造成蓄电池组的损坏。

（3）防止继电保护误动造成枢纽变电站全停。包括为提高继电保护的可靠性，重要线路和设备必须坚持按双重化配置互相独立保护的原则，传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统，其相应的通信监控监测信息应被采集汇总到上一级调度（通信）机构的通信监控主站系统；在各类保护装置接于电流互感器二次绕组时，应考虑到既要消除保护死区，同时又要尽可能减轻电流互感器本身故障时所产生的影响；继电保护及安全自动装置应选用抗干扰能力符合有关规程规定的产品，并采取必要的抗干扰措施，以防止继电保护及安全自动装置在外界电磁干扰下不正确动作造成枢纽变电站全停。

（4）防止母线故障造成枢纽变电站全停。包括对于双母线接线方式的变电站，在一条母线停电检修及恢复送电过程中，必须做好各项安全措施，防止全站停电。对检修或事故跳闸停电的母线进行试送电时，应首先考虑用外来电源送电；定期对枢纽变电站的支柱绝缘子，特别是母线支柱绝缘子、隔离开关支柱绝缘子进行检查，防止绝缘子断裂引起母线事故；变电站带电水冲洗工作必须保证水质要求，并严格按照《带电水冲洗实施导则》规范操作，母线冲洗时要投入可靠的母差保护。

（5）防止运行操作不当而造成的枢纽变电站全停。包括运行人员必须严格执行电网运行有关规程、规定；操作前要认真核对结线方式，检查设备状况；严肃“两票三制”制度，操作中严禁跳项和漏项；加强防误闭锁装置的运行和维护管理，确保防误闭锁装置正常运行，且微机五防闭锁装置的电脑钥匙必须按照有关规定严格管理；在倒闸操作过程中，应避免用带断口电容器的断路器切除带电磁式电压互感器的空母线，以防产生谐振过电压。

19. 为了防止电网瓦解，并尽量减少负荷损失，应对哪些情况采取预防措施？

为防止因系统稳定破坏而造成电网瓦解，并尽量减少负荷损失，应对下列情况采取预防措施。

- （1）故障时开关拒动。
- （2）故障时继电保护和安全自动装置误动或者拒动。
- （3）自动调节装置失灵。
- （4）多重故障。
- （5）失去大电源。
- （6）其他偶然因素。

20. 电网运行频率波动异常和频率波动事故是怎样规定的？

根据国家电力公司2005年3月颁发的《电业生产事故调查规程》第2.2条有关规定：装机容量在3000MW及以上的电网，频率偏差超过 (50 ± 0.2) Hz为频率异常，其延续时间超过20min为一类电网障碍，延续时间超过30min为电网一般事故；或者频率偏差超过 (50 ± 0.5) Hz，其延续时间超过10min为一类电网障碍，延续时间超过15min为电网一般事故。

对容量在30 000MW及以下的电网，频率偏差超过 (50 ± 0.5) Hz为频率异常，其延续时间超过20min为一类电网障碍，延续时间超过30min为频率事故；或频率偏差超过 (50 ± 1) Hz，其延续时间超过10min为一类电网障碍，延续时间超过10min为电网一般事故。

21. 处理电网低频率和高频率运行的方法有哪些？

电网发、供、用电平衡是防止电网低频率运行的主要措施，为此，在处理低频率事故时主要有：调出旋转备用，迅速起动备用机组，联网系统的事故支援、低频自动减负荷和必要时按事先制定的事故拉电序位表切除负荷。处理电网高频率运行的主要办法有：

- （1）调整电源出力，如对非弃水运行的水电机组优先减出力，直至停机备用。
- （2）起动抽水蓄能机组抽水运行，对弃水运行的水电机组减出力直至停机。
- （3）火电机组减出力至允许最小技术出力或停机备用。

22. 电网防止频率崩溃的措施有哪些？

在电源开断或负荷突然增大时，由于电源和负荷间功率的严重不平衡，会引起电力系统频率突然大幅度下降，威胁电力系统正常运行（如汽轮机叶片的强烈振动、发电厂辅助机的不正常工作）。如果不立即采取措施，使频率迅速恢复，将会使整个电厂解列，严重时甚至会导致电网发生频率崩溃瓦解事故。防止电网频率崩溃的措施一般有：

（1）正常运行时，除了调速器反映频率的变化，自动进行相应的出力调节外，一般应保证有足够的、合理分布的旋转备用容量和事故备用容量。

（2）水电机组采用低频自起动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及自动发电装置。

（3）采用重要电源事故联切负荷装置。

（4）电网应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置，使电力系统的频率能迅速恢复到正常水平；也可采用短时间降低电压（5%~8%）的办法减小负荷，使系统中有功功率的缺额减小，频率得以维持。

（5）指定电网事故拉闸序位表，在需要时紧急手动切除负荷。

（6）为了避免系统频率大幅度下降，给发电厂辅助机械正常工作带来不正常影响，制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施，在系统频率下降到很低之前，使发电机与系统解列，用来保证对全厂辅助机械及部分地区负荷供电，以避免频率继续下降而使整个发电厂与系统解列，这将大大提高恢复系统正常状态的能力。

23. 什么是黑起动（**Black Start**）？黑起动容量又是什么？

黑起动就是整个电网因事故导致全部停运后，不依赖其他网络帮助，通过系统中具有自起动能力机组的起动，以此来带动无自起动能力的机组起动，而后逐渐扩大系统的恢复范围，最终用尽量短的时间来恢复整个系统的运行和对广大用户的供电。它是电力系统安全措施的最后一道关口。

黑起动容量是指在电力系统整体或部分系统完全失电后，机组在失去外部电源的情况下，能够起动发电以恢复电力系统运行的容量。

24. 为什么要考虑黑启动问题？

随着电力系统相关理论和技术的不断成熟和发展，电网建设得到了空前迅速的发展，世界各国相继出现了许多跨地区甚至跨国的大电网和超级大电网，电网结构日趋合理，且日益强大。但经过几十年的运行表明，凡事都有两面性，随着现代电力系统的加强，其防范和抵御事故的能力虽然提高了，但是一旦发生大面积停电和电网全网停电后，由于电网的复杂性和庞大性，也使得电网的恢复过程变得空前复杂，因此现代大电网并不是无懈可击。从20世纪60年代开始，一些国际著名的大电网就相继出现了大停电事故。近年来，如2003年的美国、加拿大大面积停电和意大利停电事故，2005年5月25日俄罗斯莫斯科大面积停电事故和2005年8月18日涉及首都雅加达在内的印尼大停电事故，都给国民经济和人民生活，以及电力系统本身带来了空前的损失，并造成严重的影响。为此，如何使电网尽快恢复供电，以减少停电带来的损失，就成了各大电网所面临的问题之一。从纽约、东京、中国台湾等大停电事故的经验和教训表明，为了在电网大面积停电或全停后能快速而有序地恢复，事先必须制订相关方案，即“黑启动”方案，以最大限度地加快恢复速度，从而最大限度地减少因停电而带来的经济损失。

25. 如何进行黑起动？

电网因事故发生大面积停电或全部停运后，系统的起动电源必须是不需要外来电源就具备可以自起动的机组，即能在停运后快速恢复发电，并通过输电线输送起动功率至其他机组，带动其他机组起动，这是黑起动过程中首先需要确定的重要问题。电网黑起动方式有两种，一种是“自上而下”的主网恢复后小网恢复，优点是提供了更稳定的电源，它使重新启动的发电机组并网（或同步）及带负荷相对容易，但用户恢复供电过程时间太长；另一种是“自下而上”的局部网络恢复后联网恢复主网运行，局部网络恢复后，发电机组可接带部分负荷，这种情况用户停电时间短，但初期主系统恢复过程不稳定，大规模接带负荷困难。黑起动电源通常首选是水电机组，如抽水蓄能机组，与火电、核电机组相比，水轮发电机组结构简单，没有复杂的辅机系统，厂用电少，起动速度快，因此是较理想、方便的起动电源。水轮发电机组自起动的关键是，停电后控制水电机组导叶开启的压力油槽油压能否维持在正常范围内（允许时间一般约为0.5h）；再就是水电机组一般远离负荷中心，需要经过长距离高压线路才能接入电网，这就有可能会产生自励磁或线路末端电压过高的危险，但如果能在送电过程中及时恢复某些负荷或调整恢复路径，一般过电压问题可以得到控制。当然，火电机组有的也可作为起动电源，如燃气轮机，它可在无厂用电的情况下快速起动，从冷态到起动约需30min（其中包括5min的预热），而在紧急情况下的热态起动则需50min。

26. 电网黑起动的困难有哪些？

在大电力系统中，电网全停后的系统恢复是一件非常复杂而又耗费时间的东西。以往的运行经验说明，事前是否有充分而合理的准备，事故发生后的后果大不一样。即使在现代化的电力系统中，调度通信和信息交换有了很大发展，但由于下述可以预料到的原因，处理系统恢复依然是一个严重的困难问题。

（1）一般来说，调度人员总是缺少处理系统全停事故的经验。系统全停事故，对每一个调度人员说来，都是极少遇到的。事故发生时，气氛紧张，却又要求在短时间内做出正确判断，下达正确而可行的操作命令。如果事先没有一整套完整的考虑周全的步骤可遵循，而要求临时做出决策，就难免出现错误，从而系统恢复的时间延长。在某些情况下，如果处理失误，甚至会造成新的重大事故。例如，加拿大魁北克水电局系统在1982年12月14日的735kV电网大停电后，恢复系统时一家发电厂经两条120kV并联线路连通735kV母线，随之经46km 735kV线路向对侧母线上的1650MV·A变压器分别进行充电，运行人员在投入变压器前，由于未知的原因未能检查到735kV母线上电压已达约800kV，超过了1.05倍的极限，投入后产生了持续数秒的高电压，超过了SiC避雷器的最大能量吸收能力，引起避雷器和变压器的损坏。

（2）系统全停时，突然有大量信息涌入地区调度中心，运行人员将“淹没”在信息的海洋中而不能迅速研究对策。同时下传调令和通信会遇到预想不到的困难，因为当系统全停后，许多遥信、遥测和遥控的直流电源供电能力不过几个小时，停电时间过长，将影响运动设备及综合自动化系统遥测数据及遥控能力，甚至可能会传送错误信息，使调度运行人员无法进行正确的判断。为此，事先就必须制定出电网全停后的系统恢复计划，使系统恢复过程处于事先预定的可控状态，从而避免运行人员在事故发生后临时研究和提出操作顺序。

（3）在系统全停时，大量警告信号进入中央调度的计算机监控系统而无法消化，因而在事件发生后的一段时间内无法加以利用。显然，现代调度系统越集中，就越容易拖延系统的恢复。因此，制定全停后恢复系统的计划是十分有必要的。即恢复的步序需要事先详尽而精心地进行安排，并根据系统的发展及时修订。这些步序应当便于执行且易于被现场值班人员与调度人员所了解。有了事先准备好的详尽的恢复步序和相应的指令，配以专门为恢复系统用的自动装置与设备，可以极大地避免人为事故，从而使系统恢复迅速而顺利。

27. 制定电网黑启动计划时，应注意哪些事项？

根据国外一些电力系统运行经验，在制定电网全停后的系统恢复计划时，需要注意以下事项。

（1）必须使系统的恢复过程处于事先预定的可控状态下，只有如此，才有可能事先制定出详尽的恢复步序，使运行人员按部就班地把系统恢复正常，从而避免在事故发生后，迫使运行人员临时研究操作步骤，导致系统恢复时间过长或造成更大损失。

（2）为减少事故处理过程中可能发生的因通道或信息系统失灵而带来的困难，同时也为了减轻调度中心的压力，凡有可能，特别是在恢复系统的最初阶段，应当安排可以直接由现场值班人员按照恢复系统处理规程中详细规定的操作顺序独立地进行操作，从而加速电网的恢复速度。

（3）可根据系统的结构条件，力求将电网划分为两个或更多的子系统独立地进行恢复，然后在某一阶段，通过调度联系实现并网，最终缩短全电网的恢复过程。

（4）对于在恢复过程中可能遇到的，特别是影响设备安全及系统恢复的各种问题和困难，必须事先进行全面研究和分析，保证规定的操作顺序正确无误，避免遗漏和颠倒重要步骤，从而做到在保证系统设备安全的前提下，顺利地执行电网恢复任务。

28. 电网黑启动的基本原则是什么？

（1）选择电网黑启动电站。一般将水电机组作为启动电源最方便，但火电机组也应当能够作为启动电源，其问题是要具有热态再起动力，而热态再起动力的关键在于把握好某些允许的时间间隔，如带汽包炉的热力机组不能安全再起动的最长时间间隔（如果需要由其他电厂提供厂用电源时，较为精确地掌握允许的时间间隔就更为重要）；或者带超临界直流炉的热力机组再起动的最短时间间隔。根据黑启动电站情况将电网分割为多个子系统。如利用水力发电机组尤其是抽水蓄能机组起/停迅速方便，耗费能量小，负荷增长速度快的特点，按水电站的地理位置将电网分割为多个子系统，制定相应的负荷恢复计划及开关操作序列，并指定相应的子系统调度指挥系统。

（2）制定详尽的操作顺序。在恢复系统的最初阶段，应当在恢复系统处理规程中详尽规定操作顺序，使现场值班人员可独立地对厂内设备进行操作，而不要求必须通过调度中心进行协调，以减轻调度中心的压力，同时也减少事故处理过程中可能发生的因通道或信息系统失灵带来的困难，加快系统的恢复。并确保电话的畅通，使上级调度的指令能够及时下达和执行。

（3）对于电网在事故后的节点状态进行扫描，检测各节点状态，以保证各子系统之间不存在电和磁的联系。

（4）各子系统各自调整机组及相应设备的参数设定和保护配置。

（5）各子系统同时启动子系统中具有自启动能力的机组，监视并及时调整各电网的参变量水平，如电压、频率及保护配置参数的整定等，将启动功率通过联络线送至其他机组，带动其他机组发电。

（6）将恢复后的各子系统在电网调度的统一指挥下按预先制定的开关操作顺序并列运行，随后检查最高电压等级的电压偏差，完成整个网络的并列。

（7）恢复电网剩余负荷，最终完成整个电网的恢复。当然，在现代电网条件下，结合操作票实现调度自动化，从而实现SCADA系统、EMS系统及其AGC对黑启动过程的自动控制，这将会使事故损失减少到最小。

29. 电网黑启动过程中应注意的问题有哪些？

根据国外经历的黑启动情况，电网黑启动过程中应注意的问题有电网频率和电压的波动，以及电网稳定的冗余度情况，总结它们在黑启动过程中遇到的问题，应注意以下8个问题。

1) 无功功率平衡问题 在超高压电网的恢复过程中，自启动机组发出的起动功率需经过高压输电线送出。在恢复的初期，空载或轻载充电超高压输电线路会释放大量的无功功率，可能造成发电机组自励磁和电压升高失控，引起自励磁过电压限制器动作，因此要求自启动机组要具有吸收无功的能力，并将发电机置于厂用电允许的最低电压值，同时将自动电压调节器投入运行；在超高压线路充电前，将并联电抗器先接入电网，断开静电电容器，安排接入一定容量（最好是低功率因数）的负荷等。

2) 有功功率平衡问题 为了保持起动电源在最低负荷水平下稳定运行和保持电网电压有合适的水平，往往需要及时接入一定的负荷。一般首先恢复较小的直配负荷，而后逐步带较大的直配负荷和电网负荷，其中负荷的少量恢复将延长恢复时间，而过快恢复又可能使频率下降，导致发电机低频切机动作，造成电网减负荷，因此增负荷的比例必须在加快恢复时间和机组频率稳定之间兼顾。所以，应首先恢复较小的直配负荷，而后再逐步带较大的直配负荷与电网负荷，受按频率自动减负荷控制的负荷，只应在电网恢复的最后阶段才给予恢复。

3) 选择同期点问题 在多机系统的黑启动过程中，首先多台水电机组需要并网发电，然后在火电机组起动后，需要在火电厂侧进行同期并列。由于并列点的电压常常会过高或过低而影响并列条件，延误恢复时间，所以必须选择可以控制电压、频率的地点并列。另外，为了加快系统恢复速度，建议采用手动准同期方式。

4) 恢复过程中的频率和电压控制问题 在黑启动过程中，保持电网频率和电压稳定至关重要，每操作一步都需要监测电网频率和重要节点的电压水平，否则极易导致黑启动失败。频率与系统有功功率即机组出力与负荷水平有关，控制频率涉及负荷的恢复速度、机组的调速器响应和二次调频，因此恢复过程中必须考虑起动功率和重要负荷的分配比例，尽量减少损失，从而加快恢复速度。

5) 投入负荷的过渡过程 一般除了电阻负荷外，在电网中接入其他负荷，都会产生过渡过程功率，但由于大多数负荷的暂态过程不过1~2s，它们对带负荷机组的频率及电压一般影响都不大，即使是压缩空气负荷在断电再投入时，吸收的过渡过程功率时间长达5s。也会由于电网全停后的系统恢复，其断电时间在15min以上，因此它只相当于初次起动的功率，不会出现太大问题。

6) 黑启动初期的低频振荡问题 黑启动机组起动成功后，送起动功率给系统中的临近厂站，使其能尽快起动发电机组，以形成一个多电源的小系统。此时可能出现低频振荡问题，其实质是远距离送负荷，系统缺乏足够的阻尼。大电网互联电抗大小与系统阻尼性能成反比，系统间电气距离越近，其阻尼性能越好；反之，阻尼性能变差，容易出现低频振荡。黑启动初期系统稳定能力较弱，多为超高压远距离重负荷送电，因此容易发生低频振荡。这可通过电力系统稳定器（PSS）感受发电机转速或电磁功率的变化，适当调整励磁系统励磁电流，改变发电机端电压，从而达到阻尼功率振荡的目的，提高电力系统动态品质。当自动电压调节器（AVR）退出时系统仍然振荡，一般是由于网架结构不合理引起的。因此，合理调整潮流分布及将有PSS的机组全部加入系统稳定器（PSS）可以有效抑制和消除振荡。同时，在起动电源和被起动机组并列运行的子系统中，要注意协调机组间的调节特性。如果机组调节特性差别较大，可以采用手动调节和自动调节配合使用，以避免子系统发生低频振荡。

7) 初步恢复后的系统稳定问题 对于进行黑起动的系统，由于黑启动运行于较恶劣的环境，随时有可能遇到小干扰，若此时的运行方式为非静态稳定点，系统极有可能失稳。初步恢复后，系统网架还比较薄弱，整个系统容量较小。因此，系统受大干扰时暂态稳定情况就必须考虑。所谓大干扰，一般是指短路故障，突然切负荷、切机等。如果系统受大干扰后仍能保持系统在这种运行情况下是暂态稳定。反之，如果系统受大干扰后不能保持稳定，而机组转子之间一直有相对角度，因而系统的功率、电流和电压都不断振荡，以至整能继续运行下去，则系统在这种运行情况下不能保持暂态稳定。对于多机系统暂态稳定性分析，目前普遍采用的方法是计算扰动发生后各发电机之间相对角度随时间变化的曲线。如果机组间相对角度随时间不断增大且超过180°，即可判断系统不能保持暂态稳定。因为多机系统中发电机功率是相对角的函数，相对角不断增大将引起的功率振荡，系统不能维持同步运行。

8) 保护配置问题 恢复过程往往允许电网工作于比正常状态恶劣的情况，此时若保护装置不能正确动作，就可能中断或延误恢复，因此必须相应调整保护装置的配置及整定值，力争简单可靠。

30. 如何对黑起动过程的电压和频率进行控制？

在黑起动的具体操作过程中，保持电网电压和频率稳定至关重要，每一步操作都应检测电网频率和重要节点电压水平，否则极易导致黑起动失败。

频率与系统出力和负荷有关，控制频率涉及负荷恢复速度，以及机组调速器响应和二次调频。负荷的恢复必须考虑起动功率和系统负荷之间的分配。为了保证系统稳定和恢复速度，需要使非自起动机组获得尽可能多的起动功率，同时又必须恢复系统负荷以保证功率平衡，一般首先恢复小的直配负荷，而后逐步带较大的直配负荷和电网负荷，其中应优先恢复部分重要负荷。负荷的恢复速度也必须考虑，负荷的少量恢复将延长恢复时间，过快增长则有使频率下降的危险。所以，增加负荷的速度必须在加快恢复时间和保证机组频率稳定之间兼顾。电压控制与无功功率有关。黑起动恢复的初期和中期必须要空载充电或带轻载长线路，由于存在分布电容，势必产生大量容性无功，可能造成发电机自励磁或电压升高失控，引起自励磁过电压限制器（CXP）的动作，因此要求自起动机组具有吸收无功的能力。而在恢复的中、后期，由于负荷恢复较多，某些变电所的电压可能会偏低，需要及时调整分接头。保持电网电压稳定可采取的措施包括双回线只投一条线路，发电机运行于低电压水平，调整变压器分接头，切除静止补偿器，并列电抗器，增带具有滞后功率因素的负荷。

31. 什么是大停电？

顾名思义，大停电就是发生了大面积的停电。目前虽然没有严格的定义，但发生一个中等及以上城市或地区的全部供电终止时，即称为大停电。20世纪90年代以来，国际上发生了几次大停电。

1996年7月2日，美国西部电网正值夏季高温负荷高峰，负荷109.85GW，各网之间的联络线接近满载，系统潮流北电南送。当日13时24分，一条联络线对树木放电跳闸，另一条保护误动跳闸，其他联络线因严重过载由保护动作跳闸，最终致使电网稳定破坏，系统振荡解列为5片。其停电涉及15个州，影响200多万供电用户。

1996年8月10日，又是美国西部电网，因为7月2日事故后未及时砍伐树木，当天15时42分由于联络线负荷重导线弧垂过大，分别有3条线路对树木放电跳闸，电网电压下降过程中有13台发电机组因励磁系统问题跳闸，加剧系统稳定破坏，使电网解列为4片，损失负荷30.39GW，影响750万供电用户。

1999年7月29日23时31分，中国台湾省电网负荷20.09GW，台南左镇地区受大雨影响地层滑动，发生线路铁塔倾倒。由于电网结构不合理及保护误动等原因，发生系统振荡解列，使中北电网瓦解，损失负荷16.70GW，造成846万用户停电。

2003年8月14日，美国东北部和加拿大联合电网发生大停电事故，从事故的起始到发展成大面积停电事故，历时65min。据统计，美国和加拿大的100多座电厂跳闸，其中包括22座核电站，损失负荷61.80GW，严重影响美国6个州和加拿大2个省约5000万居民的正常用电，对社会经济造成严重影响。这次事故在长达29h后才得以恢复，原因与夏季负荷大有关。

2005年5月25日上午，莫斯科发生了近年来俄罗斯境内最严重的停电事故，其南部、西南和东南城区大面积停电，使莫斯科市大约50%地区的工业生产、商业活动和交通运输陷入瘫痪。起因是恰吉诺变电站发生爆炸和火灾事故，导致连锁反应，整个城市几乎陷于瘫痪，初步估算直接经济损失达1亿美元以上。俄罗斯随后决定成立工作组，负责调查停电事故。在当地时间26日13时，莫斯科市区全面恢复电力供应。

32. 哪些是诱发大停电的因素？大停电时的处理要求有哪些？

随着用电需求的不断增加，电力系统的规模也日益扩大，其具有的明显优点虽然促进了越高压大电网的形成和发展，但也带来了潜在的威胁，即局部电网的某些个别问题，特别是发生短路故障等，其影响将波及邻近的区域电网，可能诱发恶性连锁反应，最终酿成大面积停电的重大电网事故。

超高压大电网、大机组的电力系统，对可靠性的要求更高，对运行技术和管理水平的要求也更严格。小电力系统发生事故造成的停电是局部的、有限的，而大电力系统发生事故，特别是发生稳定破坏和不可控的恶性连锁反应时，停电波及的范围大，停电时间更长，其后果和政治影响非常严重。特别是当电网结构薄弱、管理不善而又缺乏必要的技术措施时，某些单一的设备故障就可能发展成全面的大面积停电事故，主要表现为系统运行失去稳定性，包括系统运行失去同步稳定、电压崩溃和频率崩溃。从过去发生的事故情况分析，系统中发生多重故障、继电保护和自动装置不正确动作，是大面积停电事故的直接原因；而事故处理不当和缺乏必要的事故处理手段，又往往是扩大事故范围、延长停电时间的又一因素。因此，必须把保证大电力系统的安全稳定运行问题放在极为重要的位置，这是国内外电力系统在多次停电事故中总结出的经验。因此，如何有效预防和应对大面积停电事故已成为一个目前大电网所面临的重要课题。

根据《国家处置电网大面积停电事件应急预案》和《电力系统安全稳定导则》的要求，大面积停电事件发生后，事故处理、电网恢复等各项工作应在统一指挥和协调下进行，电力企业要建立快速高效的反应机制，一旦发生事故，就要在第一时间内控制事故，阻止事故蔓延。同时，电力企业和有关部门要建立协调机制，在大面积停电事件发生后，首先要保证大电网的安全，并在电网恢复时优先恢复重点地区、重要城市和重要用户。为此，研究系统大面积停电后的恢复问题，从而制定切实可行的黑启动方案，作为电力系统安全运行的重要措施之一，就显得十分必要。

33. 如何进行系统恢复？

不同的电力系统其恢复方式各不相同，但总的目标都是要在最短的时间内使电网恢复带负荷的能力。具体要求是，以最小起动功率实现系统恢复，并以最少操作步骤实现系统恢复，即严格根据系统恢复计划，实现系统恢复操作步骤最少。

系统恢复一般可分为3个阶段：①准备阶段（数十分钟），即估测故障后的系统状态、明确目标系统、选择输电线路、决定起动发电机的步骤；②恢复阶段（几小时），即充电输电线、同步子系统、完成网络重建，监测系统电压、无功平衡、电压和频率动态响应和故障清除情况等；③负荷恢复阶段，即负荷尽快全部恢复。系统恢复过程的具体步骤如下所述。

（1）全系统停电时，迅速掌握故障后的系统状态。根据具体情况，明确恢复目标，选择起动电源、恢复渠道，尽快落实系统恢复计划。

（2）将系统分割为多个子系统，同时起动各子系统具有自起动能力的机组，以实现同步恢复。这样在某子系统内的严重故障尚未清除前，不至于影响整个系统的恢复。

（3）自起动机组恢复运行后，将起动功率通过联络线送至其他机组，带动其他机组起动。其中，必须把握好各种机组的临界时间间隔，并对机组的起动顺序科学排序。同时，为确保系统的稳定运行和频率、电压在允许范围内波动，需适时恢复一定容量的负荷。

（4）子系统内机组的并列。首先完成各台机组零起升压，完成负荷操作序列的操作票准备，在此前提下完成机组与电网的同步断路器并列操作序列，完成满负荷运行。同时，要迅速清除某些子系统内的故障。

（5）子系统间的并列是将恢复后的各个子系统并列运行，在检查最高电压等级的电压偏差后，完成整个网络的并列。

（6）恢复系统中的剩余负荷，最终完成整个系统的恢复和网络重建。

需要说明的是，发生大停电以后，无自起动能力的机组首先要完成安全停机；运行值班人员要能够做到事故临头，尽快限制事故发展，消除事故根源，解除对人身和设备的危害；尽快恢复厂用电；尽快恢复对重要用户的供电，从而为系统的全面恢复做好准备。

34. 母线故障停电的一般处理原则是什么？

（1）当母线发生故障或停电后，厂站值班员应立即向调度员汇报，同时将故障母线上的断路器全部断开。

（2）当母线故障停电后，值班员应立即对停电的母线进行检查，并把检查情况汇报调度员，调度员应按下述原则进行处理：①找到故障点并能迅速隔离的，在隔离故障后对停电母线恢复送电；②找到故障点但不能很快隔离的，将该母线转为检修。

（3）经过检查不能找到故障点时，可对停电母线试送电一次。对停电母线进行试送电，应使用外来电源；试送断路器必须完好，并有完备的继电保护；有条件者，可对故障母线进行零起升压。

35. 发电厂高压母线停电时，应采取哪些方法尽快恢复送电？

当发电厂母线停电时，可依据规程规定和实际情况，采取以下方法恢复送电。

（1）现场值班人员应按规程规定立即拉开停电母线上的全部电源断路器，同时设法恢复受影响的厂用电。

（2）对停电的母线进行试送电，尽可能用外来电源线路断路器试送电，必要时也可用本厂带有充电保护的母联断路器给停电母线充电。

（3）当有条件且必要时，可利用本厂一台机组对停电母线零起升压，升压成功后进行与系统同期并列。

36. 双母线接线方式下，差动保护动作使母线停电应如何处理？

（1）双母线接线当做单母线运行时母差保护动作使母线停电，值班调度员可选择电源线路断路器试送电一次，若不成功则切换至备用母线。

（2）双母线运行而又因母差保护动作同时停电时，现场值班人员不待调度指令，立即拉开未跳闸的断路器。经检查设备未发现故障点后，遵照值班调度员指令，分别用线路断路器试送电一次。选取哪个断路器试送电，由值班调度员决定。

（3）双母线之一停电时（母差保护选择性切除），应立即联系值班调度员，争得其同意后，用线路断路器试送电一次，必要时可使用母联断路器试送电，但母联断路器必须具有完善的充电保护（相间、接地保护均有），若试送电失败，拉开故障母线所有隔离开关。将线路切换至运行母线时，应防止将故障点带至运行母线。

37. 区域电网间联络线超过稳定限额时应采取哪些措施？

若区域电网联络线输送功率超过稳定限额或过负荷时，相关网、省调可不待国调调度指令迅速采取措施使其降至限额之内。处理方法一般包括如下4项。

- （1）受端电网发电厂增加功率，包括快速启动水电厂备用机组，调相的水轮机快速改发电运行，并提高电压。
- （2）受端电网限电。
- （3）送端电网的发电厂降低功率，并提高电压。
- （4）改变电网接线，使潮流强迫分配。

38. 对跳闸线路试送电前应注意哪些问题？

线路跳闸后，为了加快事故处理，可进行试送电。在试送电前应考虑以下内容。

（1）正确选择试送端，使电网稳定不致遭到破坏。在试送电前，要检查重要线路的输送功率在规定的限额内，必要时降低相关线路的输送功率或采取提高电网稳定的措施。

（2）厂站值班员必须对故障跳闸线路的相关设备进行外部检查，并将检查结果汇报，若事故时伴有明显的故障现象，如火花、爆炸声、电网振荡等，待查明原因后再考虑能否试送电。

（3）试送电的断路器必须完好，且具有完备的继电保护。

（4）试送电前应对试送端电压进行控制，并对试送电后首端、末端及沿线电压做好估算，避免引起过电压。

（5）线路故障跳闸后，一般允许试送电一次。若试送电不成功，需再次试送电，必须经主管生产的领导同意。

（6）线路故障跳闸，断路器切除故障次数已达到规定次数，由厂站值班员根据现场规定，向相关调度汇报并提出处理建议。

（7）当线路保护和高电压并联电抗器保护同时动作造成线路跳闸时，事故处理应考虑线路和高电压并联电抗器同时有故障的情况，在未查明高抗保护动作原因和消除故障前不得试送电；若线路允许不带电抗器运行，可将高电压并联电抗器退出后对线路试送电。

（8）有带电作业的线路故障跳闸后，若明确要求停用线路重合闸或故障跳闸后不得试送电者，在未查明原因之前不得试送电。

39. 哪些情况下线路跳闸后不宜立即试送电？

☆空充电线路

☆试运行线路

☆线路跳闸后，经备用电源自动投入已将负荷转移到其他线路上，不影响供电

☆电缆线路

☆有带电作业工作并申明不能试送电的线路

☆线路变压器组断路器跳闸，重合不成功

☆运行人员已发现明显故障现象时

☆线路断路器有缺陷或遮断容量不足的线路

☆已掌握有严重缺陷的线路，如水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等情况

40. 哪些情况应停用线路重合闸装置？

- ☆重合闸装置不能正常工作时
- ☆不能满足重合闸要求的检查测量条件时
- ☆可能造成非同期合闸时
- ☆长期对线路充电时
- ☆断路器遮断容量不允许重合时
- ☆线路上有带电作业要求时
- ☆系统有稳定要求时
- ☆超过断路器跳合闸次数时

41. 变压器出现哪些情况应立即停电处理？

☆内部声响很大，很不均匀，有爆裂声

☆在正常负荷和冷却条件下，变压器温度不正常且不断上升

☆油枕或防爆管喷油

☆漏油致使油面下降，低于油位指示计的指示限度

☆油色变化过甚，油内出现炭质等

☆套管有严重的破损和放电现象

☆其他现场规程规定者

42. 变压器事故跳闸的处理原则是什么？

- （1）检查相关设备有无过负荷问题。
- （2）若主保护（瓦斯、差动等）动作，未查明原因消除故障前不得送电。
- （3）如果变压器后备过电流保护（或低压过电流）动作，在找到故障并有效隔离后，可以试送电一次。
- （4）有备用变压器或备用电源自动投入的变电站，当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源，然后再检查跳闸的变压器。
- （5）若因线路故障，保护越级动作引起变压器跳闸，则故障线路断路器断开后，可立即恢复变压器运行。

43. 断路器常见的故障有哪些？

断路器本身常见的故障有闭锁分合闸、三相不一致、操动机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油或爆炸，以及具有分相操动能力的断路器不按指令的相别动作等。

44. 断路器在运行中出现闭锁分/合闸时应采取什么措施？

断路器在运行中因本体或操动机构异常出现闭锁分/合闸时，应尽快将闭锁断路器从运行中隔离出来，可根据以下不同情况采取措施。

（1）断路器出现“合闸闭锁”尚未出现“分闸闭锁”时，可根据情况下令拉开此断路器。

（2）断路器出现“分闸闭锁”时，应停用断路器的操作电源，并按现场规程进行处理，如为3/2或4/3方式，可远方操作隔离开关解本站组成的母线环流（隔离开关拉母线环流要经过试验并有明确规定），解环前确认环内所有断路器在合闸位置。异常断路器所带元件（线路、变压器等）有条件停电，首先考虑将闭锁断路器停电隔离后，再无压拉开闭锁断路器两侧隔离开关处理。双母线方式时，对侧先拉开线路（变压器另一侧）断路器后，本侧将其他元件倒到另一条母线，用母联断路器与异常断路器串联，再用母联断路器拉开空载线路，将异常断路器停电，最后拉开异常断路器的两侧隔离开关。

45. 断路器出现非全相运行应该如何处理？

根据断路器发生不同的非全相运行情况，分别采取以下措施。

- （1）断路器操作时，发生非全相运行，厂站值班员应立即拉开该断路器，并向调度员汇报。
- （2）断路器在运行中一相断开，厂站值班员应立即试合该断路器一次，并向调度员汇报。若试合不成功，应尽快采取措施拉开该断路器。
- （3）当断路器运行中两相断开时，厂站值班员应立即拉开该断路器，并向调度员汇报。
- （4）若采取上述措施仍不能恢复全相运行时，应尽快采取措施将该断路器停电。

46. 隔离开关在运行中出现异常应该如何处理？

- (1) 对于隔离开关过热，应设法减少负荷。
- (2) 隔离开关发热严重时，应以适当的断路器，利用倒母线或以备用断路器倒旁路母线等方式，转移负荷，使其退出运行。
- (3) 若停用发热隔离开关可能引起停电并造成损失较大时，应采取带电作业方式进行抢修。
- (4) 隔离开关绝缘子外伤严重，绝缘子掉盖，对地击穿，绝缘子爆炸，刀口熔焊等，应按现场规定采取停电或带电作业处理。
- (5) 其他规程规定中要求的情况。

47. 操作中发现带负荷拉、合隔离开关应该如何处理？

（1）带负荷合隔离开关时，即使发现合错，也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关，将造成三相弧光短路事故。

（2）带负荷错拉隔离开关时，在刀片刚离开固定触头时，便发生电弧，这时应立即合上，可以消除电弧，避免事故。但若隔离开关已全部拉开，则不许将误拉的隔离开关再合上。

48. 厂站查找二次系统直流接地的操作步骤和注意事项有哪些？

根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所，采取拉路分段寻找处理的方法，以“先信号和照明部分，后操作部分；先室外部分，后室内部分”为原则。在切断各专用直流回路时，应及时找出接地点，尽快消除。查找接地点时，应注意以下事项。

- (1) 当直流发生接地时，禁止在二次回路上工作。
- (2) 处理时不得造成直流短路和另一点接地。
- (3) 分/合直流电源前，应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。

49. 系统发生异步振荡时会出现哪些现象？

- (1) 发电机、变压器和线路的电压、电流、有功和无功周期性剧烈变化，发电机、变压器和电动机发出周期性轰鸣声。
- (2) 发电机发出有节奏的鸣响，且有功、无功变化合拍，电压波动大，电灯忽明忽暗。
- (3) 失去同步的发电厂或局部电网与主网之间联络线输送功率往复摆动。
- (4) 失去同步的两个电网（电厂）之间出现明显的频率差异，送端电网频率升高、受端频率降低，且略有波动。

50. 系统发生同步振荡时会出现哪些情况？

- (1) 发电机和线路电流表、功率表周期性变化，但变化范围小，发电机鸣声较小，发电机有功不过零。
- (2) 发电机机端和电网电压波动较小、无局部明显降低。
- (3) 发电机及电网频率变化不大，全网频率同步降低或升高。

51. 系统发生同步振荡时应该如何处理？

（1）厂站值班员在发现电网发生同步功率振荡时，应立即向调度员汇报；调度员在发现电网发生同步振荡时，应立即通知相关厂站，加强监控。

（2）运行中的电厂退出机组AGC、AVC，适当增加机组无功功率。

（3）电厂应立即检查机组调速器、励磁调节器等设备，查找振荡源，若发电机调速系统故障或励磁调节器故障，应立即减少机组有功功率，并消除设备故障。若一时无法消除故障，经调度员同意，解列该发电机组。

（4）调度员应根据电网情况，提高送、受端电压，适当降低送端发电功率，增加受端发电功率，限制受端负荷。

52. 系统发生振荡，频率异常该如何处理？

（1）当频率低至49.79～49.00Hz时，各级调度应立即调出备用功率，控制用电负荷，将频率恢复至正常；各厂、站应检查低频减负荷装置（特殊轮）动作情况，并按照相关规定处理。

（2）当频率低于49.00Hz时，各电厂应按调度要求调整发电功率，统一调度事故备用机组容量，并保证不使相应线路过载或过稳定限额；各级调度应增加机组功率，启动备用机组，并按事故限电序位表限电，将频率恢复至正常；各厂站应检查低频减负荷装置动作情况，当电网事故达到低频减负荷动作值，而装置未动作时，应立即断开该装置所接跳的断路器。

（3）当频率高至50.21～50.50Hz时，各级调度按正常频率调整方法进行调整，并检查高频切机动作情况。

（4）事故拉闸限电及低频减负荷装置切除的线路，不得自行送出，不准将停电线路负荷倒至其他线路供电；若危及人身设备安全时，可先送保安用电，再向调度员汇报。

53. 系统发生振荡，电压异常，应该如何处理？

- （1）当枢纽变电站或重要变电站母线电压低于额定电压88%时，应立即增加发电机、调相机励磁，投入补偿电容，调整静补无功，使电压恢复至下限以上；若无法调整，应立即向调度员汇报。
- （2）调度员应充分发挥发电机、调相机机静补的事故过负荷能力，将母线电压恢复至下限以上。
- （3）各级调度应立即按事故限电序位表限电，直至电压恢复至下限以上。
- （4）当电网事故达到低压减负荷的动作值而装置未动作时，应立即断开该装置所接跳的断路器。
- （5）当采取以上措施还不能恢复电压至下限以上时，调度员应按事先确定的解列点解列，防止发生电网电压崩溃。
- （6）当枢纽变电站或重要变电站母线电压高于上限时，按照正常电压调整方法进行调整。

54. 如何处理系统解列事故？

(1) 迅速恢复频率、电压至正常数值；维持各独立运行系统的正常运行，防止事故进一步扩大，有条件时要尽快恢复对用户的供电、供热。

(2) 尽快恢复全停电厂的厂用供电，使机组安全快速地与系统并列。

(3) 尽快使解列的系统恢复同期并列，并迅速恢复向用户供电。

(4) 尽快调整系统运行方式，恢复主网架运行方式。

(5) 做好事故后的负荷预测，合理安排电源。

当发生系统事故时，有同期并列装置的变电站在可能出现非同期电源来电时，应主动将同期并列装置接入，检验是否真正同期。发现符合并列条件时，应立即主动进行并列，而不必等待调度员命令。调度员应调整并列系统间的频率差和电压差，尽快使系统恢复并列。当需要进行母线倒闸操作才能够并列时，值班调度员要让现场提前做好倒闸操作，以便系统频率、电压调整完毕立即进行并列。总之，发生系统解列事故时，迅速恢复并列是非常重要的。在选择母线接线方式时，就应考虑到同期并列的方便性。